

[ẨM PHẨM ĐẶC BIỆT]

TOÁN ỨNG DỤNG

KHÓA K51

ĐỀ THI & LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHÂN TÍCH TƯ DUY, SÁNG TẠO & CÁC KỸ THUẬT NÂNG CAO

BIÊN SOẠN BỞI

LỮ UỖ HOÀNG PHÚC

LỜI NÓI ĐẦU

Chào các tình yêu đang chinh phục môn Toán Ứng Dụng!

Tài liệu này ra đời từ sự thấu hiểu những khó khăn mà mọi người thường gặp phải với môn Toán Ứng Dụng. Có người ngay từ đầu đã sợ toán, có người không yếu nhưng lại học không vào. Đây không chỉ là một tập tài liệu thông thường, mà là **toàn bộ những tinh hoa kiến thức mà mình đã dày công thu thập được**. Nội dung trọng tâm là **toàn bộ đề thi K51 mới nhất** mà mình có, được cấu trúc rõ ràng thành 2 phần chính:

- **Phần 1:** Hệ thống đề thi Toán Ứng Dụng (cập nhật các đề K51 mới nhất).
- **Phần 2:** Lời giải chi tiết cặn kẽ cho từng câu (bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận).

Đối tượng mà tài liệu hướng tới đặc biệt dành cho **các bạn K51 trong mùa thi này**, cũng như **các bạn, các anh/chị đang học cải thiện điểm số, hoặc mục tiêu cốt lõi là học qua môn**.

Tài liệu này không dài, không học thuật, không lý thuyết nặng. Nó được sinh ra để dành cho những ai đang cần ôn thi nhanh hoặc đang cảm thấy hoang mang. **Đây là toàn bộ tâm huyết của mình**, với mong muốn hỗ trợ phần nào gánh nặng học tập cho mọi người.

Để tài liệu phát huy tối đa hiệu quả, mình có một lời khuyên nhỏ: Hãy cố gắng tự đặt bút giải trước khi đối chiếu với phần đáp án. Việc tự suy nghĩ sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn và nhận ra lỗ hổng kiến thức của bản thân. Đừng nản lòng nếu giải sai, vì mỗi lần sai là một lần mình tiến gần hơn đến điểm số an toàn.

Nếu bạn đọc tới đây thì cảm ơn bạn đã dành thời gian. Chúc bạn ôn tập thật trzon tru, đi thi giữ cái đầu lạnh và đạt được điểm số như ý muốn nhé!

Lữ Võ Hoàng Phúc
Sinh viên K50 – UEH

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện có bất kỳ lỗi sai nào, xin vui lòng quét mã QR bên dưới hoặc truy cập vào đường link để liệt kê giúp mình hoàn thiện tài liệu hơn nhé! Xin chân thành cảm ơn.



Hoặc thông qua link dưới đây nhé: **Nhấn vào đây**

Mục Lục

1	ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 MÃ ĐỀ 204	1
	1.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)	1
	1.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)	2
2	ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 MÃ ĐỀ 118	4
	2.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)	4
	2.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)	5
3	ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 MÃ ĐỀ 354	7
	3.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)	7
	3.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)	8
4	ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 MÃ ĐỀ 442	10
	4.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)	10
	4.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)	11
5	MATHEMATICS EXAM K51 (ENGLISH)	13
	5.1 MULTICHOICE QUESTIONS (5 points)	13
	5.2 WRITTEN QUESTIONS (5 points)	14
6	LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (204)	16
	6.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM	16
	6.2 TỰ LUẬN	29
7	LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (118)	42
	7.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)	42
	7.2 TỰ LUẬN	50

8

LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (354) 55

8.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM 55

8.2 PHẦN TỰ LUẬN 73

9

LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (442) 78

9.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 78

9.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 95

10

MATHEMATICS EXAM K51 (ENGLISH) 100

10.1 MULTICHOICE QUESTIONS (5 points) 100

10.2 WRITTEN QUESTIONS (5 points) 112

ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 MÃ ĐỀ 204

1.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Cho ma trận A vuông cấp 4. Hãy chọn phát biểu SAI:

- (A) Nếu $r(A) = 3$ thì $|A^T \cdot A^4| = 0$.
- (B) Nếu $r(A) = 4$ thì hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có vô số nghiệm.
- (C) Nếu $r(A) = 1$ thì ma trận $A^2 - 2A$ suy biến.
- (D) Nếu $r(A) = 2$ thì ma trận $A^3 + 3A$ không khả nghịch.

Câu 2. Cho ma trận A khả nghịch có $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = 2A^T$. Khi đó phần tử nằm trên hàng 3 cột 1 của B^{-1} là:

- (A) 0.
- (B) $-\frac{m}{2}$.
- (C) $\frac{m}{2}$.
- (D) m .

Câu 3. Xét hệ $\begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$ với tham số $m \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây SAI:

- (A) Tồn tại m sao cho hệ vô nghiệm.
- (B) Tồn tại m sao cho hệ có vô số nghiệm.
- (C) Tồn tại m sao cho hệ có duy nhất nghiệm.
- (D) Với mọi m hệ luôn có nghiệm.

Câu 4. Tiết kiệm S của một thành phố phụ thuộc vào thu nhập I của thành phố đó theo phương trình

$$S^2 + \frac{1}{4}I^2 = SI + I$$

và phần tiết kiệm không vượt quá 30% thu nhập. Tại mức thu nhập $I = 16$, tiết kiệm tăng thêm bao nhiêu khi thu nhập tăng 1%?

- (A) $\frac{32}{5}\%$.
- (B) $\frac{32}{3}\%$.
- (C) $\frac{3}{2}\%$.
- (D) $\frac{5}{2}\%$.

Câu 5. Cho A, B là các ma trận vuông cấp 3 không suy biến thỏa $|P_A| = 2$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Khi đó, giá trị của $|2AB^T A^T B^{-1}|$ là:

- (A) 32. (B) 8. (C) 16. (D) 4.

Câu 6. Cho A là ma trận vuông cấp 3 khả nghịch và $B = -A$. Ký hiệu P_A, P_B lần lượt là ma trận phụ hợp của A, B . Chọn kết luận ĐÚNG:

- (A) $P_B = -P_A$. (B) $|A| = |B|$.
(C) $P_A = P_B$. (D) Các câu kia đều sai.

Câu 7. Giải phương trình vi phân $y' + 2y = 2x$ với điều kiện đầu $y(0) = \frac{3}{2}$.

- (A) $y = 2e^{2x} + x + \frac{1}{2}$. (B) $y = 2e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$.
(C) $y = 2e^{2x} + x - \frac{1}{2}$. (D) $y = 2e^{-2x} + x + \frac{1}{2}$.

Câu 8. Hàm số

$$f(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - x - 4y$$

đạt cực tiểu địa phương tại

- (A) $(-1, 2)$. (B) $(1, 2)$. (C) $(-1, -2)$. (D) $(1, -2)$.

1.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (1.5đ) Một công ty ô tô nhận thấy rằng doanh số bán xe hàng tháng tăng với tốc độ tỉ lệ thuận với số xe bán ra tại thời điểm đó (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Ban đầu doanh số là 500 xe/tháng và sau 10 tháng, doanh số tăng gấp đôi. Hãy ước lượng doanh số sau 24 tháng nếu biết tốc độ tăng doanh số không đổi.

Câu 2. (1.5đ) Hàm sản xuất được cho bởi

$$q = f(\ell, k) = 8\ell^{0.5}k^{0.5},$$

trong đó q là sản lượng, ℓ là số đơn vị lao động và k là số đơn vị vốn. Giá mỗi đơn vị vốn là \$12 và chi phí mỗi đơn vị lao động là \$4. Với mức sản lượng mong muốn $q = 200$, hãy tìm chi phí tối thiểu bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

Câu 3. (2.0đ) Trong mô hình Input-Output mở Leontief gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}.$$

- (i) Nếu nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt là 113, 61 và 44, hãy tìm sản lượng của ba ngành.

- (ii) Nhờ cải tiến kỹ thuật, ngành 1 tiết kiệm được $\frac{1}{3}$ nguyên liệu từ ngành 2. Khi đó, hãy xác định sản lượng của ba ngành nếu nhu cầu cuối không đổi.

2

ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 MÃ ĐỀ 118

2.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Cho phương trình vi phân:

$$y' + y = \alpha x - \beta,$$

trong đó $\alpha \neq 0$ và β là các hằng số với $\alpha + \beta \neq 0$. Chọn phát biểu ĐÚNG:

- (A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \beta.$
- (B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \alpha.$
- (C) Nghiệm tổng quát là $y(x) = Ce^{-x} + \alpha x + (\beta - \alpha).$
- (D) Nghiệm tổng quát là $y(x) = Ce^{-x} + \alpha x + \beta.$

Câu 2. Cho hàm $y = y(x)$ thỏa $e^{xy} + (x - 1)y^3 + xy^2 - 2y + 2 = 0$. Khi đó ta có $y'(0)$ là:

- (A) $-5/3.$
- (B) $5/3.$
- (C) $-3/5.$
- (D) $3/5.$

Câu 3. Xét hàm khả vi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có $f'(10) = -\frac{f(10)}{10}$. Giả sử hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi $q = f(2p)$ với p là giá bán và q là lượng cầu của sản phẩm. Nếu tăng giá 4% từ mức giá $p = 5$ thì phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) Lượng cầu giảm xấp xỉ 5%.
- (B) Lượng cầu giảm xấp xỉ 2%.
- (C) Lượng cầu giảm xấp xỉ 4%.
- (D) Lượng cầu tăng xấp xỉ 4%.

Câu 4. Cho A là ma trận vuông cấp 3. Ma trận B thu được từ ma trận A qua phép biến đổi thay dòng 2 của A bằng 5 lần dòng 2 trừ dòng 1 ($d_2 \rightarrow 5d_2 - d_1$). Tìm phát biểu ĐÚNG:

- (A) $\det(B) = 5^3 \det(A).$
- (B) $\det(A) = \det(B).$
- (C) $\det(A) = 5 \det(B).$
- (D) $\det(B) = 5 \det(A).$

Câu 5. Hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi $P = \frac{1000}{Q + 10}$, trong đó P là giá bán và Q là số lượng sản phẩm bán ra. Hãy tìm doanh thu biên (biên tế của doanh thu) khi $Q = 40$.

- (A) 250.
- (B) 20.
- (C) 4.
- (D) 25.

Câu 6. Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $A^T A^2 = 3I_3$. Tính $\det \left[\left(\frac{1}{3}A \right)^{-1} \right]$.

- (A) $\frac{1}{9}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) 3. (D) 9.

Câu 7. Cho hệ $\begin{cases} x - y + z = 2m \\ mx - 2y - 3z = -3 \\ 2x - 3y - 2z = -m \end{cases}$ với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Hệ có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu:

- (A) $m \neq 1$. (B) $m = 2$. (C) $m \neq -4$. (D) $m \neq 2$.

Câu 8. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} m+2 & 1 & 4 \\ 3 & -4 & 5 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$ và đặt $B = (2I_3 + A)^4$. Tìm m để hạng của ma trận B nhỏ hơn 3.

- (A) $m = 4$. (B) $m = \frac{23}{3}$. (C) $m = -\frac{50}{3}$. (D) $m = -\frac{62}{3}$.

Câu 9. Cho hàm lợi nhuận $\Pi(L, K) = 3 \cdot L^{\frac{1}{3}} K^{\frac{1}{3}} - L - 0,01K$, trong đó L là lượng lao động, K là lượng vốn. Để lợi nhuận lớn nhất thì

- (A) $\begin{cases} L = 200 \\ K = 10000 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} L = 100 \\ K = 10000 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} L = 100 \\ K = 1000 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} L = 10 \\ K = 100 \end{cases}$.

Câu 10. Cho ma trận $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & m & 7 \end{bmatrix}$. Ma trận B^2 không khả nghịch khi:

- (A) $m = \frac{13}{6}$. (B) $m = \frac{13}{3}$. (C) $m = \frac{13}{2}$. (D) $m = \frac{13}{5}$.

2.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2.0đ) Xét mô hình Input-Output mở gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,2 \\ 0,3 & 0,2 & m \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{bmatrix}.$$

Cho biết giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 3 gấp hai lần giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 3 và nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt là 77, 61 và 80.

- (i) Tính tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 2 cung cấp cho cả ba ngành.
(ii) Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3.

Câu 2. (1.5đ) Một công ty muốn hoàn thành một đơn hàng gồm 200 đơn vị sản phẩm và muốn phân phối sản lượng giữa hai nhà máy: nhà máy 1 (sản xuất q_1 đơn vị) and nhà máy 2 (sản xuất q_2 đơn vị). Biết rằng hàm tổng chi phí cho trước bởi

$$C(q_1, q_2) = \frac{1}{2}q_1^2 + 10q_1 + 20q_2 + 800,$$

hãy tìm chi phí tối thiểu bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

Câu 3. (1.5đ) Một khu vực kinh tế, giả sử số lượng doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với số doanh nghiệp hiện có (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Biết rằng vào đầu năm 2020 khu vực có 1200 doanh nghiệp. Sau 5 năm, số doanh nghiệp tăng lên 1500. Hỏi vào đầu năm 2030 khu vực sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp, giả sử tốc độ tăng trưởng không đổi?

3.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm với hàm cầu của loại sản phẩm này là: $Q_D = 1500 - \frac{1}{2}P$ và hàm chi phí là $C = C(Q)$. Biết xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất khi $Q = Q_0 = 400$. Ta có chi phí biên tại Q_0 là:

- (A) 1400. (B) 2000. (C) 3000. (D) 1600.

Câu 2. Cho hàm số $f(x, y) = (y^2 - 4)(e^x - e)$. Chọn phát biểu ĐÚNG:

- (A) $(1, 2)$ không phải là một điểm dừng của f .
 (B) f đạt cực đại địa phương tại $(1, 2)$.
 (C) f có điểm yên ngựa tại $(1, 2)$.
 (D) f đạt cực tiểu địa phương tại $(1, 2)$.

Câu 3. Xét các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ m & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Ma trận $A^2 + AB$ không suy biến khi và chỉ khi:

- (A) $m \neq -\frac{5}{2}$ và $m \neq \frac{4}{5}$. (B) $m \neq \frac{5}{2}$ và $m \neq -\frac{4}{5}$.
 (C) $m \neq \frac{5}{2}$ và $m \neq \frac{4}{5}$. (D) $m \neq -\frac{5}{2}$ và $m \neq -\frac{4}{5}$.

Câu 4. Cho A là một ma trận vuông cấp $n \geq 2$. Ký hiệu P_{3A} là ma trận phụ hợp của ma trận $3A$. Cho biết $|A| = 3$ và $|P_{3A}| = 27$. Hãy chọn kết quả ĐÚNG:

- (A) $n = 5$. (B) $n = 4$. (C) $n = 3$. (D) $n = 2$.

Câu 5. Cho A và B là các ma trận vuông cấp 4 thỏa $A^{-1}B^2A = 2I_4$. Chọn phát biểu SAI:

- (A) $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$. (B) $\text{rank}(B) = 4$.
 (C) $(B + I_4)^{-1} = B - I_4$. (D) $\det B = 4$.

Câu 6. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$. Chọn khẳng định ĐÚNG:

- (A) $\text{rank}(A^2) < 4$. (B) A khả nghịch. (C) $\text{rank}(A) = 2$. (D) $\text{rank}(A) = 4$.

Câu 7. Cho biết hàm cầu $P = 250 - 0.5Q^2$, trong đó P là đơn giá bán và Q là lượng cầu. Khi đó, tại mức giá $P = 50$, nếu giá giảm 2% thì:

- (A) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.5%. (B) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.75%.
(C) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.05%. (D) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.25%.

Câu 8. Tìm $\frac{dy}{dx}$ biết $x^4 + x^5 = (y - x^2)^2$.

- (A) $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 2xy - 4x^3}{y - x^2}$. (B) $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 4xy - 4x^3}{y - x^2}$.
(C) $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 4xy - 2x^3}{2(y - x^2)}$. (D) $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 4xy}{2(y - x^2)}$.

Câu 9. Xét hệ $\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 3 \\ 3x + 3y + (m + 2)z = m \end{cases}$ với tham số thực m . Hệ có nghiệm nếu và chỉ nếu:

- (A) $m \neq 2$. (B) $m \neq 1$. (C) $m \neq 3$. (D) $m \neq 4$.

Câu 10. Cho phương trình vi phân $y' + 2y = e^{5x}$. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

- (A) $y = \frac{1}{7}e^{5x} + Ce^{-2x}$. (B) $y = \frac{1}{7}e^{2x} + Ce^{-5x}$.
(C) $y = -\frac{1}{7}e^{5x} + Ce^{-2x}$. (D) $y = -\frac{1}{7}e^{2x} + Ce^{-5x}$.

3.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (1.5đ) Hàm sản xuất được cho bởi

$$q = f(\ell, k) = 2\ell^{0.5}k^{0.5},$$

trong đó q là sản lượng, ℓ là số đơn vị lao động và k là số đơn vị vốn. Nếu giá của mỗi đơn vị vốn và mỗi đơn vị lao động lần lượt là 6 và 3 và doanh nghiệp dành 180 cho chi phí sản xuất, bằng phương pháp nhân tử Lagrange hãy xác định mức sản lượng tối đa mà doanh nghiệp có thể đạt được.

Câu 2. (2.0đ) Trong mô hình Input-Output mở Leontief gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & m & 0.1 \end{bmatrix}.$$

Biết giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 150, 200 và 240, và tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là 140.

- (i) Tính tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 1 và ngành 3 cung cấp cho ngành 2.
- (ii) Tính sản lượng thay đổi của ba ngành nếu nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt tăng thêm là 5, 2 và 3.

Câu 3. (1.5đ) Bắt đầu từ năm 1960, tốc độ tăng của GDP thực hàng năm, ký hiệu bởi G , của một quốc gia tỉ lệ thuận với chính G (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Nếu GDP của quốc gia đó năm 1960 là 2000000 (đơn vị: nghìn USD) và GDP tăng gấp đôi sau 25 năm, hãy ước lượng GDP của quốc gia đó ở năm 2000 nếu tốc độ tăng GDP là không đổi.

4.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Xét hàm sản xuất $Q = 0.5K^{0.25}L^{0.75}$, trong đó Q là sản lượng, K là lượng vốn và L là lượng lao động. Ký hiệu EQ_K và EQ_L lần lượt là độ co giãn riêng của sản lượng theo vốn và theo lao động. Phát biểu nào sau đây là SAI:

- (A) $EQ_K < EQ_L$. (B) $3EQ_K = EQ_L$.
(C) $EQ_K + EQ_L = 1$. (D) $EQ_K > EQ_L$.

Câu 2. Cho $y = y(x)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình $x^3 + 3xy^4 + 3x^2y^2 + 2y^3e^x - 16 = 0$. Tính giá trị $y'(0)$.

- (A) 2. (B) -2. (C) $-\frac{8}{3}$. (D) $\frac{8}{3}$.

Câu 3. Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $AB = 2B^2C$. Nếu $\det B = 3$ và $\det C = 2$ thì khẳng định nào sau đây ĐÚNG:

- (A) $A = 2BC$ và $\det A = 48$. (B) $A = 2B^2CB^{-1}$ và $\det A = 12$.
(C) $A = 2BC$ và $\det A = 12$. (D) $A = 2B^2CB^{-1}$ và $\det A = 48$.

Câu 4. Hàm $f(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - x - 9y$ đạt cực tiểu địa phương tại:

- (A) $(1, 3)$. (B) $(-1, 3)$. (C) $(1, -3)$. (D) $(-1, -3)$.

Câu 5. Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3 có $|A| = -2, |B| = 2, |C| = 9$. Đặt $D = 3A^{-1}B^2C^T$. Khi đó định thức của D là:

- (A) -486. (B) 486. (C) -432. (D) 432.

Câu 6. Cho y là nghiệm của phương trình vi phân

$$y' + \frac{2xy}{1+x^2} = 0,$$

với điều kiện $y(2) = 10$. Tính $y(-3)$.

- (A) -5. (B) 5.
(C) 0. (D) Một kết quả khác.

Câu 7. Cho hệ
$$\begin{cases} x - y + z = m \\ 2x + 2y + mz = -2 \\ 3x + my + 2z = -1 \end{cases}$$
 với tham số thực m . Tìm m để hệ đã cho vô nghiệm.

- (A) Cả ba mệnh đề đều sai. (B) $m = -2, m = 1$.
(C) $m = 1$. (D) $m = -2$.

Câu 8. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là SAI:

- (A) Với mọi $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) > 1$. (B) Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) = 2$.
(C) Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) = 3$. (D) Với mọi $m \in \mathbb{R}$ để $r(A^2) > 2$.

Câu 9. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Khi đó giá trị định thức của $A^{2026} - A^{2025}$ là:

- (A) 0. (B) -8. (C) -1. (D) 8.

Câu 10. Cho hàm sản xuất $Q = \frac{1}{2}L + \frac{1}{2}\ln(2L + 1)$, trong đó Q là sản lượng và L là lượng lao động ($L \geq 0$). Chọn phát biểu ĐÚNG:

- (A) Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế (giá trị cận biên) của Q luôn bé hơn $\frac{1}{2}$.
(B) Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế (giá trị cận biên) của Q theo L tiến dần về một hằng số.
(C) Biên tế (giá trị cận biên) của Q theo L khi $L = 1$ có giá trị là $\frac{7}{12}$.
(D) Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế (giá trị cận biên) của Q theo L tăng.

4.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (1.5đ) Từ năm 2000, lượng vốn của một tập đoàn kinh tế A tăng với tốc độ tỉ lệ thuận với lượng vốn hiện có (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Biết rằng lượng vốn của tập đoàn A ở năm 2000 là 1000000 (đơn vị 1000\$) và vào năm 2015, lượng vốn tăng gấp ba. Ước lượng lượng vốn của tập đoàn A vào năm 2030 nếu tốc độ tăng vốn là không đổi.

Câu 2. (2.0đ) Trong mô hình Input-Output mở Leontief gồm ba ngành, cho ma trận đầu vào

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & m \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}.$$

Biết rằng tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 bằng hai lần giá trị nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho ngành 3 và nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt là 73, 59 và 46.

(i) Tính giá trị sản lượng của ba ngành.

(ii) Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào mà ngành 1 cung cấp cho ba ngành.

Câu 3. (1.5đ) Giả sử hàm lợi ích đối với hai hàng hóa là

$$U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2},$$

trong đó x là lượng hàng thứ nhất và y là lượng hàng thứ hai. Đơn giá của hàng hóa thứ nhất là \$2 và đơn giá của hàng hóa thứ hai là \$3. Người mua có ngân sách \$120 để chi cho hai loại hàng hóa này. Hãy xác định x và y đem lại lợi ích tối đa cho người mua bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

5.1 MULTICHOICE QUESTIONS (5 points)

Question 1. Consider the differential equation $y' - y = e^{-x}$. The general solution is of the form:

(A) $y = -\frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$

(B) $y = e^{-x} + Ce^x.$

(C) $y = -e^{-x} + Ce^{-x}.$

(D) $y = \frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$

Question 2. Let A be a 3×3 matrix with $\text{rank}(A) \leq 2$. Choose the false statement.

(A) A is singular.

(B) $\text{rank}(A^2) = 3$.

(C) The linear system $AX = 0$ has a nontrivial solution.

(D) $\det(A^2 - A) = 0$.

Question 3. Given a differentiable function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ with $f'(4) = 1$. Suppose the production function is $Q = f(K + 3\sqrt{L})$, where Q is the output, K is the capital, and L is the labor. At the level $L = K = 1$, if one additional unit of labor is added, the approximate increase in output is:

(A) 3.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) 1.

(D) $\frac{3}{2}$.

Question 4. Let A be a square matrix of order 2 satisfying $(3A^T)^{-1} = B^2$, where $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Choose the correct statement.

(A) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$

(B) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$

(C) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$

(D) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}.$

Question 5. Let $y = y(x)$ be an implicit function defined by the equation $x^3 + xy^3 + e^{2x}y = 2$. Find the derivative of y with respect to x at $x = 0$.

(A) 12.

(B) -10.

(C) 0.

(D) -12.

Question 6. Let A, B be 3×3 matrices satisfying $\det(A) = 3$ and $\det(B) = 2$. Then, $\det[2A^3(B^{-1})^T]$ equals

- (A) 48. (B) 12. (C) 36. (D) 24.

Question 7. The profit function of a product is given by $\pi = Q^3 - \frac{9}{2}Q^2 + 6Q$, where Q is the output. At what level of output is the marginal profit minimized?

- (A) $Q = 1$. (B) $Q = 0$. (C) $Q = \frac{3}{2}$. (D) $Q = 2$.

Question 8. Let A, B be 3×3 matrices satisfying $\det(A) = 0$ and $\det(B) = 2$. Choose the **false** statement.

- (A) $A^2 \neq B$.
 (B) $\text{rank}(AB^2) < 3$.
 (C) $\text{rank}(B) < \text{rank}(A^2)$.
 (D) There is not a matrix C such that $ACB = I$.

Question 9. The function $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ has two stationary points which are $A = (0, 0)$ and $B = (2, 2)$. Choose the **correct** statement.

- (A) A is not an extremum and B is a local maximum.
 (B) A is a local minimum and B is a local maximum.
 (C) A is a local maximum and B is a local minimum.
 (D) A is not an extremum and B is a local minimum.

Question 10. Consider the linear system
$$\begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$$
 where $m \in \mathbb{R}$ is a parameter. Choose the **false** statement.

- (A) For all m , the system always has a solution.
 (B) There exists m such that the system has no solution.
 (C) There does not exist any m such that the system has infinitely many solutions.
 (D) There exists m such that the system has a unique solution.

5.2 WRITTEN QUESTIONS (5 points)

Question 1. (1.5 points) A country's GDP grows at a rate proportional to its current GDP (satisfies the exponential growth model). If the GDP in 2005 was \$800 billion and in 2015 it was \$1040 billion, find a function that models the GDP $G(t)$, where t is the number of years after 2005. Then estimate the GDP in 2025.

Question 2. (2 points) Consider an input-output model of three sectors with the Leontief matrix

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.4 \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

- Find the input value supplied by sector 2 to sector 3, given that the input value supplied by sector 1 to sector 3 is 400.
- If the final demand of the three sectors changes as follows: sector 1 increases by 10, sector 2 decreases by 5, and sector 3 increases by 5, how will the output values of the three sectors change?

Question 3. (1.5 points) The total production Q of a certain product depends on the amount L of labor used and the amount K of capital by the formula

$$Q = 3L^{1/3}K^{2/3}.$$

If the cost of a unit of labor is 1 and the cost of a unit of capital is 2, and production is fixed at $Q = 100$ units, use the method of Lagrange multipliers to determine the values of L and K that minimize the total cost.

6

LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (204)

6.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho ma trận A vuông cấp 4. Hãy chọn phát biểu SAI:

- (A) Nếu $r(A) = 3$ thì $|A^T \cdot A^4| = 0$.
- (B) Nếu $r(A) = 4$ thì hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có vô số nghiệm.
- (C) Nếu $r(A) = 1$ thì ma trận $A^2 - 2A$ suy biến.
- (D) Nếu $r(A) = 2$ thì ma trận $A^3 + 3A$ không khả nghịch.

Lời giải.

Cơ sở lý thuyết: với ma trận vuông A cấp n :

$$r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Hệ } AX = B \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

$$r(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Hệ } AX = B \text{ vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.}$$

Ta xét các đáp án:

- Xét (B): Ta có $r(A) = 4 = n \Rightarrow |A| \neq 0$. Do đó, hệ phương trình $AX = B$ có nghiệm duy nhất, nên phát biểu (B) sai.
- Xét các đáp án (A), (C), (D): Ta đều có $r(A) < 4 = n \Rightarrow |A| = 0$. Khi đó:
 - $|A^T \cdot A^4| = |A| \cdot |A|^4 = 0$ nên (A) đúng.
 - $|A^2 - 2A| = |A| \cdot |A - 2I| = 0$ (ma trận suy biến) nên (C) đúng.
 - $|A^3 + 3A| = |A| \cdot |A^2 + 3I| = 0$ (ma trận không khả nghịch) nên (D) đúng.



Câu 2. Cho ma trận A khả nghịch có $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = 2A^T$. Khi đó phần tử nằm trên hàng 3 cột 1 của B^{-1} là:

- (A) 0. (B) $-\frac{m}{2}$. (C) $\frac{m}{2}$. (D) m .

Cơ sở lý thuyết: Các tính chất của ma trận chuyển vị và ma trận nghịch đảo

Để giải quyết bài toán trên, chúng ta cần vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân ma trận với một số vô hướng, ma trận chuyển vị và ma trận nghịch đảo. Dưới đây là các công thức tổng quát được sử dụng:

- **Nghịch đảo của một ma trận nhân với một số vô hướng:** Cho ma trận vuông A khả nghịch và một hằng số thực $k \neq 0$. Nghịch đảo của ma trận kA bằng nghịch đảo của số k nhân với ma trận nghịch đảo của A :

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$$

- **Nghịch đảo của ma trận chuyển vị:** Cho ma trận vuông A khả nghịch. Ma trận nghịch đảo của ma trận chuyển vị A^T chính là ma trận chuyển vị của ma trận nghịch đảo A^{-1} :

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

- **Hệ quả kết hợp (áp dụng trực tiếp vào bài toán):** Từ hai tính chất trên, đối với ma trận A khả nghịch và hằng số $k \neq 0$, ta có công thức gộp:

$$(kA^T)^{-1} = \frac{1}{k}(A^T)^{-1} = \frac{1}{k}(A^{-1})^T$$

(Trong bài toán trên, ta áp dụng công thức này với $k = 2$).

- **Vị trí phần tử của ma trận chuyển vị:** Nếu gọi phần tử nằm ở hàng i , cột j của một ma trận M là m_{ij} , thì phần tử nằm ở hàng i , cột j của ma trận chuyển vị M^T chính là phần tử nằm ở hàng j , cột i của ma trận gốc M :

$$(M^T)_{ij} = M_{ji}$$

(Trong bài toán trên, phần tử hàng 3 cột 1 của $(A^{-1})^T$ chính là phần tử hàng 1 cột 3 của A^{-1}).

🔍 Lời giải.

Cách 1: Giải tự luận (Sử dụng tính chất ma trận)

Dựa vào tính chất của ma trận nghịch đảo và ma trận chuyển vị, ta biến đổi:

$$B^{-1} = (2A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^{-1})^T$$

Ta có ma trận chuyển vị của A^{-1} là:

$$(A^{-1})^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ \mathbf{m} & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Phần tử nằm trên hàng 3, cột 1 của $(A^{-1})^T$ chính là m . Do đó, phần tử nằm trên hàng 3, cột 1 của B^{-1} là

$$\frac{1}{2} \cdot m = \frac{m}{2}$$

Cách 2: Tư duy bấm máy Casio fx-580VN X

Tư duy theo đúng sơ đồ trên nháp của bạn: (Lưu ý: $A_{\text{máy tính 580}} = A_{\text{đề bài}}^{-1}$)

$$A^{-1} \xrightarrow{x^{-1}} A \xrightarrow{\text{Chuyển vị}} A^T \xrightarrow{\times 2} B \xrightarrow{x^{-1}} B^{-1}$$

Ta dùng phương pháp "gán giá trị". Chọn $m = 100$

o Bước 1: Nhập ma trận A^{-1} vào MatA

- Bấm **MENU 4 1 3 3** để tạo ma trận **MatA** kích thước 3×3 .

- Nhập các hệ số (với $m = 100$): $\text{MatA} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 100 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

- Bấm **AC** để lưu và thoát ra màn hình tính toán.

o Bước 2: Viết biểu thức gộp

Thay vì tính từng bước rồi lưu Ans rất dễ nhầm, ta gộp toàn bộ sơ đồ của bạn thành 1 dòng duy nhất trên máy:

$$(A^{-1})^{-1} = A \longrightarrow 2A^T \longrightarrow B \longrightarrow B^{-1}$$

Hay ta có thể tóm tắt thành

$$B^{-1} = (2 \times \text{Trn}(A))^{-1} = (2 \times \text{Trn}(\text{MatA}^{-1}))^{-1}$$

Thao tác bấm chi tiết: **(2 × OPTN ↓ 3** (để gọi hàm Trn) **OPTN 3** (gọi MatA) **x^{-1}) x^{-1}**

o Bước 3: Chọn đáp án

Khi này ta có

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0 \\ \mathbf{50} & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$



Câu 3. Xét hệ $\begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$ với tham số $m \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây SAI:

- ☒ **A** Tồn tại m sao cho hệ vô nghiệm.
- ☐ **B** Tồn tại m sao cho hệ có vô số nghiệm.
- ☐ **C** Tồn tại m sao cho hệ có duy nhất nghiệm.
- ☐ **D** Với mọi m hệ luôn có nghiệm.

Ta có 5 dạng bài toán liên quan tới hệ phương trình:

I. NHÓM 2 DẠNG CƠ BẢN

Nhóm này chỉ cần xét trực tiếp định thức của ma trận hệ số $|A|$.

○ **Dạng 1: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất**

⇒ **Cách giải:** Cho $|A| \neq 0 \rightarrow$ Giải bất phương trình tìm m .

○ **Dạng 2: Hệ phương trình có vô số nghiệm HOẶC vô nghiệm**

⇒ **Cách giải:** Cho $|A| = 0 \rightarrow$ Giải phương trình tìm m .

II. NHÓM 3 DẠNG NÂNG CAO

Nhóm này yêu cầu phải kết hợp giữa định thức và phương pháp thử lại (sử dụng máy tính Casio).

○ **Dạng 3: Hệ phương trình có vô số nghiệm**

○ **Dạng 4: Hệ phương trình vô nghiệm** Sơ đồ tư duy giải Dạng 3 & 4:

→ **Bước 1: Giải Trường hợp 2** ($|A| = 0$) để tìm ra các giá trị m cụ thể.

→ **Bước 2: Cụ thể hóa** m (Thay từng giá trị $1m, 2m, \dots$ vừa tìm được vào ma trận ban đầu).

→ **Bước 3: Bấm máy tính** giải hệ phương trình với các hệ số cụ thể đó.

- Nếu máy báo **Infinite Solution** → Nhận m cho **Dạng 3**.

- Nếu máy báo **No Solution** → Nhận m cho **Dạng 4**.

Lưu ý: nếu có một giá trị m thì chỉ có thể 1 trong 2 trường hợp xảy ra, nếu có cả 2 giá trị m thì cả 2 trường hợp sẽ xảy ra.

○ **Dạng 5: Hệ phương trình CÓ NGHIỆM**

→ **Tư duy 1 (Phủ định):** Dùng biến cố đối $\bar{A}$.

Tìm m để hệ vô nghiệm (tức là giải **Dạng 4**), sau đó lấy **phần bù** (tất cả các số thực $\mathbb{R}$ bỏ đi kết quả của Dạng 4).

→ **Tư duy 2 (Hợp tập hợp):** Là kết quả của **Dạng 1** HOẶC **Dạng 3**.

Hệ có nghiệm bao gồm hai trường hợp: hoặc "có nghiệm duy nhất", hoặc "có vô số nghiệm". Lấy hợp hai tập nghiệm của Dạng 1 và Dạng 3 ta sẽ có đáp án.

🔍 Lời giải.

Ta xét ma trận hệ số A và tính định thức:

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = m - 1$$

Phân tích các trường hợp của m :

○ **Trường hợp 1:** $|A| \neq 0 \Leftrightarrow m - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$. Khi đó, hệ phương trình có **nghiệm duy nhất**. $\Rightarrow$ Khẳng định (C) ĐÚNG.

○ **Trường hợp 2:** $|A| = 0 \Leftrightarrow m = 1$. Áp dụng tư duy "cụ thể hóa m ", ta dùng máy tính Casio để kiểm tra nhanh hệ này:

- Bấm **MENU 9 1 3** để vào chế độ giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn.
- Thay $m = 1$ vào hệ ban đầu, ta được:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

- Máy tính trả về thông báo **Infinite Solution** (Hệ có vô số nghiệm).

Do đó, hệ có vô số nghiệm. $\Rightarrow$ Khẳng định (B) ĐÚNG.

Đánh giá chung: Từ hai trường hợp trên, ta thấy với bất kỳ giá trị nào của m ($m \neq 1$ hay $m = 1$), hệ phương trình **luôn có nghiệm**. $\Rightarrow$ Khẳng định (D) ĐÚNG. Do đó, không bao giờ xảy ra trường hợp hệ vô nghiệm. Khẳng định "Tồn tại m sao cho hệ vô nghiệm" là **SAI**.



Câu 4. Tiết kiệm S của một thành phố phụ thuộc vào thu nhập I của thành phố đó theo phương trình

$$S^2 + \frac{1}{4}I^2 = SI + I$$

và phần tiết kiệm không vượt quá 30% thu nhập. Tại mức thu nhập $I = 16$, tiết kiệm tăng thêm bao nhiêu khi thu nhập tăng 1%?

(A) $\frac{32}{5}\%$.

(B) $\frac{32}{3}\%$.

(C) $\frac{3}{2}\%$.

(D) $\frac{5}{2}\%$.

Dựa vào cách cho hàm số, ta chia bài toán tính Cận biên (Biên) và HSCD làm 2 dạng cơ bản:

Dạng 1: Hàm số cho dưới dạng tường minh (Cụ thể)

- Đề bài cho sẵn phương trình rút gọn $y = f(x)$.
- **Cận biên:** Tính đạo hàm trực tiếp Biên $= y'(x)$.
- **Hệ số co giãn:** HSCD $=$ Biên $\cdot \frac{x}{y}$

Dạng 2: Hàm số cho dưới dạng ẩn (Hàm hợp / Phương trình kèm theo)

- Đề bài cho mối liên hệ giữa x và y (hàm y theo x , hàm y phụ thuộc vào x , $y = f(x)$) thông qua một phương trình tổng quát: $g(x, y) = 0$.

- **Cận biên:** Sử dụng công thức đạo hàm hàm ẩn:

$$\text{Biên} = \frac{dy}{dx} = -\frac{g_x}{g_y}$$

(Trong đó g_x, g_y lần lượt là đạo hàm riêng của hàm g theo biến x và biến y).

- **Hệ số co giãn:** $\text{HSCD} = \text{Biên} \cdot \frac{x}{y}$

🔍 Lời giải.

Bài toán yêu cầu tính **Hệ số co giãn** (HSCD) của tiết kiệm S theo thu nhập I tại $I = 16$. Công thức tổng quát:

$$\varepsilon = S'(I) \cdot \frac{I}{S}$$

- **Bước 1: Tìm giá trị cụ thể của S tại $I = 16$**

Thay $I = 16$ vào phương trình ban đầu, ta có:

$$S^2 + \frac{1}{4}(16)^2 = S(16) + 16 \Leftrightarrow S^2 - 16S + 48 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} S = 12 \\ S = 4 \end{cases}$$

Theo giả thiết, phần tiết kiệm không vượt quá 30% thu nhập, tức là

$$S \leq 0,3 \cdot I \Rightarrow S \leq 0,3 \cdot 16 = 4,8$$

So sánh với điều kiện, ta chỉ nhận giá trị $S(16) = 4$.

- **Bước 2: Tìm đạo hàm của hàm ẩn (Giá trị cận biên)**

Chuyển phương trình về dạng hàm ẩn $g(I, S) = 0$:

$$g(I, S) = S^2 + \frac{1}{4}I^2 - SI - I = 0$$

Đạo hàm cận biên $S'(I) = \frac{dS}{dI}$ được tính bằng công thức: $S'(I) = -\frac{g_I}{g_S}$. Do đó ta có

$$S'(I) = -\frac{\frac{1}{2}I - S - 1}{2S - I}$$

Thay $I = 16$ và $S = 4$ vào biểu thức trên:

$$S'(16) = -\frac{\frac{1}{2} \cdot 16 - 4 - 1}{2 \cdot 4 - 16} = -\frac{8 - 5}{8 - 16} = -\frac{3}{-8} = \frac{3}{8}$$

- **Bước 3: Tính Hệ số co giãn (HSCD)**

Do đó ta có hệ số co giãn bằng:

$$\text{HSCD} = \text{Biên} \cdot \frac{I}{S} = \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{4} = \frac{3}{8} \cdot 4 = \frac{3}{2}$$

Ý nghĩa kinh tế: Tại mức thu nhập $I = 16$, khi thu nhập tăng 1% thì tiết kiệm sẽ tăng thêm $\frac{3}{2}\%$.



Câu 5. Cho A, B là các ma trận vuông cấp 3 không suy biến thỏa $|P_A| = 2$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Khi đó, giá trị của $|2AB^T A^T B^{-1}|$ là:

- (A) 32. (B) 8. (C) 16. (D) 4.

Cơ sở lý thuyết: Các tính chất của ma trận và định thức

Cho các ma trận A, B vuông cấp n và số thực k . Ta có các tính chất sau:

- Định thức của ma trận phụ hợp:

$$|P_A| = |A|^{n-1}$$

- Định thức của một tích:

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

- Định thức của ma trận nhân với một số:

$$|kA| = k^n |A|$$

- Định thức của ma trận chuyển vị:

$$|A^T| = |A|$$

- Định thức của ma trận nghịch đảo:

$$|B^{-1}| = \frac{1}{|B|}$$

Lời giải.

Theo tính chất định thức của ma trận phụ hợp với ma trận A vuông cấp $n = 3$, ta có:

$$|P_A| = |A|^{n-1} \Rightarrow 2 = |A|^2$$

Tiếp theo, áp dụng các tính chất của định thức gồm: đưa hằng số ra ngoài ($|kA| = k^n |A|$), định thức của một tích, định thức ma trận chuyển vị ($|A^T| = |A|$) và định thức ma trận nghịch đảo ($|B^{-1}| = \frac{1}{|B|}$), ta biến đổi biểu thức cần tính:

$$\begin{aligned} |2AB^T A^T B^{-1}| &= 2^3 \cdot |A| \cdot |B^T| \cdot |A^T| \cdot |B^{-1}| \\ &= 8 \cdot |A| \cdot |B| \cdot |A| \cdot \frac{1}{|B|} \\ &= 8 \cdot |A|^2 \end{aligned}$$

Thay $|A|^2 = 2$ vào biểu thức vừa rút gọn, ta thu được kết quả:

$$|2AB^T A^T B^{-1}| = 8 \cdot 2 = 16$$



Câu 6. Cho A là ma trận vuông cấp 3 khả nghịch và $B = -A$. Ký hiệu P_A, P_B lần lượt là ma trận phụ hợp của A, B . Chọn kết luận ĐÚNG:

☐ (A) $P_B = -P_A$.

☐ (B) $|A| = |B|$.

☒ (C) $P_A = P_B$.

☐ (D) Các câu kia đều sai.

Cơ sở lý thuyết: Ma trận phụ hợp và ma trận nghịch đảo

Cho ma trận A vuông cấp n , khả nghịch ($|A| \neq 0$) và số thực $k \neq 0$. Ta có các tính chất:

- **Mối liên hệ giữa ma trận phụ hợp và ma trận nghịch đảo:**

$$A \cdot P_A = |A| \cdot I \Rightarrow P_A = A^{-1} \cdot |A|$$

- **Định thức của ma trận nhân với một số:**

$$|kA| = k^n |A|$$

- **Nghịch đảo của ma trận nhân với một số:**

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$$

🔑 Lời giải.

Ma trận A vuông cấp $n = 3$ và khả nghịch ($|A| \neq 0$). Theo giả thiết $B = -A$. Ta xét từng đáp án:

- Xét (B): Theo tính chất định thức, ta có:

$$|B| = |-A| = (-1)^3 |A| = -|A|$$

Vì $|A| \neq 0$ nên $-|A| \neq |A|$, suy ra $|B| \neq |A|$. Do đó phát biểu (B) SAI.

- Xét (A) và (C): Sử dụng tính chất của ma trận phụ hợp:

$$A \cdot P_A = |A| \cdot I \Rightarrow P_A = A^{-1} \cdot |A|$$

Tương tự, áp dụng cho ma trận B , ta có:

$$P_B = B^{-1} \cdot |B|$$

Thế $B = -A$ và $|B| = -|A|$ (vừa chứng minh ở trên) vào biểu thức của P_B :

$$P_B = (-A)^{-1} \cdot (-|A|)$$

Áp dụng tính chất ma trận nghịch đảo $(k \cdot A)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ với $k = -1$, suy ra:

$$P_B = (-A^{-1}) \cdot (-|A|) = A^{-1} \cdot |A| = P_A$$

Vậy $P_B = P_A$. Do đó phát biểu (C) ĐÚNG và phát biểu (A) SAI.



Câu 7. Giải phương trình vi phân $y' + 2y = 2x$ với điều kiện đầu $y(0) = \frac{3}{2}$.

(A) $y = 2e^{2x} + x + \frac{1}{2}$.

(B) $y = 2e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$.

(C) $y = 2e^{2x} + x - \frac{1}{2}$.

(D) $y = 2e^{-2x} + x + \frac{1}{2}$.

Lời giải.

Cách 1: Giải tự luận truyền thống (Nhân thừa số tích phân)

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất có dạng

$$y' + p(x)y = q(x),$$

với $p(x) = 2$ và $q(x) = 2x$. Ta tính thừa số tích phân:

$$e^{\int p(x)dx} = e^{\int 2dx} = e^{2x}$$

Nhân cả hai vế của phương trình ban đầu với e^{2x} , ta được:

$$e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2xe^{2x} \Leftrightarrow (y \cdot e^{2x})' = 2xe^{2x}$$

Lấy tích phân hai vế:

$$y \cdot e^{2x} = \int 2xe^{2x} dx$$

Giải tích phân vế phải:

$$I = \int 2xe^{2x} dx$$

Sử dụng phương pháp **tích phân từng phần** với công thức:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

o **Cơ sở lý thuyết chọn ẩn:** Áp dụng thần chú "Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ". Trong biểu thức $2xe^{2x}$, ta có $2x$ là hàm đa thức ("nhì đa") và e^{2x} là hàm số mũ ("tứ mũ"). Do đa thức xếp trước mũ nên ta ưu tiên chọn $u = 2x$ và toàn bộ còn lại ta đặt là dv

o **Tiến hành đặt ẩn:**

$$\begin{cases} u = 2x \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = d(2x) = 2dx \\ v = \int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} \end{cases} \quad (\text{Sử dụng công thức nguyên hàm hàm hợp})$$

○ Ráp vào công thức:

$$\begin{aligned} I &= \int 2xe^{2x} dx = 2x \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} \cdot 2dx \\ &= xe^{2x} - \int e^{2x} dx \\ &= xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + C \end{aligned}$$

Thay kết quả tích phân I vừa tìm được vào phương trình (*):

$$y \cdot e^{2x} = xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

Chia cả hai vế cho e^{2x} , ta thu được **ng nghiệm tổng quát**:

$$y = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

Để tìm hằng số C , ta thay điều kiện đầu $y(0) = \frac{3}{2}$ vào nghiệm tổng quát:

$$\frac{3}{2} = 0 - \frac{1}{2} + C \cdot e^{-2(0)} \Leftrightarrow \frac{3}{2} = -\frac{1}{2} + C \cdot 1 \Rightarrow C = 2$$

Vậy **ng nghiệm riêng** của phương trình thỏa mãn điều kiện đầu là:

$$y = 2e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$$

Cách 2: Phương pháp thử đáp án (Mẹo trắc nghiệm)

Từ điều kiện đầu $y(0) = \frac{3}{2}$, ta thay $x = 0$ vào các đáp án để kiểm tra:

- (A) và (D) có $y(0) = 2e^0 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \neq \frac{3}{2}$ nên **LOẠI**.
- (B) và (C) đều có $y(0) = 2e^0 + 0 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ nên tạm giữ lại.

Để phân biệt (B) và (C), ta chọn thử đáp án (B):

$$y = 2e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$$

Lấy đạo hàm hai vế ta được

$$y' = -4e^{-2x} + 1$$

Thế y và y' vào vế trái của phương trình ban đầu:

$$\begin{aligned} y' + 2y &= (-4e^{-2x} + 1) + 2 \left(2e^{-2x} + x - \frac{1}{2} \right) \\ &= -4e^{-2x} + 1 + 4e^{-2x} + 2x - 1 \\ &= 2x \end{aligned}$$

Kết quả thu được khớp chính xác với vế phải của phương trình. Do đó, phát biểu (B) đúng.



Câu 8. Hàm số

$$f(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - x - 4y$$

đạt cực tiểu địa phương tại

(A) $(-1, 2)$.

(B) $(1, 2)$.

(C) $(-1, -2)$.

(D) $(1, -2)$.

CƠ SỞ TƯ DUY: CỰC TRỊ TỰ DO HÀM HAI BIẾN

1. Xác định điểm dừng

Tìm các điểm dừng bằng cách giải hệ phương trình đạo hàm riêng bậc nhất:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

2. Điều kiện đủ và phân loại Cực trị địa phương

Tính các định thức con chính của ma trận Hessian:

$$D_1(x, y) = f_{xx}(x, y), \quad D_2(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{vmatrix}$$

Tại mỗi điểm dừng M , ta kiểm tra điều kiện đủ như sau:

- Nếu $D_2(M) < 0$ thì f **không đạt cực trị** tại M .
- Nếu $D_1(M) < 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt **cực đại địa phương** tại M .
- Nếu $D_1(M) > 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt **cực tiểu địa phương** tại M .

3. Đánh giá Cực trị toàn cục

Để mở rộng thành cực trị toàn cục trên một miền $\mathcal{D}$, ta cần xét dấu của D_1, D_2 tại mọi điểm thay vì chỉ tại điểm dừng:

- Nếu $D_1 < 0$ và $D_2 > 0$ tại **mọi** $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt **cực đại toàn cục** trên $\mathcal{D}$ tại điểm dừng.
- Nếu $D_1 > 0$ và $D_2 > 0$ tại **mọi** $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt **cực tiểu toàn cục** trên $\mathcal{D}$ tại điểm dừng.

Phân biệt Cực trị địa phương và Cực trị toàn cục

!

- **Dấu hiệu TOÀN CỤC (Nhìn vào biến x, y):** Nếu vừa lập xong biểu thức $D_1(x, y)$ và $D_2(x, y)$ mà bạn thấy ngay nó luôn thỏa mãn điều kiện **với mọi x, y** (ví dụ: ra một hằng số dương, hoặc ra bình phương cộng hằng số như $x^2 + 3$), thì điểm dừng bạn tìm được sẽ là **Cực đại/Cực tiểu toàn cục**. (Hiểu đơn giản: Vì biểu thức đúng ở mọi nơi, nên cực trị đó là "trùm" của cả bài toán).
- **Dấu hiệu ĐỊA PHƯƠNG (Phải thay số điểm dừng):** Nếu biểu thức D_1, D_2 vẫn còn dính biến x, y lộn xộn (ví dụ: $D_2 = 4xy - 5$) và ta không biết chắc nó âm hay dương, thì bạn **bắt buộc phải thay tọa độ** của điểm dừng (x_0, y_0) vào để tính ra một con số cụ thể. Vì ta chỉ mới kiểm tra dấu tại đúng cái điểm đó, nên ta chỉ dám kết luận nó là **Cực đại/Cực tiểu địa phương** mà thôi.

🔍 Lời giải.

Ta tính các đạo hàm riêng cấp 1 để tìm điểm dừng:

$$\begin{cases} f_x = x^2 - 1 = 0 \\ f_y = y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \pm 2 \end{cases}$$

Hệ cho ta 4 điểm dừng: $M_1(1, 2)$, $M_2(1, -2)$, $M_3(-1, 2)$ và $M_4(-1, -2)$. Tiếp tục tính các đạo hàm riêng cấp 2:

$$f_{xx} = 2x, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = 2y$$

Ma trận Hessian và các định thức con có dạng:

$$D_1 = f_{xx} = 2x$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2y \end{vmatrix} = 4xy$$

Để hàm số đạt **cực tiểu địa phương**, ta cần điều kiện:

$$\begin{cases} D_2 > 0 \\ D_1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4xy > 0 & (\text{nghĩa là } x \text{ và } y \text{ cùng dấu}) \\ 2x > 0 & (\text{nghĩa là } x > 0) \end{cases}$$

Từ hệ điều kiện trên, suy ra bắt buộc $x > 0$ và $y > 0$. Đối chiếu lại với 4 điểm dừng đã tìm được ở trên, ta thấy chỉ duy nhất điểm $M_1(1, 2)$ là thỏa mãn đồng thời $x = 1 > 0$ và $y = 2 > 0$. Các điểm còn lại đều bị loại. Vậy hàm số đạt cực tiểu địa phương tại $(1, 2)$.

🔗

Câu 9. Cho hàm sản lượng $Q(L, K) = 6 \cdot L^{\frac{1}{2}} K^{\frac{1}{4}}$ với L là lượng lao động, K là lượng tiền vốn. Khi đó, sản lượng biên (biên tế riêng của sản lượng) theo vốn tại $L = 100$, $K = 10000$ là:

(A) $\frac{1}{150}$.

(B) 6, 8.

(C) 0, 25.

(D) $\frac{3}{200}$.

🔊 Lời giải.

🔊

Câu 10. Cho hàm số $f(x, y)$ khả vi trên $\mathbb{R}^2$. Biết $f(10, 5) = 1000$, $f_x(10, 5) = 2$ và $f_y(10, 5) = -3$. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, tính gần đúng giá trị $f(10.1, 4.8)$.

(A) 1000.6.

(B) 1000.1.

(C) 1000.4.

(D) 1000.8.

Lý thuyết cơ sở cho dạng tính gần đúng

I. HÀM MỘT BIẾN (Cơ sở tư duy)

Xuất phát từ định nghĩa đạo hàm tại một điểm: $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \approx f'(x_0)$.

◦ Công thức tính gần đúng:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

II. HÀM HAI BIẾN (Trọng tâm Toán Cao Cấp)

Mở rộng tư duy từ hàm 1 biến, đối với hàm 2 biến $f(x, y)$, ta cộng dồn vi phân riêng phần theo từng biến.

◦ Công thức xấp xỉ tuyến tính (Vi phân toàn phần):

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

(Có thể viết dưới dạng ký hiệu ∂ : $f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y$)

◦ Giải nghĩa các đại lượng trong công thức:

- (x_0, y_0) : Điểm **gốc** (Là các giá trị "đẹp", chuẩn, đề thường cho sẵn giá trị hàm số và đạo hàm tại đây).
- (x, y) : Điểm **cần tính** (Là các giá trị "lạ", số thập phân lẻ).
- $\Delta x = x - x_0$ (Số gia của x).

- $\Delta y = y - y_0$ (Số gia của y).

🔍 **Lời giải.**

Ta chọn điểm gốc là $(x_0, y_0) = (10, 5)$ tương ứng với các giả thiết đề bài đã cho. Điểm cần tính xấp xỉ là $(x, y) = (10.1, 4.8)$. Từ đó, ta tính được số gia của các biến (bằng giá trị lúc sau trừ giá trị ban đầu):

$$\Delta x = x - x_0 = 10.1 - 10 = 0.1$$

$$\Delta y = y - y_0 = 4.8 - 5 = -0.2$$

Áp dụng công thức xấp xỉ tuyến tính (phép tính vi phân) cho hàm hai biến:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

Thế các giá trị $\Delta x, \Delta y$ vừa tìm được cùng với giả thiết $f(10, 5) = 1000$, $f_x(10, 5) = 2$ và $f_y(10, 5) = -3$ vào biểu thức:

$$\begin{aligned} f(10.1, 4.8) &\approx 1000 + 2 \cdot (0.1) + (-3) \cdot (-0.2) \\ &\approx 1000 + 0.2 + 0.6 \\ &\approx 1000.8 \end{aligned}$$

Vậy giá trị gần đúng của $f(10.1, 4.8)$ là 1000.8.



6.2 TỰ LUẬN

Câu 1. (1.5đ) Một công ty ô tô nhận thấy rằng doanh số bán xe hàng tháng tăng với tốc độ tỉ lệ thuận với số xe bán ra tại thời điểm đó (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Ban đầu doanh số là 500 xe/tháng và sau 10 tháng, doanh số tăng gấp đôi. Hãy ước lượng doanh số sau 24 tháng nếu biết tốc độ tăng doanh số không đổi.

Mô hình tăng trưởng mũ & tắt dần

Phương trình vi phân tổng quát:

$$N'(t) = k(t, N(t))N(t)$$

Các ký hiệu của bài toán:

- ☒ $N(t)$: Dân số (quần thể) tại thời điểm t .
- ☒ k : Tốc độ tăng trưởng.

Mô hình Malthusian (Tăng trưởng mũ & Suy giảm/Tắt dần)

- ☒ Giả định: $k \equiv k_0$ (Tốc độ tăng trưởng là hằng số).
- ☒ Phương trình bài toán trở thành:

$$N'(t) = k_0 N(t)$$

Mô hình Verhulst (Tăng trưởng Logistic/Bão hòa)

☑ Giả định: $k(t, N(t)) \equiv k_0(1 - \alpha N(t))$

☑ Phương trình bài toán trở thành:

$$N'(t) = k_0(1 - \alpha N(t))N(t)$$

☑ k_0 : Tốc độ tăng trưởng ban đầu.

☑ $M = \alpha^{-1}$: Sức chứa (Carrying capacity). Khi dân số $N(t)$ tiến gần đến mức sức chứa M , tốc độ tăng trưởng $N'(t)$ sẽ giảm dần về 0 (quần thể đạt trạng thái bão hòa).

Ta chỉ xét dạng bài toán **Mô hình Malthusian**:

$$N'(t) = k_0 N(t) \Leftrightarrow \frac{N'(t)}{N(t)} = k_0$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình trên theo biến thời gian t , ta được:

$$\int \frac{1}{N(t)} d(N(t)) = \int k_0 dt$$

Điều này suy ra:

$$\ln N(t) = k_0 t + C$$

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình là:

$$N(t) = N(0)e^{k_0 t}, \quad t > 0$$

Chú ý 2: Phân tích kết quả của Mô hình Malthusian

Nghiên cứu hàm số $N(t) = N(0)e^{k_0 t}$ khi thời gian $t \rightarrow \infty$ (tiến về vô tận):

Kịch bản 1: $k_0 > 0$ (Tăng trưởng dương - Bùng nổ)

☑ Tốc độ tăng trưởng dương (ví dụ: +2%/năm).

☑ Dân số tăng theo cấp số nhân (hàm mũ).

☑ Kết quả: Dân số bùng nổ và tiến ra vô tận (∞).

Kịch bản 2: $k_0 < 0$ (Tăng trưởng âm - Suy giảm/Tắt dần)

☑ Để thuận tiện trong tính toán, ta đặt $k_0 = -\lambda$, với $\lambda > 0$.

☑ Phương trình động lực học trở thành: $N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$.

☑ Kết quả: Dân số liên tục suy giảm theo hàm mũ và thực sự tiến về 0 (tắt dần hoàn toàn).

☑ Hằng số λ quyết định tốc độ phân rã của quần thể, được gọi là **hệ số tắt dần**.

🔍 Lời giải.

Gọi $N(t)$ là doanh số bán xe của công ty sau t tháng ($t > 0$). Theo giả thiết, tốc độ tăng doanh số tỉ lệ thuận với số xe bán ra nên hàm $N(t)$ tuân theo mô hình tăng trưởng mũ với phương trình tổng quát:

$$N(t) = N(0)e^{k_0 t}$$

Trong đó, $N(0) = 500$ là doanh số ban đầu và k_0 là hệ số tăng trưởng cần tìm. Đề bài cho biết sau 10 tháng doanh số tăng gấp đôi, tức là $N(10) = 1000$. Thay dữ kiện này vào phương trình trên, ta thu được:

$$500e^{10k_0} = 1000 \Leftrightarrow e^{10k_0} = 2$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế của phương trình, ta dễ dàng xác định được tốc độ tăng trưởng:

$$k_0 = \frac{\ln 2}{10}$$

Để ước lượng doanh số sau 24 tháng, ta thế thời gian $t = 24$ và hằng số k_0 vừa tìm được vào lại mô hình ban đầu. Khi đó, biểu thức tính doanh số trở thành:

$$N(24) = 500e^{\frac{\ln 2}{10} \cdot 24} = 500e^{2.4 \ln 2}$$

Bằng cách áp dụng tính chất của hàm số mũ và logarit ($e^{a \ln b} = b^a$), ta có thể rút gọn và tính toán kết quả cuối cùng:

$$N(24) = 500 \cdot 2^{2.4} \approx 2639.015$$

Vậy, nếu tốc độ tăng doanh số không đổi, ước lượng công ty sẽ bán được khoảng 2639 chiếc xe sau 24 tháng.



Câu 2. (1.5đ) Hàm sản xuất được cho bởi

$$q = f(\ell, k) = 8\ell^{0.5}k^{0.5},$$

trong đó q là sản lượng, ℓ là số đơn vị lao động và k là số đơn vị vốn. Giá mỗi đơn vị vốn là \$12 và chi phí mỗi đơn vị lao động là \$4. Với mức sản lượng mong muốn $q = 200$, hãy tìm chi phí tối thiểu bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

MỞ RỘNG: TỪ GIÁO TRÌNH ĐẾN THỰC CHIẾN

Trong giáo trình Toán Cao Cấp dành cho khối ngành Kinh tế - Thương mại hoặc trên giảng đường, các thầy cô thường định nghĩa ma trận Hesse bao (Bordered Hessian) dựa trên dạng tổng quát của các đạo hàm riêng cấp 2 theo ba biến x, y, λ . Dưới đây là trích đoạn phổ biến trong tài liệu:

Điều kiện cấp 2:

Ta định nghĩa Hesse bao như sau:

$$\overline{H} = \begin{bmatrix} L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{x\lambda} \\ L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{y\lambda} \\ L''_{\lambda x} & L''_{\lambda y} & L''_{\lambda\lambda} \end{bmatrix}$$

Đặt

$$|\overline{H}_1| = \begin{vmatrix} L''_{xx} & L''_{x\lambda} \\ L''_{\lambda x} & L''_{\lambda\lambda} \end{vmatrix}, \quad |\overline{H}_2| = |\overline{H}|$$

Ta có các định lý sau:

- Nếu $dL(x_o, y_o, \lambda_o) = 0$ và $|\overline{H}_1| < 0$ tại (x_o, y_o, λ_o) , $|\overline{H}_2| > 0$ tại (x_o, y_o, λ_o) thì L đạt cực đại địa phương tại (x_o, y_o, λ_o) .
- Nếu $dL(x_o, y_o, \lambda_o) = 0$ và $|\overline{H}_1| < 0$ tại (x_o, y_o, λ_o) , $|\overline{H}_2| < 0$ tại (x_o, y_o, λ_o) thì L đạt cực tiểu địa phương tại (x_o, y_o, λ_o) .
- Nếu $dL(x_o, y_o, \lambda_o) = 0$ và $|\overline{H}_1| < 0$, $|\overline{H}_2| > 0$, $\forall (x, y, \lambda)$ thì (x_o, y_o) là điểm cực đại toàn cục của f với ràng buộc $g(x_o, y_o) = g_o$.
- Nếu $dL(x_o, y_o, \lambda_o) = 0$ và $|\overline{H}_1| < 0$, $|\overline{H}_2| < 0$, $\forall (x, y, \lambda)$ thì (x_o, y_o) là điểm cực tiểu toàn cục của f với ràng buộc $g(x_o, y_o) = g_o$.

Cách trình bày trên rất chuẩn chỉ về mặt toán học hàn lâm, nhưng khi áp dụng vào giải bài tập thực tế lại khá cồng kềnh. Để giúp các bạn sinh viên tăng tốc độ làm bài, chúng ta sẽ cùng chứng minh và rút gọn các định lý trên về một định thức thực duy nhất.

CHỨNG MINH RÚT GỌN MA TRẬN HESSE

Xét bài toán tìm cực trị của hàm $f(x, y)$ với điều kiện ràng buộc $g(x, y) = g_o$. Ta lập hàm Lagrange:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda[g_o - g(x, y)]$$

- **Điều số 1: Chứng minh** $L''_{\lambda\lambda} = 0$, $\forall x, y$

Ta tính đạo hàm riêng cấp 1 theo λ :

$$L'_\lambda = g_o - g(x, y)$$

Tiếp tục đạo hàm cấp 2 theo λ , vì biểu thức của L'_λ hoàn toàn không chứa biến λ nên hằng số đạo hàm bằng 0:

$$L''_{\lambda\lambda} = 0 \quad (\text{hoàn tất chứng minh})$$

- **Điều số 2: Chứng minh** $|\overline{H}_1| < 0$, $\forall x, y$

Theo định nghĩa trong giáo trình, ta có định thức con:

$$|\overline{H}_1| = \begin{vmatrix} L''_{xx} & L''_{x\lambda} \\ L''_{\lambda x} & L''_{\lambda\lambda} \end{vmatrix}$$

Gọi $L''_{x\lambda} = L''_{\lambda x} = T$ (với $T \neq 0$). Kết hợp với $L''_{\lambda\lambda} = 0$ (đã chứng minh ở Điều 1), ta thế vào định thức:

$$|\overline{H}_1| = \begin{vmatrix} L''_{xx} & T \\ T & 0 \end{vmatrix} = (L''_{xx} \cdot 0) - (T \cdot T) = -T^2$$

Vì $T \neq 0$ nên $-T^2 < 0$. Suy ra $|\overline{H}_1| < 0$ luôn đúng.

⇒ Đây là lý do khi làm bài tập, ta bỏ qua bước tính $|\overline{H}_1|$ và tiến thẳng tới bước xét dấu $|\overline{H}_2|$ để kết luận cực trị.

○ **Điều số 3: Rút gọn định thức $|\overline{H}_2|$ về dạng thực chiến**

Từ định nghĩa gốc của giáo trình:

$$|\overline{H}_2| = \begin{vmatrix} L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{x\lambda} \\ L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{y\lambda} \\ L''_{\lambda x} & L''_{\lambda y} & L''_{\lambda\lambda} \end{vmatrix} \quad (*)$$

Ta sẽ thực hiện quá trình "thay tên đổi họ" các phần tử trong định thức:

- Đặt $L_{11} = L''_{xx}$, $L_{22} = L''_{yy}$, $L_{12} = L_{21} = L''_{xy}$.

- Đặt $g_1 = g'_x$ và $g_2 = g'_y$. Từ $L'_\lambda = g_0 - g(x, y)$, ta lấy đạo hàm theo x và y , thu được:

$$L''_{\lambda x} = L''_{x\lambda} = -g'_x = -g_1$$

$$L''_{\lambda y} = L''_{y\lambda} = -g'_y = -g_2$$

Thế tất cả dữ kiện cùng với $L''_{\lambda\lambda} = 0$ vào phương trình (*), ta có:

$$|\overline{H}_2| = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{12} & -g_1 \\ L_{21} & L_{22} & -g_2 \\ -g_1 & -g_2 & 0 \end{vmatrix}$$

Bằng các phép biến đổi sơ cấp trên định thức (rút dấu trừ ra khỏi hàng 3 và cột 3, sau đó hoán vị đẩy hàng 3 lên đầu, cột 3 lên đầu), giá trị định thức được bảo toàn và chuyển đổi hoàn toàn về dạng công thức thực chiến mà ta hay dùng:

$$|\overline{H}_2| = |\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{vmatrix}$$

Nhận xét: Từ chứng minh trên, ta rút ra được hai lợi thế cực lớn khi làm bài:

- Bỏ qua định thức dư thừa:** Định thức $|\overline{H}_1|$ luôn mang dấu âm (do bằng $-T^2 < 0$). Vì vậy, điều kiện $|\overline{H}_1| < 0$ trong giáo trình là **luôn tự động thỏa mãn**. Chúng ta hoàn toàn không cần phải tốn thời gian tính toán nó nữa.
- Định dạng ma trận siêu dễ nhớ:** Định thức $|\overline{H}_2|$ (nay gọi gọn là định thức Hesse bao $|\overline{H}|$) được đưa về một cấu trúc vô cùng cân xứng và mang tính lặp lại:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{vmatrix}$$

- **Góc trái trên cùng** luôn luôn là số 0.
- **Hai cạnh viền** (hàng 1 và cột 1) đối xứng nhau, chứa các đạo hàm bậc nhất của hàm điều kiện (g_1, g_2).
- **Phần lõi 2×2** ở góc dưới phải chính là các đạo hàm riêng cấp 2 quen thuộc của hàm Lagrange ($L_{11}, L_{12}, L_{21}, L_{22}$).

Do đó, từ nay về sau khi giải bài toán cực trị có điều kiện, ta chỉ cần lập duy nhất ma trận đẹp mắt này và chốt hạ bằng cách xét dấu:

⇒ Nếu $|\overline{H}| > 0$: Hàm số đạt **cực đại**.

⇒ Nếu $|\overline{H}| < 0$: Hàm số đạt **cực tiểu**.

Tư duy rút gọn này vừa đảm bảo độ chính xác tuyệt đối theo đúng lý thuyết, vừa giúp trình bày siêu nhanh và không bao giờ sợ quên công thức trong phòng thi!

Cơ sở lý thuyết: cực trị có điều kiện

Bài toán tổng quát: Tìm cực trị của hàm mục tiêu $z = f(x, y)$ với điều kiện ràng buộc $g(x, y) = b$ (hoặc dạng ẩn $g(x, y) - b = 0$).

Bước 1: Lập hàm Lagrange

Hàm Lagrange được xây dựng như sau:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda[g_0 - g(x, y)] \quad (1)$$

Trong đó, λ được gọi là nhân tử Lagrange.

Bước 2: Tìm điểm dừng (Điều kiện cần)

Giải hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 1 để tìm các điểm dừng:

$$\begin{cases} L'_x = f'_x(x, y) - \lambda g'_x(x, y) = 0 & (1) \\ L'_y = f'_y(x, y) - \lambda g'_y(x, y) = 0 & (2) \\ L'_\lambda = g_0 - g(x, y) = 0 & (3) \end{cases} \quad (2)$$

Mẹo giải hệ phương trình (1) và (2): Mục tiêu cốt lõi là tìm được mối quan hệ giữa x và y . Tùy vào cấu trúc của hàm số, ta có các chiến thuật xử lý tốc độ:

- **Trường hợp nhiều phép nhân (VD: Hàm Cobb-Douglas $x^\alpha y^\beta$):** Đưa các số hạng chứa λ sang một vế. Sau đó, tiến hành **chia hai phương trình vế theo vế**. Cách này giúp triệt tiêu ngay lập tức λ và các lũy thừa phức tạp, trả về một tỉ lệ tuyến tính giữa x và y .
- **Trường hợp nhiều phép cộng, trừ (VD: Đa thức):** Từ phương trình (1) và (2), hãy **rút** λ ra biểu diễn theo x và y . Cho hai biểu thức của λ bằng nhau ($\lambda = \dots = \dots$) để giải ra mối quan hệ trực tiếp giữa x và y .

Sau khi có mối quan hệ x, y , thế vào phương trình (3) để giải ra nghiệm cụ thể. Giả sử ta tìm được điểm dừng $M(x_0, y_0)$ và nhân tử tương ứng λ_0 .

Bước 3: Xét dấu và Kết luận (Điều kiện đủ)

Tính các đạo hàm riêng cấp hai:

$$g_1 = g'_x, \quad g_2 = g'_y$$

$$L_{11} = L''_{xx}, \quad L_{22} = L''_{yy}, \quad L_{12} = L_{21} = L''_{xy}$$

Lập ma trận Hessian viền (Bordered Hessian) và tính định thức $|\overline{H}|$:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{vmatrix} \quad (3)$$

Mẹo đánh giá định thức và tính chất cực trị:

- **Cực trị Toàn cục:** Nếu các đạo hàm cấp hai (L_{11}, L_{22}, L_{12}) tính ra **chỉ là các hằng số** (không còn chứa biến x, y), định thức $|\overline{H}|$ sẽ là một hằng số cố định bất kể điểm dừng. Ta trực tiếp xét dấu và kết luận hàm số đạt cực đại/cực tiểu **toàn cục**.
- **Cực trị Địa phương:** Nếu các đạo hàm cấp hai **vẫn còn chứa biến (λ)** x, y, λ , ta buộc phải **thay tọa độ điểm dừng** (x_0, y_0, λ_0) vào định thức $|\overline{H}|$ để tính ra một giá trị số cụ thể. Trong trường hợp này, ta chỉ được phép kết luận hàm số đạt cực đại/cực tiểu **địa phương** tại M .
- **Cực trị Toàn cục / Địa phương (Trường hợp chứa biến):** Nếu các giá trị đạo hàm cấp hai ráp vào làm cho định thức $|\overline{H}|$ **chỉ còn chứa hai biến x, y** , ta tiến hành tính tường minh biểu thức $|\overline{H}|$ theo x, y . Khi đó xảy ra hai khả năng:

- **Trường hợp Toàn cục:** Nếu chứng minh được biểu thức $|\overline{H}|$ luôn giữ nguyên một dấu (luôn > 0 hoặc luôn < 0) với **mọi** x, y thỏa mãn điều kiện ràng buộc, ta được quyền kết luận hàm số đạt cực trị **toàn cục**.
- **Trường hợp Địa phương:** Nếu biểu thức tổng quát của $|\overline{H}|$ có thể thay đổi dấu tùy thuộc vào giá trị của x, y , ta buộc phải **thay tọa độ điểm dừng** (x_0, y_0, λ_0) vào để tính ra một giá trị số cụ thể. Trong trường hợp này, ta chỉ được phép kết luận hàm số đạt cực đại/cực tiểu **địa phương** tại điểm M đó.

Quy tắc xét dấu:

- o Nếu $|\overline{H}| > 0$: Hàm số đạt **cực đại** tại điểm dừng.
- o Nếu $|\overline{H}| < 0$: Hàm số đạt **cực tiểu** tại điểm dừng.

Lời giải.

Lập hàm Lagrange để tìm chi phí tối thiểu $C(\ell, k) = 4\ell + 12k$, ta có:

$$L(\ell, k, \lambda) = 4\ell + 12k + \lambda(200 - 8\ell^{1/2}k^{1/2})$$

Điều kiện cần, tính đạo hàm cấp 1:

$$\begin{cases} L'_\ell = 4 - 4\lambda\ell^{-1/2}k^{1/2} = 0 & (1) \\ L'_k = 12 - 4\lambda\ell^{1/2}k^{-1/2} = 0 & (2) \\ L'_\lambda = 200 - 8\ell^{1/2}k^{1/2} = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ hai phương trình (1) và (2) suy ra:

$$\begin{cases} 4 = 4\lambda\ell^{-1/2}k^{1/2} \\ 12 = 4\lambda\ell^{1/2}k^{-1/2} \end{cases}$$

Chia hai vế của phương trình vế theo vế kết hợp với phương trình (3), ta có:

$$\frac{12}{4} = \frac{4\lambda\ell^{1/2}k^{-1/2}}{4\lambda\ell^{-1/2}k^{1/2}} \Rightarrow 3 = \frac{\ell}{k} \Rightarrow \ell = 3k$$

Thay $\ell = 3k$ vào phương trình (3):

$$200 - 8(3k)^{1/2}k^{1/2} = 0 \Rightarrow 200 = 8\sqrt{3}k \Rightarrow k = \frac{25}{\sqrt{3}}$$

Suy ra $\ell = 3 \cdot \frac{25}{\sqrt{3}} = 25\sqrt{3}$. Thay vào (1) ta có $\lambda = \sqrt{3}$. Vậy ta có điểm dừng $M \left(25\sqrt{3}, \frac{25}{\sqrt{3}} \right)$.

Điều kiện đủ, tính các đạo hàm cấp hai, ta có:

$$g_1 = -4\ell^{-1/2}k^{1/2}, \quad g_2 = -4\ell^{1/2}k^{-1/2}$$

$$L_{11} = 2\lambda\ell^{-3/2}k^{1/2}, \quad L_{22} = 2\lambda\ell^{1/2}k^{-3/2}, \quad L_{12} = L_{21} = -2\lambda\ell^{-1/2}k^{-1/2}$$

Thay các giá trị tại điểm dừng M và $\lambda = \sqrt{3}$ vào định thức:

$$|\overline{H}| = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{pmatrix}$$

Ta có ma trận định thức:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{4}{\sqrt{3}} & -4\sqrt{3} \\ -\frac{4}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{3}}{75} & -\frac{2\sqrt{3}}{25} \\ -4\sqrt{3} & -\frac{2\sqrt{3}}{25} & \frac{6\sqrt{3}}{25} \end{vmatrix}$$

Vậy định thức bằng:

$$|\overline{H}| = -\frac{128\sqrt{3}}{25}$$

Do các đạo hàm cấp hai vẫn còn chứa biến nên ta xét tại điểm dừng. Vì $|\overline{H}| < 0$ nên hàm số đạt cực tiểu địa phương tại $M \left(25\sqrt{3}, \frac{25}{\sqrt{3}} \right)$. Chi phí tối thiểu khi này là:

$$C_{min} = 4(25\sqrt{3}) + 12 \left(\frac{25}{\sqrt{3}} \right) = 200\sqrt{3} \approx 346.41$$



Câu 3. (2.0đ) Trong mô hình Input-Output mở Leontief gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}.$$

- (i) Nếu nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt là 113, 61 và 44, hãy tìm sản lượng của ba ngành.
- (ii) Nhờ cải tiến kỹ thuật, ngành 1 tiết kiệm được $\frac{1}{3}$ nguyên liệu từ ngành 2. Khi đó, hãy xác định sản lượng của ba ngành nếu nhu cầu cuối không đổi.

Một số nội dung

Trong mô hình Input-Output của Leontief, phương trình cân bằng hiện vật được biểu diễn dưới dạng ma trận là $X = AX + D$, tương đương với:

$$(I - A)X = D$$

trong đó I là ma trận đơn vị cùng cấp với A , A là ma trận hệ số đầu vào, X là ma trận sản lượng và D là ma trận cầu cuối. Đặt $B = I - A$ là ma trận Leontief. Hệ thức trên trở thành một phương trình ma trận cơ bản và ta có hai hướng tiếp cận chính để tìm lời giải cho ma trận sản lượng X .

CÁCH 1: GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Phương pháp này được xây dựng dựa trên phép biến đổi phương trình ma trận trực tiếp. Giả sử ma trận Leontief $I - A$ là ma trận vuông không suy biến, tức là điều kiện định thức $|I - A| \neq 0$ được thỏa mãn. Khi đó, ma trận nghịch đảo $(I - A)^{-1}$ chắc chắn tồn tại. Thực hiện nhân cả hai vế của phương trình $(I - A)X = D$ với ma trận $(I - A)^{-1}$ từ bên trái, ta thu được nghiệm tổng quát của hệ:

$$X = (I - A)^{-1}D$$

Về mặt tính toán lý thuyết, người học cần tìm ma trận nghịch đảo $(I - A)^{-1}$ thông qua phương pháp ma trận phụ hợp hoặc các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, sau đó thực hiện phép nhân ma trận với cột cầu cuối D . Tuy nhiên, trong thực hành với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay, ta chỉ cần nhập ma trận $I - A$ để lấy nghịch đảo trực tiếp x^{-1} và nhân với ma trận D , từ đó xuất ra toàn bộ kết quả sản lượng X một cách nhanh chóng và chính xác.

CÁCH 2: GIẢI BẰNG QUY TẮC CRAMER (CHUYỂN VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH)

Bản chất của phương trình ma trận $(I - A)X = D$ chính là một hệ phương trình tuyến tính. Bằng cách khai triển phép nhân ma trận, ta đưa bài toán trừu tượng về dạng hệ phương trình đại số thông thường. Xét trường hợp phổ biến nhất là mô hình ba ngành, hệ phương trình có dạng tổng quát:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

với a_{ij} là các phần tử cấu thành của ma trận hệ số $I - A$, x_j là các ẩn sản lượng tương ứng và b_i là các thành phần của vector cầu cuối D . Thay vì tìm ma trận nghịch đảo, ta áp dụng Quy tắc Cramer để giải quyết trực tiếp từng ẩn số. Để thực hiện, ta cần tính định thức hệ số D (hay Δ) và các định thức phụ $D_{x_1}, D_{x_2}, D_{x_3}$. Cụ thể, định thức hệ số D được lập từ các hệ số của các ẩn ở vế trái:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Các định thức phụ được thiết lập bằng cách thay thế cột hệ số của ẩn tương ứng trong định thức D bằng cột hệ số tự do $(b_1, b_2, b_3)^T$:

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_{x_3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Nếu định thức hệ số $D \neq 0$, hệ phương trình có nghiệm duy nhất được xác định bởi tỷ số

giữa các định thức phụ và định thức hệ số:

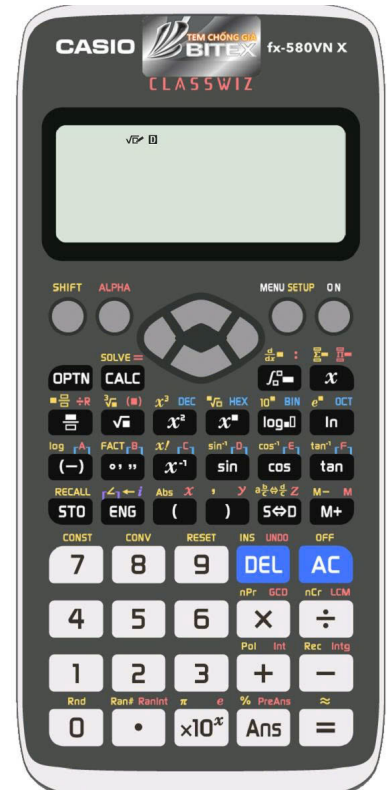
$$x_1 = \frac{D_{x_1}}{D}, \quad x_2 = \frac{D_{x_2}}{D}, \quad x_3 = \frac{D_{x_3}}{D}$$

Và hai phương pháp này hoàn toàn có thể ăn gian bằng cách tính định thức và ma trận nghịch đảo như hướng dẫn dưới đây.

Cơ sở lý thuyết: "Ăn gian" bằng bấm máy tính

Hướng dẫn bấm máy tính:

- Chế độ Matrix:** Bấm phím **MENU** → **4**.
- Gọi hàm/Biến:** Sau khi nhập xong ma trận và ấn **AC**, sử dụng phím **OPTN** để gọi ma trận ra tính toán.
- Lấy Nghịch đảo:** Gọi ma trận ra màn hình (VD: MatA), sau đó ấn phím x^{-1} (phím màu đỏ trên hình) rồi ấn dấu **=**.
- Tính Định thức:** Bấm phím **OPTN** → ∇ (mũi tên đi xuống) → **2** (Determinant), sau đó gọi ma trận cần tính (VD: MatA) ra màn hình rồi ấn dấu **=**.
- Lưu & Xóa màn hình:** Phím **AC** dùng để xóa trắng màn hình hiện tại nhưng **không xóa dữ liệu ma trận** đã lưu trong bộ nhớ ngầm.



🔍 Lời giải.

(i) Tìm sản lượng của ba ngành (Trình bày 2 cách)

Gọi $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ là ma trận sản lượng của ba ngành. Mô hình Input-Output Leontief có phương trình tổng quát:

$$X = AX + D \Rightarrow (I - A)X = D$$

Với ma trận nhu cầu cuối $D = \begin{bmatrix} 113 \\ 61 \\ 44 \end{bmatrix}$. Ta lập ma trận Leontief $I - A$:

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.2 \\ -0.3 & 0.8 & -0.1 \\ -0.2 & -0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

CÁCH 1: GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Ta có $X = (I - A)^{-1}D$. Sử dụng máy tính cầm tay, ta tìm được ma trận nghịch đảo:

$$(I - A)^{-1} = \frac{1}{381} \begin{bmatrix} 530 & 200 & 180 \\ 230 & 590 & 150 \\ 250 & 310 & 660 \end{bmatrix}$$

Tính ma trận sản lượng X :

$$X = \frac{1}{381} \begin{bmatrix} 530 & 200 & 180 \\ 230 & 590 & 150 \\ 250 & 310 & 660 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 113 \\ 61 \\ 44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 210 \\ 180 \\ 200 \end{bmatrix}$$

Vậy sản lượng của ba ngành lần lượt là $x_1 = 210$, $x_2 = 180$ và $x_3 = 200$.

CÁCH 2: GIẢI BẰNG QUY TẮC CRAMER

Ta có hệ phương trình $(I - A)X = D$:

$$\begin{cases} 0.9x_1 - 0.2x_2 - 0.2x_3 = 113 \\ -0.3x_1 + 0.8x_2 - 0.1x_3 = 61 \\ -0.2x_1 - 0.3x_2 + 0.7x_3 = 44 \end{cases}$$

Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được định thức hệ số $\Delta = |I - A| = 0.381$. Tương tự, tính các định thức phụ bằng cách thay cột nhu cầu vào từng cột tương ứng:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 113 & -0.2 & -0.2 \\ 61 & 0.8 & -0.1 \\ 44 & -0.3 & 0.7 \end{vmatrix} = 80.01$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 113 & -0.2 \\ -0.3 & 61 & -0.1 \\ -0.2 & 44 & 0.7 \end{vmatrix} = 68.58$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 113 \\ -0.3 & 0.8 & 61 \\ -0.2 & -0.3 & 44 \end{vmatrix} = 76.20$$

Tính nghiệm theo công thức Cramer:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{80.01}{0.381} = 210 \\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{68.58}{0.381} = 180 \\ x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{76.20}{0.381} = 200 \end{cases}$$

(ii) Xác định sản lượng khi ngành 1 tiết kiệm $\frac{1}{3}$ nguyên liệu từ ngành 2.

Hệ số đầu vào mới là $a'_{21} = 0.3 - \frac{1}{3} \cdot 0.3 = 0.2$. Ma trận Leontief mới lúc này là:

$$I - A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.2 \\ -0.2 & 0.8 & -0.1 \\ -0.2 & -0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

Ta giải hệ phương trình $(I - A')X' = D$:

$$\begin{cases} 0.9x'_1 - 0.2x'_2 - 0.2x'_3 = 113 \\ -0.2x'_1 + 0.8x'_2 - 0.1x'_3 = 61 \\ -0.2x'_1 - 0.3x'_2 + 0.7x'_3 = 44 \end{cases}$$

Dùng máy tính tính các định thức Cramer, ta được:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.2 \\ -0.2 & 0.8 & -0.1 \\ -0.2 & -0.3 & 0.7 \end{vmatrix} = 0.401, \quad \Delta_1 = 80.01, \quad \Delta_2 = 59.79, \quad \Delta_3 = 73.69$$

Sản lượng mới của ba ngành là:

$$\begin{cases} x'_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{80.01}{0.401} = \frac{80010}{401} \approx 199.53 \\ x'_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{59.79}{0.401} = \frac{59790}{401} \approx 149.10 \\ x'_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{73.69}{0.401} = \frac{73690}{401} \approx 183.77 \end{cases}$$

Nhận xét: Cả hai phương pháp đều có ưu, nhược điểm tùy bài toán.

- **Cách 2 (Quy tắc Cramer):** Thường được ưu tiên trình bày trong bài thi tự luận vì tính trực quan, diễn giải rõ ràng từng bước tính định thức để lấy trọn điểm. Nhược điểm là tốn thời gian tính nhiều định thức và bắt buộc phải giải lại từ đầu nếu ma trận cầu cuối D thay đổi.
- **Cách 1 (Ma trận nghịch đảo):** Ít phổ biến khi tính tay do phức tạp, nhưng lại cực kỳ nhanh gọn khi bấm máy tính. Ưu điểm lớn nhất của cách này phát huy trong các bài toán dự báo nhiều kịch bản: khi D thay đổi, ta chỉ cần tính $(I - A)^{-1}$ một lần duy nhất và nhân trực tiếp với D mới mà không phải thiết lập lại hệ phương trình.

Tóm lại, bạn nên dùng Cách 2 để trình bày bài giải tự luận thật chặt chẽ, và tận dụng Cách 1 để tính nhanh kết quả hoặc khi bài toán yêu cầu tìm mức sản lượng cho nhiều mức cầu cuối khác nhau.

7

LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (118)

7.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Cho phương trình vi phân:

$$y' + y = \alpha x + \beta,$$

trong đó $\alpha \neq 0$ và β là các hằng số với $\alpha + \beta \neq 0$. Chọn phát biểu ĐÚNG:

- ☐ A $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \beta.$
- ☐ B $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \alpha.$
- ☒ C Nghiệm tổng quát là $y(x) = Ce^{-x} + \alpha x + (\beta - \alpha).$
- ☐ D Nghiệm tổng quát là $y(x) = Ce^{-x} + \alpha x + \beta.$

🔍 Lời giải.

Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất có dạng

$$y' + p(x)y = q(x),$$

với $p(x) = 1$ và $q(x) = \alpha x + \beta$. Ta tính thừa số tích phân:

$$e^{\int p(x)dx} = e^{\int 1dx} = e^x$$

Nhân cả hai vế của phương trình ban đầu với e^x , ta được:

$$e^x y' + e^x y = (\alpha x + \beta)e^x \Leftrightarrow (y \cdot e^x)' = (\alpha x + \beta)e^x$$

Lấy tích phân hai vế:

$$y \cdot e^x = \int (\alpha x + \beta)e^x dx$$

Giải tích phân vế phải:

$$I = \int (\alpha x + \beta)e^x dx$$

Sử dụng phương pháp **tích phân từng phần** với công thức:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

- **Cơ sở lý thuyết chọn ẩn:** Áp dụng quy tắc "Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ". Trong biểu thức $(\alpha x + \beta)e^x$, ta có $(\alpha x + \beta)$ là hàm đa thức ("nhì đa") và e^x là hàm số mũ ("tứ mũ"). Do đa thức xếp trước hàm mũ nên ta ưu tiên chọn $u = \alpha x + \beta$ và toàn bộ phần còn lại ta đặt là dv .

- **Tiến hành đặt ẩn:**

$$\begin{cases} u = \alpha x + \beta \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = d(\alpha x + \beta) = \alpha dx \\ v = \int e^x dx = e^x \end{cases} \quad (\text{Sử dụng công thức nguyên hàm cơ bản})$$

- **Ráp vào công thức:**

$$\begin{aligned} I &= \int (\alpha x + \beta)e^x dx = (\alpha x + \beta)e^x - \int e^x \cdot \alpha dx \\ &= (\alpha x + \beta)e^x - \alpha e^x + C \\ &= e^x(\alpha x + \beta - \alpha) + C \end{aligned}$$

Thay kết quả tích phân I vừa tìm được vào phương trình:

$$y \cdot e^x = e^x(\alpha x + \beta - \alpha) + C$$

Chia cả hai vế cho e^x , ta thu được **nghiệm tổng quát**:

$$y(x) = Ce^{-x} + \alpha x + (\beta - \alpha)$$

Nhận xét: Đối chiếu với các đáp án, ta thấy nghiệm tổng quát vừa tìm được khớp hoàn toàn với đáp án C. Ta cũng có thể kiểm tra thêm các đáp án về giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - (\alpha x + \beta)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [Ce^{-x} + \alpha x + \beta - \alpha - (\alpha x + \beta)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (Ce^{-x} - \alpha) = -\alpha$$

Do đó, cả hai phát biểu (A) và (B) đều không chính xác.



Câu 2. Cho hàm $y = y(x)$ thỏa $e^{xy} + (x - 1)y^3 + xy^2 - 2y + 2 = 0$. Khi đó ta có $y'(0)$ là:

(A) $-5/3$.

(B) $5/3$.

(C) $-3/5$.

(D) $3/5$.

🔍 **Lời giải.**

Cơ sở lý thuyết: cho phương trình hàm ẩn $g(x, y) = 0$. Giả sử $y = y(x)$ là hàm số khả vi được xác định từ phương trình này, đạo hàm của y theo x được tính bởi công thức:

$$y'(x) = -\frac{g_x}{g_y},$$

với điều kiện $g_y(x, y) \neq 0$.

Trở lại bài toán: xét phương trình hàm ẩn

$$g(x, y) = e^{xy} + (x - 1)y^3 + xy^2 - 2y + 2 = 0$$

Giả sử phương trình xác định một hàm số khả vi $y = y(x)$, ta tính các đạo hàm riêng của g theo biến x và y :

$$g_x = ye^{xy} + y^3 + y^2,$$

$$g_y = xe^{xy} + 3(x - 1)y^2 + 2xy - 2.$$

Từ đó, ta thiết lập được biểu thức đạo hàm:

$$y'(x) = -\frac{ye^{xy} + y^3 + y^2}{xe^{xy} + 3(x - 1)y^2 + 2xy - 2}.$$

Tại $x = 0$, ta xác định giá trị $y(0)$ tương ứng bằng cách thay vào phương trình ban đầu:

$$e^0 + (0 - 1)y^3(0) + 0 - 2y(0) + 2 = 0 \Leftrightarrow -y^3(0) - 2y(0) + 3 = 0 \Leftrightarrow y(0) = 1.$$

Thay $(x, y) = (0, 1)$ vào biểu thức $y'(x)$ ở trên, ta thu được:

$$y'(0) = -\frac{1 \cdot e^0 + 1^3 + 1^2}{0 \cdot e^0 + 3(0 - 1) \cdot 1^2 + 0 - 2} = -\frac{1 + 1 + 1}{-3 - 2} = -\frac{3}{-5} = \frac{3}{5}.$$

□

Câu 3. Xét hàm khả vi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có $f'(10) = -\frac{f(10)}{10}$. Giả sử hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi $q = f(2p)$ với p là giá bán và q là lượng cầu của sản phẩm. Nếu tăng giá 4% từ mức giá $p = 5$ thì phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

☐ A Lượng cầu giảm xấp xỉ 5%.

☐ B Lượng cầu giảm xấp xỉ 2%.

☒ C Lượng cầu giảm xấp xỉ 4%.

☐ D Lượng cầu tăng xấp xỉ 4%.

● **Lời giải.**

Cơ sở lý thuyết: Ứng dụng của Hệ số co giãn (HSCD)

Hệ số co giãn của lượng cầu q theo giá p tại mức giá p_0 được tính bằng công thức:

$$\varepsilon_d = q'(p_0) \cdot \frac{p_0}{q(p_0)}$$

Ý nghĩa kinh tế: Khi giá p tăng 1% từ mức p_0 , thì lượng cầu q sẽ thay đổi tương ứng $\varepsilon_d\%$.

Trở lại bài toán: xét hàm số lượng cầu $q(p) = f(2p)$. Áp dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, ta tính được đạo hàm bậc nhất của lượng cầu theo giá là

$$q'(p) = 2f'(2p)$$

Tại mức giá khảo sát $p = 5$, lượng cầu và đạo hàm biên tương ứng lần lượt là:

$$q(5) = f(10),$$

$$q'(5) = 2f'(10).$$

Kết hợp với giả thiết $f'(10) = -\frac{f(10)}{10}$, biểu thức đạo hàm biên tại $p = 5$ được viết lại thành:

$$q'(5) = 2 \cdot \left(-\frac{f(10)}{10} \right) = -\frac{f(10)}{5}.$$

Thay các kết quả vừa tìm được vào công thức hệ số co giãn ban đầu, ta thu được:

$$\varepsilon_d = q'(5) \cdot \frac{5}{q(5)} = \left(-\frac{f(10)}{5} \right) \cdot \frac{5}{f(10)} = -1.$$

Về mặt ý nghĩa kinh tế, $\varepsilon_d = -1$ chỉ ra rằng tại phân khúc giá $p = 5$, biên độ tăng 1% của giá bán sẽ dẫn đến sự sụt giảm 1% của lượng cầu. Từ quy luật này, ta suy luận được nếu giá bán tăng 4%, lượng cầu sẽ sụt giảm một tỷ lệ xấp xỉ tương ứng là 4%.



Câu 4. Cho A là ma trận vuông cấp 3. Ma trận B thu được từ ma trận A qua phép biến đổi thay dòng 2 của A bằng 5 lần dòng 2 trừ dòng 1 ($d_2 \rightarrow 5d_2 - d_1$). Tìm phát biểu ĐÚNG:

☐ A $\det(B) = 5^3 \det(A)$.

☐ B $\det(A) = \det(B)$.

☐ C $\det(A) = 5 \det(B)$.

☒ D $\det(B) = 5 \det(A)$.

Lời giải.

Cơ sở lý thuyết: Định thức và Phép biến đổi sơ cấp trên dòng

Nhắc lại sự thay đổi của định thức khi thực hiện 3 phép biến đổi sơ cấp trên dòng (tương tự cho cột):

- **Loại 1:** Đổi chỗ hai dòng cho nhau ($d_i \leftrightarrow d_j$) $\rightarrow$ Định thức **đổi dấu**.
- **Loại 2:** Nhân một dòng với số thực $k \neq 0$ ($d_i \rightarrow k \cdot d_i$) $\rightarrow$ Định thức **được nhân lên k lần**.
- **Loại 3:** Cộng vào một dòng k lần một dòng khác ($d_i \rightarrow d_i + k \cdot d_j$) $\rightarrow$ Định thức **không đổi**.

Mở rộng: Phép biến đổi gộp (Kết hợp Loại 2 và Loại 3)

Để trực quan hóa bằng công thức, khi ta thực hiện phép biến đổi thay dòng i bằng k lần dòng i cộng với h lần dòng j ($d_i \rightarrow k \cdot d_i + h \cdot d_j$, với $k \neq 0$), ta có sơ đồ biến đổi định thức như sau:

$$A \xrightarrow{d_i \rightarrow k \cdot d_i} A_1 \xrightarrow{d_i \rightarrow d_i + h \cdot d_j} B$$

Biểu diễn qua định thức:

- **Giai đoạn 1:** A_1 là ma trận sau khi nhân dòng i với k .

$$|A_1| = k \cdot |A|$$

- **Giai đoạn 2:** B là ma trận sau khi lấy dòng i (của A_1) cộng thêm h lần dòng j . Định thức không đổi.

$$|B| = |A_1|$$

Hệ quả tổng quát: Nếu ma trận B thu được từ A qua phép biến đổi $d_i \rightarrow k \cdot d_i + h \cdot d_j$, ta có công thức trực tiếp:

$$\det(B) = k \cdot \det(A)$$

Lưu ý cho học sinh: Hệ số h (đi kèm với dòng d_j đem đi cộng) **hoàn toàn không** ảnh hưởng đến định thức. Chỉ có hệ số k (nhân trực tiếp với dòng d_i bị biến đổi) mới làm thay đổi định thức.

Áp dụng nhanh vào bài toán trên:

Phép biến đổi $d_2 \rightarrow 5d_2 - d_1$. Nhìn vào hệ quả tổng quát, ta có

$$\det(B) = 5 \cdot \det(A)$$



Câu 5. Hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi $P = \frac{1000}{Q + 10}$, trong đó P là giá bán và Q là số lượng sản phẩm bán ra. Hãy tìm doanh thu biên (biên tế của doanh thu) khi $Q = 40$.

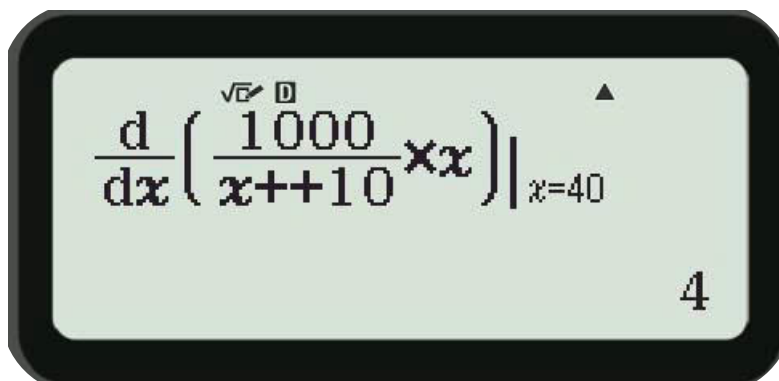
- (A) 250. (B) 20. (C) 4. (D) 25.

Lời giải.

Ta có hàm doanh thu sẽ được tính bằng công thức

$$R = P \cdot Q = \frac{1000}{Q + 10} \cdot Q$$

Tức ta cần tính $R'(40)$, ta có thể sử dụng nhanh máy tính để tính đạo hàm tại điểm



Câu 6. Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $A^T A^2 = 3I_3$. Tính $\det \left[\left(\frac{1}{3} A \right)^{-1} \right]$.

- (A) $\frac{1}{9}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) 3. (D) 9.

Lời giải.

Cơ sở lý thuyết: Đối với các bài toán cho trước phương trình ma trận mà hệ thức chỉ bao gồm ma trận A , ma trận đơn vị I_n , hoặc mở rộng có thêm ma trận phụ hợp P_A , phương pháp giải quyết tối ưu và chắc chắn nhất là tiến hành lấy định thức hai vế. Kỹ thuật này sẽ triệt tiêu các ma trận và chuyển bài toán về một phương trình đại số để tìm $\det(A)$, thông qua các tính chất cơ bản và hệ thức $\det(P_A) = (\det(A))^{n-1}$.

Trở lại bài toán: vận dụng nguyên lý trên vào giả thiết $A^T A^2 = 3I_3$, ta lấy định thức hai vế của phương trình:

$$\det(A^T A^2) = \det(3I_3).$$

Khai triển biểu thức dựa trên các tính chất của định thức, ta thu được:

$$\det(A^T) \cdot \det(A^2) = 3^3 \cdot \det(I_3).$$

Do $\det(A^T) = \det(A)$ và $\det(I_3) = 1$, phương trình trên tương đương với:

$$\det(A) \cdot (\det(A))^2 = 27 \Leftrightarrow (\det(A))^3 = 27 \Rightarrow \det(A) = 3.$$

Tiếp theo, xét biểu thức cần tính, ta áp dụng tính chất định thức của ma trận nghịch đảo và phép nhân một vô hướng với ma trận cấp 3:

$$\det \left[\left(\frac{1}{3} A \right)^{-1} \right] = \frac{1}{\det \left(\frac{1}{3} A \right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{3} \right)^3 \det(A)}.$$

Thay giá trị $\det(A) = 3$ vừa tìm được vào biểu thức trên, ta đi đến kết quả:

$$\det \left[\left(\frac{1}{3} A \right)^{-1} \right] = \frac{1}{\frac{1}{27} \cdot 3} = \frac{1}{\frac{1}{9}} = 9.$$



Câu 7. Cho hệ
$$\begin{cases} x - y + z = 2m \\ mx - 2y - 3z = -3 \\ 2x - 3y - 2z = -m \end{cases}$$
 với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Hệ có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu:

A $m \neq 1.$

B $m = 2.$

C $m \neq -4.$

D $m \neq 2.$

🔍 **Lời giải.**

Cơ sở lý thuyết: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi định thức khác 0.

Trở lại bài toán: ta tiến hành khai triển định thức của ma trận A :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ m & -2 & -3 \\ 2 & -3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= -5m + 5. \end{aligned}$$

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, điều kiện cần và đủ là $\det(A) \neq 0$, tức là

$$-5m + 5 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$$



Câu 8. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} m+2 & 1 & 4 \\ 3 & -4 & 5 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$ và đặt $B = (2I_3 + A)^4$. Tìm m để hạng của ma trận B nhỏ hơn 3.

- (A) $m = 4$. (B) $m = \frac{23}{3}$. (C) $m = -\frac{50}{3}$. (D) $m = -\frac{62}{3}$.

Lời giải.

Cơ sở lý thuyết: với ma trận vuông A cấp n :

$$r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Hệ } AX = B \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

$$r(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Hệ } AX = B \text{ vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.}$$

Trả lại bài toán: Xét ma trận

$$B = (2I_3 + A)^4$$

Do đó, hạng của ma trận B nhỏ hơn 3 khi và chỉ khi

$$\det((2I_3 + A)^4) = 0 \Leftrightarrow \det(2I_3 + A) = 0$$

Trước tiên, ta tìm ma trận $2I_3 + A$:

$$2I_3 + A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m+2 & 1 & 4 \\ 3 & -4 & 5 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m+4 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Định thức của ma trận này được tính thông qua khai triển theo hàng đầu tiên:

$$\begin{aligned} \det(2I_3 + A) &= \begin{vmatrix} m+4 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \\ -2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= -3m - 62. \end{aligned}$$

Ép điều kiện định thức bằng 0, ta thu được phương trình

$$-3m - 62 = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{62}{3}$$

D

Câu 9. Cho hàm lợi nhuận $\Pi(L, K) = 3 \cdot L^{\frac{1}{3}} K^{\frac{1}{3}} - L - 0,01K$, trong đó L là lượng lao động, K là lượng vốn. Để lợi nhuận lớn nhất thì

- (A) $\begin{cases} L = 200 \\ K = 10000 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} L = 100 \\ K = 10000 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} L = 100 \\ K = 1000 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} L = 10 \\ K = 100 \end{cases}$.

Lời giải.

Để lợi nhuận $\Pi(L, K)$ đạt tối đa, bước đầu tiên ta cần tìm điểm dừng của hàm số bằng

cách giải hệ phương trình đạo hàm riêng bậc nhất (điều kiện cần):

$$\begin{cases} \Pi'_L = 0 \\ \Pi'_K = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L^{-\frac{2}{3}} K^{\frac{1}{3}} = 1 \\ L^{\frac{1}{3}} K^{-\frac{2}{3}} = 0,01 \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

Tips: Khi gặp hệ phương trình chứa toàn phép nhân và lũy thừa (như dạng hàm Cobb-Douglas này), cách "phá giải" gọn gàng nhất là chia hai phương trình vế theo vế. Nếu gặp hệ phương trình có nhiều phép cộng thì ta mới nên rút về 1 ẩn và thay vào phương trình còn lại rồi thực hiện tìm nghiệm.

Thực hiện chia (1) cho (2), ta có ngay mối liên hệ giữa K và L :

$$\frac{L^{-\frac{2}{3}} K^{\frac{1}{3}}}{L^{\frac{1}{3}} K^{-\frac{2}{3}}} = \frac{1}{0,01} \Leftrightarrow L^{-1} K^1 = 100 \Rightarrow K = 100L.$$

Thế $K = 100L$ ngược lại vào phương trình (1) để tìm L :

$$L^{-\frac{2}{3}} (100L)^{\frac{1}{3}} = 1 \Leftrightarrow L^{-\frac{2}{3}} \cdot 100^{\frac{1}{3}} \cdot L^{\frac{1}{3}} = 1 \Leftrightarrow 100^{\frac{1}{3}} \cdot L^{-\frac{1}{3}} = 1.$$

Từ đây, ta dễ dàng suy ra:

$$L^{-\frac{1}{3}} = 100^{-\frac{1}{3}} \Rightarrow L = 100.$$

Ta tính được ngay lượng vốn cần thiết:

$$K = 100 \cdot 100 = 10000$$

Nhận xét: Theo chuẩn tự luận, tìm xong điểm dừng ta phải kiểm tra thêm đạo hàm cấp 2 (ma trận Hessian) để khẳng định đây là điểm cực đại. Tuy nhiên, nhìn vào 4 đáp án đều có con số cụ thể, ta ngầm hiểu đề bài chắc chắn tồn tại điểm tối ưu. Vì vậy, các em có thể mạnh dạn bỏ qua bước kiểm tra điều kiện đủ để tiết kiệm thời gian. Trừ khi đáp án có dòng "Không tồn tại cực đại", ta mới phải làm tới cùng nhé!



Câu 10. Cho ma trận $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & m & 7 \end{bmatrix}$. Ma trận B^2 không khả nghịch khi:

(A) $m = \frac{13}{6}$.

(B) $m = \frac{13}{3}$.

(C) $m = \frac{13}{2}$.

(D) $m = \frac{13}{5}$.

Lời giải.

Cơ sở lý thuyết: Tương tự như nguyên lý ở các câu trên, một ma trận vuông bị coi là không khả nghịch khi định thức của nó triệt tiêu. Xét ma trận B^2 , áp dụng định lý nhân định thức $\det(B^2) = (\det(B))^2$, ta kết luận ma trận B^2 không khả nghịch khi và chỉ khi

$\det(B) = 0$. Thực hiện khai triển định thức của ma trận B :

$$\begin{aligned}\det(B) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & m & 7 \end{vmatrix} \\ &= 3m - 13\end{aligned}$$

Giải phương trình $\det(B) = 0$, ta lập tức tìm được nghiệm:

$$3m - 13 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{13}{3}.$$



7.2 TỰ LUẬN

Câu 1. (2.0đ) Xét mô hình Input-Output mở gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,2 \\ 0,3 & 0,2 & m \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{bmatrix}.$$

Cho biết giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 3 gấp hai lần giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 3 và nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt là 77, 61 và 80.

(i) Tính tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 2 cung cấp cho cả ba ngành.

(ii) Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3.

🔑 **Lời giải.**

1. Cơ sở lý thuyết: Phương pháp "Tỷ lệ luồng giá trị" (Quy tắc tam suất hai chiều)

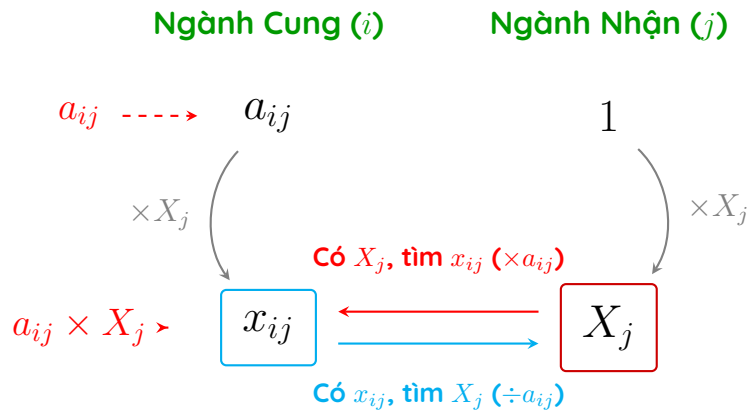
Điểm mấu chốt của mô hình Leontief không nằm ở việc học thuộc công thức, mà nằm ở ý nghĩa của tỷ lệ sản xuất. Ta thiết lập sơ đồ tư duy gồm hai cột:

- **Cột phải (Ngành nhận):** Điểm xuất phát luôn là 1 đơn vị sản phẩm gốc, sau đó được nhân bản (scale) lên thành quy mô thực tế là Tổng sản lượng X_j .
- **Cột trái (Ngành cung):** Để sản xuất 1 đơn vị ở cột phải, ta cần a_{ij} nguyên liệu. Theo quy tắc tam suất, khi quy mô sản xuất nhân lên X_j lần, lượng nguyên liệu cũng phải nhân lên đúng X_j lần để ra giá trị luân chuyển thực tế x_{ij} .

Tư duy giải toán hai chiều ở dòng thực tế:

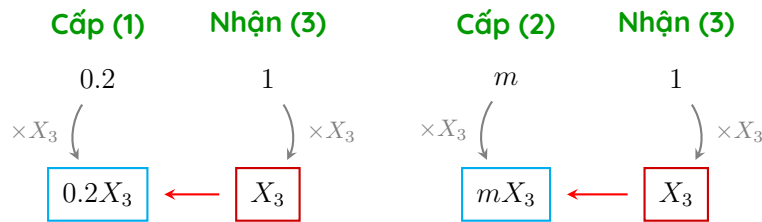
- **Chiều xuôi (Mũi tên đỏ - Tìm x_{ij}):** Nếu bài toán cho trước Tổng sản lượng X_j , ta tư duy theo chiều nhân: do quy mô tăng lên X_j lần, lượng nguyên liệu cũng tăng tương ứng X_j lần. Ta có công thức $x_{ij} = a_{ij} \times X_j$.

- **Chiều ngược (Mũi tên xanh - Tìm X_j):** Trong thực tế thi cử, nhiều bài toán sẽ cho trước giá trị thực tế x_{ij} và yêu cầu tìm Tổng sản lượng. Nhờ sơ đồ hai chiều, ta dễ dàng suy ra phép chia ngược lại bằng quy tắc tam suất: $X_j = \frac{x_{ij}}{a_{ij}}$.



2. Ứng dụng để thiết lập thông số bài toán

Tìm tham số m : Bài toán cho biết giá trị luồng (1 $\rightarrow$ 3) gấp đôi (2 $\rightarrow$ 3). Áp dụng mũi tên đỏ (từ X_3 suy ngược về luồng thực tế):



Dựa vào kết quả ở các hộp màu xanh, ta thiết lập phương trình đại số:

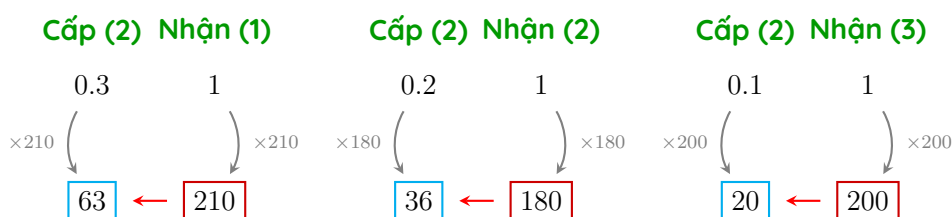
$$0.2X_3 = 2 \cdot (mX_3) \Rightarrow 0.2 = 2m \Rightarrow m = 0.1$$

Tìm ma trận sản lượng X : Với $m = 0.1$, ta giải hệ phương trình $(I - A)X = D$ với vector cầu cuối $D = (77, 61, 80)^T$:

$$\begin{cases} 0.9X_1 - 0.4X_2 - 0.2X_3 = 77 \\ -0.3X_1 + 0.8X_2 - 0.1X_3 = 61 \\ -0.2X_1 - 0.1X_2 + 0.7X_3 = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = 210 \\ X_2 = 180 \\ X_3 = 200 \end{cases}$$

3. Giải quyết câu (i) & (ii) bằng sơ đồ thực tế

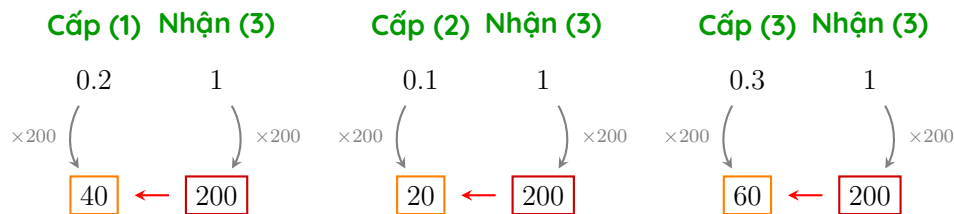
(i) Tổng giá trị nguyên liệu ngành 2 cung cấp: Ngành 2 sẽ cung cấp cho cả 3 ngành. Ta ráp Tổng sản lượng thực tế (X_1, X_2, X_3) vào cột Nhận, sau đó dùng mũi tên đỏ hướng về cột Cung:



Trình bày tự luận:

Tổng cung ngành 2 = $x_{21} + x_{22} + x_{23} = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3 = 63 + 36 + 20 = 119$

(ii) Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào ngành 3: Ngành 3 thu nhận nguyên liệu từ cả 3 ngành. Ở đây Tổng sản lượng cố định là $X_3 = 200$:



Trình bày tự luận:

Tổng cầu ngành 3 = $x_{13} + x_{23} + x_{33} = a_{13}X_3 + a_{23}X_3 + a_{33}X_3 = 40 + 20 + 60 = 120$



Câu 2. (1.5đ) Một công ty muốn hoàn thành một đơn hàng gồm 200 đơn vị sản phẩm và muốn phân phối sản lượng giữa hai nhà máy: nhà máy 1 (sản xuất q_1 đơn vị) and nhà máy 2 (sản xuất q_2 đơn vị). Biết rằng hàm tổng chi phí cho trước bởi

$$C(q_1, q_2) = \frac{1}{2}q_1^2 + 10q_1 + 20q_2 + 800,$$

hãy tìm chi phí tối thiểu bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

Lời giải.

Lập hàm Lagrange để tìm chi phí tối thiểu $C(q_1, q_2) = \frac{1}{2}q_1^2 + 10q_1 + 20q_2 + 800$ với ràng buộc tổng sản lượng $q_1 + q_2 = 200$, ta có:

$$L(q_1, q_2, \lambda) = \frac{1}{2}q_1^2 + 10q_1 + 20q_2 + 800 + \lambda(200 - q_1 - q_2)$$

Điều kiện cần, tính đạo hàm cấp 1:

$$\begin{cases} L'_{q_1} = q_1 + 10 - \lambda = 0 & (1) \\ L'_{q_2} = 20 - \lambda = 0 & (2) \\ L'_{\lambda} = 200 - q_1 - q_2 = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ hai phương trình (1) và (2), rút λ ta được:

$$\begin{cases} \lambda = q_1 + 10 \\ \lambda = 20 \end{cases}$$

Cho hai biểu thức của λ bằng nhau, ta dễ dàng tìm được q_1 :

$$q_1 + 10 = 20 \Rightarrow q_1 = 10$$

Thay $q_1 = 10$ vào phương trình (3):

$$200 - 10 - q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = 190$$

Ta cũng xác định được $\lambda = 20$. Vậy ta có điểm dừng duy nhất $M(10, 190)$.

Điều kiện đủ, tính các đạo hàm cấp hai. Ta có $g(q_1, q_2) = q_1 + q_2$, do đó:

$$g_1 = 1, \quad g_2 = 1, \quad L_{11} = 1, \quad L_{22} = 0, \quad L_{12} = L_{21} = 0$$

Lập ma trận Hessian viên:

$$|\overline{H}| = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{pmatrix}$$

Thay các giá trị hằng số vào định thức, ta có:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Khai triển định thức, ta được:

$$|\overline{H}| = -1$$

Vì $|\overline{H}| = -1 < 0$ và các đạo hàm cấp hai đều là các hằng số (không phụ thuộc vào q_1, q_2), định thức $|\overline{H}|$ luôn âm trên toàn miền. Do đó, hàm chi phí C đạt **cực tiểu toàn cục** tại điểm dừng $M(10, 190)$. Chi phí tối thiểu toàn cục khi này là:

$$C_{min} = \frac{1}{2}(10)^2 + 10(10) + 20(190) + 800 = 50 + 100 + 3800 + 800 = \$4750$$



Câu 3. (1.5đ) Một khu vực kinh tế, giả sử số lượng doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với số doanh nghiệp hiện có (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Biết rằng vào đầu năm 2020 khu vực có 1200 doanh nghiệp. Sau 5 năm, số doanh nghiệp tăng lên 1500. Hỏi vào đầu năm 2030 khu vực sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp, giả sử tốc độ tăng trưởng không đổi?

🔍 Lời giải.

Gọi $N(t)$ là số lượng doanh nghiệp của khu vực kinh tế sau t năm kể từ đầu năm 2020 ($t \geq 0$). Theo giả thiết, tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp tỉ lệ thuận với số doanh nghiệp hiện có nên hàm $N(t)$ tuân theo mô hình tăng trưởng mũ với phương trình tổng quát:

$$N(t) = N(0)e^{kt}$$

Trong đó, $N(0) = 1200$ là số lượng doanh nghiệp ban đầu (vào đầu năm 2020) và k là hệ số tăng trưởng cần tìm. Đề bài cho biết sau 5 năm, số doanh nghiệp tăng lên 1500, tức là

$N(5) = 1500$. Thay dữ kiện này vào phương trình trên, ta thu được:

$$1200e^{5k} = 1500 \Leftrightarrow e^{5k} = 1.25$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế của phương trình, ta dễ dàng xác định được tốc độ tăng trưởng:

$$k = \frac{\ln 1.25}{5}$$

Để tính số lượng doanh nghiệp vào đầu năm 2030, tức là sau 10 năm kể từ năm 2020, ta thế thời gian $t = 10$ và hằng số k vừa tìm được vào lại mô hình ban đầu. Khi đó, biểu thức tính số doanh nghiệp trở thành:

$$N(10) = 1200e^{\frac{\ln 1.25}{5} \cdot 10} = 1200e^{2 \ln 1.25}$$

Bằng cách áp dụng tính chất của hàm số mũ và logarit ($e^{a \ln b} = b^a$), ta có thể rút gọn và tính toán kết quả cuối cùng:

$$N(10) = 1200 \cdot (1.25)^2 = 1200 \cdot 1.5625 = 1875$$

Vậy, nếu tốc độ tăng trưởng không đổi, vào đầu năm 2030 khu vực này sẽ có 1875 doanh nghiệp.



8

LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (354)

8.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm với hàm cầu của loại sản phẩm này là: $Q_D = 1500 - \frac{1}{2}P$ và hàm chi phí là $C = C(Q)$. Biết xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất khi $Q = Q_0 = 400$. Ta có chi phí biên tại Q_0 là:

A 1400.

B 2000.

C 3000.

D 1600.

CƠ SỞ TƯ DUY: BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN (VI MÔ)

Mục tiêu của doanh nghiệp độc quyền là tối đa hóa hàm lợi nhuận: $\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$. Theo nguyên lý giải tích, trạng thái tối ưu đạt được khi thỏa mãn hai điều kiện cốt lõi:

- **Điều kiện cần:** Đạo hàm bậc nhất triệt tiêu, tức là

$$\pi'(Q) = 0 \Leftrightarrow R'(Q) = C'(Q) \Leftrightarrow MR = MC$$

- **Điều kiện đủ:** Đạo hàm bậc hai âm ($\pi''(Q) < 0$), nghĩa là tốc độ tăng của doanh thu biên (MR) phải nhỏ hơn tốc độ tăng của chi phí biên (MC).

🔹 Lời giải.

Từ hàm cầu $Q = 1500 - \frac{1}{2}P$, ta suy ra:

$$P = 3000 - 2Q$$

Khi đó, hàm tổng doanh thu của xí nghiệp là:

$$R(Q) = P \cdot Q = (3000 - 2Q)Q = 3000Q - 2Q^2$$

Từ đây ta có hàm doanh thu biên được tính bởi công thức là:

$$MR = R'(Q) = (3000Q - 2Q^2)' = 3000 - 4Q$$

Đến đây, ta có thể tiếp tục giải bài toán theo 2 cách:

Cách 1: Tiếp cận theo nguyên lý tối ưu hóa vi mô ($MR = MC$)

Dựa vào cơ sở lý thuyết ở trên vì xí nghiệp đạt lợi nhuận cực đại tại mức sản lượng $Q_0 = 400$, do đó đây chính là điểm cân bằng thỏa mãn điều kiện $MR(Q_0) = MC(Q_0)$. Với doanh thu biên $MR = R'(Q)$, ta thay trực tiếp $Q_0 = 400$ vào hệ thức cân bằng:

$$MC(400) = MR(400) = 3000 - 4(400) = 1400$$

Cách 2: Tiếp cận theo bài toán tìm cực trị hàm số (Toán giải tích)

Gọi $\pi(Q)$ là hàm lợi nhuận của xí nghiệp. Lợi nhuận được tính bằng:

$$\pi(Q) = R(Q) - C(Q) = 3000Q - 2Q^2 - C(Q)$$

Theo điều kiện cần để hàm số đạt cực đại (Định lý Fermat), nếu hàm $\pi(Q)$ đạt giá trị lớn nhất tại $Q_0 = 400$ thì đạo hàm bậc nhất của nó tại điểm đó phải triệt tiêu, tức là $\pi'(400) = 0$. Ta có đạo hàm:

$$\pi'(Q) = R'(Q) - C'(Q) = 3000 - 4Q - C'(Q)$$

Thay $Q_0 = 400$ vào phương trình $\pi'(400) = 0$, ta thu được hệ thức:

$$3000 - 4(400) - C'(400) = 0 \Leftrightarrow C'(400) = 1400$$

Nhận xét: Thực chất, Cách 2 chính là bản chất toán học để chứng minh điều kiện cân bằng $MR = MC$. Các lý thuyết kinh tế chỉ đúc kết lại kết quả của quá trình đạo hàm này để ta áp dụng tính toán nhanh hơn.

Tuy nhiên, nắm vững tư duy giải tích luôn mang lại sự chủ động. Khi vào phòng thi, nếu lỡ quên lý thuyết hoặc gặp các bài toán biến thể (chứa tham số m , áp thuế, trợ cấp,...), bạn chỉ cần quay về điểm xuất phát gốc: lập hàm mục tiêu $\pi(Q)$ và giải phương trình $\pi'(Q) = 0$ là sẽ xử lý được trọn vẹn bài toán.



Trực quan hóa qua đồ thị vi mô: Bên cạnh phương pháp đại số, bài toán có thể được phân tích thông qua đồ thị các đường đơn vị của doanh nghiệp độc quyền. Điểm tối đa hóa lợi nhuận đạt được tại giao điểm $MR = MC$ (điểm E). Từ đó, doanh nghiệp chiếu lên đường cầu để ấn định giá bán (điểm N) và đối chiếu với đường chi phí trung bình (điểm M). Khoảng cách NM chính là lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị sản phẩm.

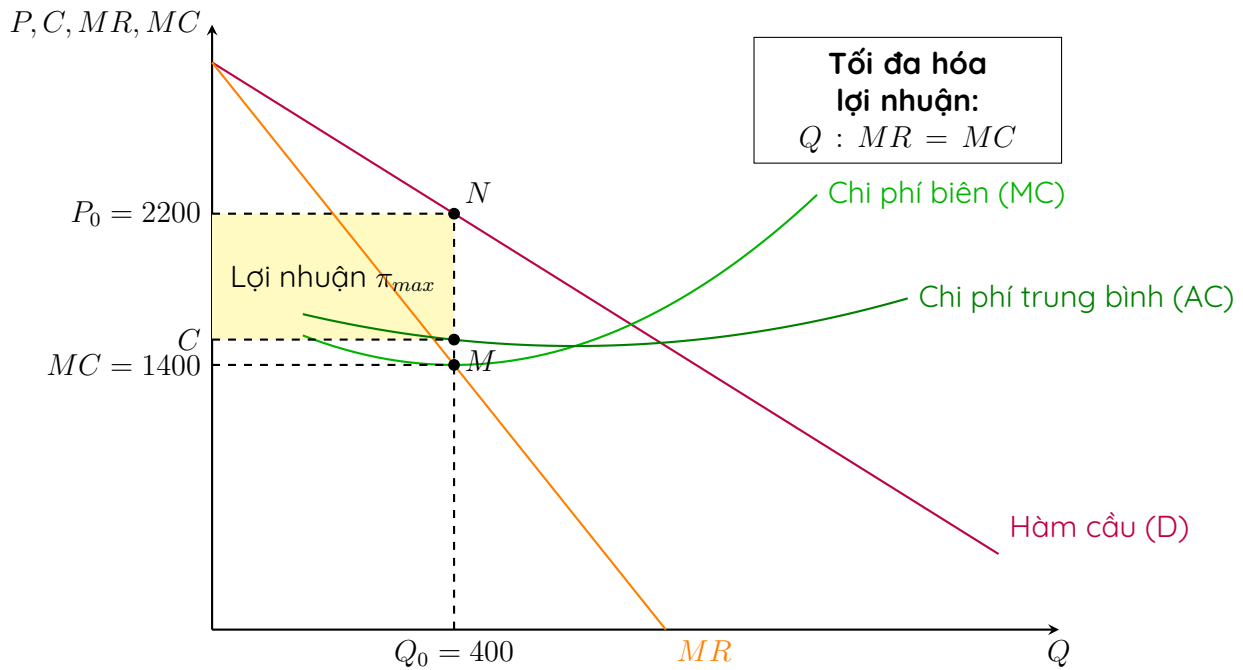


Figure 1: Đồ thị minh họa

Câu 2. Cho hàm số $f(x, y) = (y^2 - 4)(e^x - e)$. Chọn phát biểu ĐÚNG:

- ☐ (A) $(1, 2)$ không phải là một điểm dừng của f .
- ☐ (B) f đạt cực đại địa phương tại $(1, 2)$.
- ☒ (C) f có điểm yên ngựa tại $(1, 2)$.
- ☐ (D) f đạt cực tiểu địa phương tại $(1, 2)$.

CƠ SỞ TƯ DUY: CỰC TRỊ TỰ DO HÀM HAI BIẾN

1. Xác định điểm dừng

Tìm các điểm dừng bằng cách giải hệ phương trình đạo hàm riêng bậc nhất:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

2. Điều kiện đủ và phân loại Cực trị địa phương

Tính các định thức con chính của ma trận Hessian:

$$D_1(x, y) = f_{xx}(x, y), \quad D_2(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{vmatrix}$$

Tại mỗi điểm dừng M , ta kiểm tra điều kiện đủ như sau:

- Nếu $D_2(M) < 0$ thì f **không đạt cực trị** tại M (Đây là điểm yên ngựa).
- Nếu $D_1(M) < 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt **cực đại địa phương** tại M .
- Nếu $D_1(M) > 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt **cực tiểu địa phương** tại M .

3. Đánh giá Cực trị toàn cục

Để mở rộng thành cực trị toàn cục trên một miền $\mathcal{D}$, ta cần xét dấu của D_1, D_2 tại mọi điểm thay vì chỉ tại điểm dừng:

- Nếu $D_1 < 0$ và $D_2 > 0$ tại **mọi** $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt **cực đại toàn cục** trên $\mathcal{D}$ tại điểm dừng.
- Nếu $D_1 > 0$ và $D_2 > 0$ tại **mọi** $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt **cực tiểu toàn cục** trên $\mathcal{D}$ tại điểm dừng.

Phân biệt Cực trị địa phương và Cực trị toàn cục

- **Dấu hiệu TOÀN CỤC (Nhìn vào biến x, y):** Nếu vừa lập xong biểu thức $D_1(x, y)$ và $D_2(x, y)$ mà bạn thấy ngay nó luôn thỏa mãn điều kiện **với mọi** x, y (ví dụ: ra một hằng số dương, hoặc ra bình phương cộng hằng số như $x^2 + 3$), thì điểm dừng bạn tìm được sẽ là **Cực đại/Cực tiểu toàn cục**. (Hiểu đơn giản: Vì biểu thức đúng ở mọi nơi, nên cực trị đó là "trùm" của cả bài toán).
- **Dấu hiệu ĐỊA PHƯƠNG (Phải thay số điểm dừng):** Nếu biểu thức D_1, D_2 vẫn còn dính biến x, y lộn xộn (ví dụ: $D_2 = 4xy - 5$) và ta không biết chắc nó âm hay dương, thì bạn **bắt buộc phải thay tọa độ** của điểm dừng (x_0, y_0) vào để tính ra một con số cụ thể. Vì ta chỉ mới kiểm tra dấu tại đúng cái điểm đó, nên ta chỉ dám kết luận nó là **Cực đại/Cực tiểu địa phương** mà thôi.

🔍 Lời giải.

Ta tính các đạo hàm riêng cấp 1:

$$\begin{cases} f_x = (y^2 - 4)e^x \\ f_y = 2y(e^x - e) \end{cases}$$

Tại điểm $(1, 2)$, ta có:

$$\begin{cases} f_x(1, 2) = (2^2 - 4)e^1 = 0 \\ f_y(1, 2) = 2 \cdot 2(e^1 - e) = 0 \end{cases}$$

Suy ra $(1, 2)$ là một điểm dừng của hàm số. Tiếp tục tính các đạo hàm riêng cấp 2:

$$f_{xx} = (y^2 - 4)e^x, \quad f_{xy} = 2ye^x, \quad f_{yy} = 2(e^x - e)$$

Ma trận Hessian và các định thức con tại điểm $(1, 2)$ có dạng:

$$D_1 = f_{xx} = (2^2 - 4)e^1 = 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 4e \\ 4e & 0 \end{vmatrix} = -16e^2 < 0$$

Vì $D_2 < 0$, nên theo lý thuyết ta có: hàm số không đạt cực trị mà có điểm yên ngựa tại $(1, 2)$.



Nhận xét: Bản chất của điểm dừng là nghiệm của hệ phương trình đạo hàm riêng. Do đó, khi bài toán đã cho sẵn tọa độ, việc giải hệ từ đầu là thao tác thừa thãi. Cách làm thông minh và tối ưu nhất ở đây là thử ngược điểm đó vào f_x và f_y . Tức ta hiểu cặp điểm thỏa mãn hệ phương trình thực chất là điểm dừng (chiều ngược lại).

Câu 3. Xét các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ m & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Ma trận $A^2 + AB$ không suy biến khi và chỉ khi:

A $m \neq -\frac{5}{2}$ và $m \neq \frac{4}{5}$.

B $m \neq \frac{5}{2}$ và $m \neq -\frac{4}{5}$.

C $m \neq \frac{5}{2}$ và $m \neq \frac{4}{5}$.

D $m \neq -\frac{5}{2}$ và $m \neq -\frac{4}{5}$.

CƠ SỞ TƯ DUY: ĐIỀU KIỆN MA TRẬN KHÔNG SUY BIẾN

- Một ma trận vuông X được gọi là **không suy biến** (hay khả nghịch) khi và chỉ khi định thức của nó khác 0, tức là $\det(X) \neq 0$.
- **Định thức của một tích:** Với hai ma trận vuông X, Y cùng cấp, ta luôn có

$$\det(X \cdot Y) = \det(X) \cdot \det(Y)$$

- **Phân phối của phép nhân ma trận:**

$$A^2 + AB = A(A + B)$$

☐ Lời giải.

Yêu cầu bài toán là tìm m để ma trận $A^2 + AB$ không suy biến. Dựa vào các cơ sở lý thuyết trên, ta có điều kiện:

$$\det(A^2 + AB) \neq 0 \Leftrightarrow \det[A(A + B)] \neq 0 \Leftrightarrow \det(A) \cdot \det(A + B) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \det(A) \neq 0 \\ \det(A + B) \neq 0 \end{cases}$$

Ta tiến hành tính trực tiếp định thức của từng ma trận:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 5m.$$

Ma trận tổng $A + B$ có dạng:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ m & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 5 & 0 \\ m+2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Khi đó, định thức của $A + B$ là:

$$\det(A + B) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 5 & 0 \\ m+2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -50 - 20m.$$

Thay các kết quả vừa tìm được vào hệ điều kiện ban đầu, ta có:

$$\begin{cases} 4 - 5m \neq 0 \\ -50 - 20m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \frac{4}{5} \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$$

Vậy ma trận $A^2 + AB$ không suy biến khi $m \neq \frac{4}{5}$ và $m \neq -\frac{5}{2}$.



Câu 4. Cho A là một ma trận vuông cấp $n \geq 2$. Ký hiệu P_{3A} là ma trận phụ hợp của ma trận $3A$. Cho biết $|A| = 3$ và $|P_{3A}| = 27$. Hãy chọn kết quả ĐÚNG:

A $n = 5$.

B $n = 4$.

C $n = 3$.

D $n = 2$.

CƠ SỞ TƯ DUY: TÍNH CHẤT ĐỊNH THỨC VÀ MA TRẬN PHỤ HỢP

Giả sử A là một ma trận vuông cấp n và k là một hằng số thực:

◦ Định thức của ma trận khi nhân với hằng số: $|kA| = k^n |A|$.

◦ Định thức của ma trận phụ hợp: $|P_A| = |A|^{n-1}$.

Ngoài ra ta cũng có công thức biến đổi cơ bản:

$$(a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$$

Lời giải.

Áp dụng tính chất hằng số nhân vào ma trận cộng với giả thiết $|A| = 3$, định thức của $3A$ khi này bằng:

$$|3A| = 3^n |A| = 3^n \cdot 3 = 3^{n+1}$$

Tiếp tục áp dụng tính chất định thức của ma trận phụ hợp cho ma trận $3A$, ta có:

$$|P_{3A}| = |3A|^{n-1} = (3^{n+1})^{n-1} = 3^{n^2-1}$$

Theo giả thiết $|P_{3A}| = 27 = 3^3$, ta thiết lập được phương trình:

$$3^{n^2-1} = 3^3$$

Lấy $\log_3$ hai vế của phương trình, ta được:

$$n^2 - 1 = 3 \Leftrightarrow n^2 = 4$$

Do n là cấp của ma trận (điều kiện $n \geq 2$), ta nhận $n = 2$.



Câu 5. Cho A và B là các ma trận vuông cấp 4 thỏa $A^{-1}B^2A = 2I_4$. Chọn phát biểu SAI:

- ☐ A $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
 ☐ B $\text{rank}(B) = 4$.
 ☐ C $(B + I_4)^{-1} = B - I_4$.
 ☒ D $\det B = 4$.

🔊 **Lời giải.**

Cơ sở lý thuyết:

- Đối với các bài toán cho trước phương trình ma trận mà hệ thức chỉ bao gồm ma trận A , ma trận đơn vị I_n , hoặc mở rộng có thêm ma trận phụ hợp P_A , phương pháp giải quyết tối ưu và chắc chắn nhất là tiến hành lấy định thức hai vế. Kỹ thuật này sẽ triệt tiêu các ma trận và chuyển bài toán về một phương trình đại số để tìm $\det(A)$, thông qua các tính chất cơ bản và hệ thức $\det(P_A) = (\det(A))^{n-1}$.

- Các tính chất cốt lõi cần nhớ:

$$|XYZ| = |X| \cdot |Y| \cdot |Z|, \quad |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}, \quad |kI_n| = k^n$$

Trở lại bài toán:

Ta xét phương trình ma trận giả thiết: $A^{-1}B^2A = 2I_4$. Tiến hành lấy định thức hai vế của phương trình:

$$|A^{-1}B^2A| = |2I_4|,$$

mặt khác áp dụng các tính chất nhân ma trận và ma trận nghịch đảo, ta có vế trái bằng

$$|A^{-1}| \cdot |B^2| \cdot |A| = \frac{1}{|A|} \cdot |B|^2 \cdot |A| = |B|^2$$

Và do đó ta có

$$|B|^2 = |2I_4| \Leftrightarrow |B|^2 = 16 \Leftrightarrow |B| = \pm 4$$

Do đó, đáp ☒ D là phát biểu sai.

Kiểm tra tính đúng đắn của các phương án còn lại để củng cố lý thuyết:

Cơ sở lý thuyết:

- Với ma trận vuông A cấp n , ta có mối liên hệ:

$$r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow \text{Hệ } AX = B \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

$$r(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow \text{Hệ } AX = B \text{ vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.}$$

- **Định nghĩa ma trận nghịch đảo:** Giả sử tồn tại hai ma trận vuông X, Y cùng cấp sao cho $XY = I_n$ (với I_n là ma trận đơn vị) thì khi đó Y là ma trận nghịch đảo của X , ký hiệu $X^{-1} = Y$.
- **Mở rộng tính chất hoán vị:** Nếu $XY = kI_n$ ($k \neq 0$), ta có quyền hoán vị:

$$XY = YX = kI_n$$

Mở rộng cho 3 ma trận $XYZ = kI_n$, ta chỉ được phép **hoán vị vòng quanh** (đẩy ma trận đầu xuống cuối hoặc ngược lại), **không được đổi chỗ tùy ý**. Cụ thể:

$$XYZ = YZX = ZXY = kI_n$$

Áp dụng vào bài toán (với $n = 4$):

- o **Xét (B):** Theo chứng minh trên, ta tính được $|B| = \pm 4 \neq 0$. Đối chiếu với cơ sở lý thuyết, suy ra $\text{rank}(B) = 4$. Phát biểu này ĐÚNG.
- o **Xét (A):** Đề bài có sự xuất hiện của A^{-1} , tức là $|A| \neq 0$. Áp dụng cơ sở lý thuyết, ta có $\text{rank}(A) = 4$. Kết hợp với kết quả trên, ta có $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 4$. Phát biểu này ĐÚNG.
- o **Xét (C):** Biến đổi giả thiết $A^{-1}B^2A = 2I_4$ bằng cách nhân ma trận A vào bên trái và A^{-1} vào bên phải:

$$A(A^{-1}B^2A)A^{-1} = A(2I_4)A^{-1} \Rightarrow I_4B^2I_4 = 2(AI_4A^{-1}) \Rightarrow B^2 = 2I_4$$

Tính ý trừ cả hai vế cho ma trận đơn vị I_4^2 (lưu ý $I = I^2 = \dots = I^n$), ta được:

$$B^2 - I_4^2 = 2I_4 - I_4^2 = 2I_4 - I_4 \Rightarrow B^2 - I_4^2 = I_4$$

Bình thường trong ma trận không được dùng hằng đẳng thức do không có tính giao hoán. Tuy nhiên, vì ma trận đơn vị luôn giao hoán với mọi ma trận ($B \cdot I_4 = I_4 \cdot B = B$), ta hoàn toàn được phép áp dụng hằng đẳng thức $x^2 - y^2$ tại đây:

$$(B - I_4)(B + I_4) = I_4$$

Dựa vào định nghĩa ma trận nghịch đảo ở phần lý thuyết (tích hai ma trận bằng ma trận đơn vị), ta có ngay kết luận $(B + I_4)^{-1} = B - I_4$. Phát biểu này ĐÚNG.

Nhận xét 1: Tư duy gom cụm (Xét lại (C)): Dùng tính chất mở rộng hoán vị ta có:

Hoán vị cụm ($XY = YX$)

$$2I_4 = \underbrace{A^{-1}}_X \underbrace{(B^2A)}_Y = \underbrace{(B^2A)}_Y \underbrace{A^{-1}}_X = B^2 \underbrace{(A \cdot A^{-1})}_{I_4} = B^2$$

Tư duy "hoán vị vòng quanh" này cực kỳ an toàn và tối ưu. Thực chất, nó chính là hệ quả từ tính chất hoán vị hai ma trận: ta chỉ cần gom cụm (XY) hoặc (YZ) thành một khối (coi như một ma trận duy nhất) rồi tiến hành đổi chỗ. Một góc nhìn đơn giản nhưng giải quyết vấn đề rất tinh tế!

Nhận xét 2: Cạm bẫy hằng đẳng thức ma trận: Đừng mang nguyên xi tư duy của số thực áp vào ma trận. Hãy nhìn vào khai triển sau:

$$(A - B)(A + B) = A^2 + AB - BA - B^2$$

Ở số thực, do giao hoán được ($ab = ba$) nên cụm ở giữa triệt tiêu. Nhưng ma trận thì **không có tính giao hoán** ($AB \neq BA$), nên phần giữa vẫn còn nguyên. Ta chỉ được phép rút gọn thành $A^2 - B^2$ trong trường hợp hiếm hoi hai ma trận giao hoán được với nhau (như bài này là B và I_4).



Câu 6. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$. Chọn khẳng định ĐÚNG:

- ☒ **A** $\text{rank}(A^2) < 4$. ☐ **B** A khả nghịch. ☐ **C** $\text{rank}(A) = 2$. ☐ **D** $\text{rank}(A) = 4$.

🔍 **Lời giải.**

Cơ sở lý thuyết:

Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Ta nói hạng của A là $r \in \mathbb{N}$ nếu:

- tồn tại một định thức con cấp r của A khác 0,
- mọi định thức con cấp cao hơn r của A đều bằng 0.

(định thức con cấp k của A là định thức của một ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm trên giao của k dòng và k cột nào đó của A)

Các tính chất bổ trợ:

- Ma trận vuông A cấp n : $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$
- $|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n$.
- Hạng của tích ma trận: $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \Rightarrow r(A^2) \leq r(A)$.

Cách 1: Dùng định thức con

Quan sát A , ta thấy $d_4 = 3d_3 \Rightarrow |A| = 0$ (hoặc ma trận tam giác). Suy ra A là ma trận suy biến và $r(A) < 4$, loại đáp án **(B)** và **(D)**. Trích một định thức con cấp 3 (bằng cách xóa dòng 4, cột 3):

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-5) \cdot 2 = -10 \neq 0$$

Vì tồn tại định thức con $\Delta_3 \neq 0$ và mọi định thức con cấp cao hơn đều bằng 0, suy ra chính xác $r(A) = 3$. Bác bỏ đáp án (C). Mặt khác, do $|A| = 0 \Rightarrow |A^2| = |A| \cdot |A| = 0$, do đó $\text{rank}(A^2) < 4$.

Cách 2: Biến đổi sơ cấp

Thực hiện phép biến đổi dòng $d_4 \rightarrow d_4 - 3d_3$ để đưa A về dạng bậc thang:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận bậc thang có đúng 3 dòng khác 0 nên $r(A) = 3$. Kết hợp với $3 < 4$, suy ra A là ma trận suy biến. Ta loại ngay các đáp án (B), (C), (D). Áp dụng tính chất hạng, ta có

$$r(A^2) \leq r(A) = 3 \Rightarrow \text{rank}(A^2) < 4$$



Câu 7. Cho biết hàm cầu $P = 250 - 0.5Q^2$, trong đó P là đơn giá bán và Q là lượng cầu. Khi đó, tại mức giá $P = 50$, nếu giá giảm 2% thì:

- (A) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.5%. (B) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.75%.
(C) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.05%. (D) lượng cầu tăng xấp xỉ 0.25%.

CƠ SỞ TƯ DUY: HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ (ε_P)

Độ co giãn ε_P cho biết khi giá thay đổi 1% thì lượng cầu thay đổi xấp xỉ bao nhiêu phần trăm.

○ **Công thức gốc:** $\varepsilon_P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$.

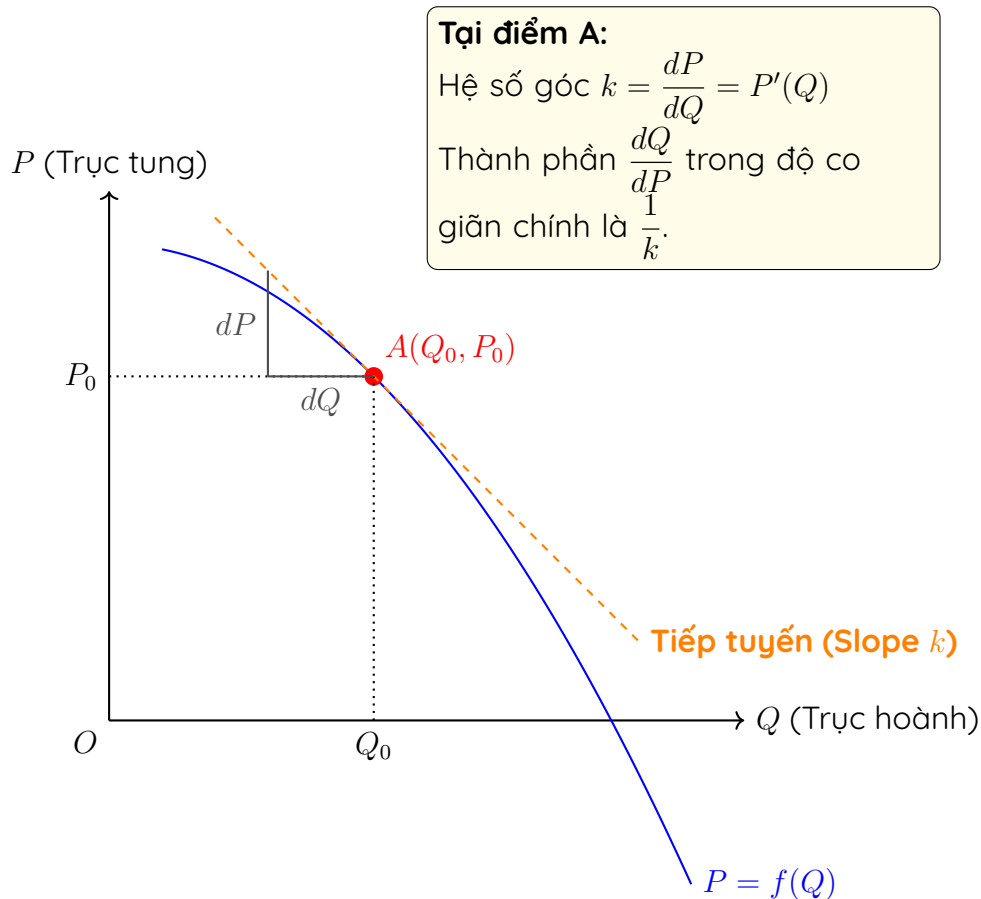
○ Nếu đề bài cho hàm giá theo sản lượng $P = f(Q)$, ta dùng công thức ngược:

$$\varepsilon_P = \frac{1}{\frac{dP}{dQ}} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{1}{P'(Q)} \cdot \frac{P}{Q}$$

○ **Ứng dụng kinh tế:** Sự thay đổi phần trăm của Q xấp xỉ bằng độ co giãn nhân với sự thay đổi phần trăm của P :

$$\frac{\Delta Q}{Q} \approx \varepsilon_P \cdot \frac{\Delta P}{P}$$

Trong Toán học, đạo hàm của một hàm số tại một điểm chính là **hệ số góc (slope)** của tiếp tuyến với đồ thị tại điểm đó. **Hình ảnh trực quan hóa qua Tiếp tuyến:**



🔍 Lời giải.

Cách 1: Sử dụng công thức ngược

Thay mức giá $P = 50$ vào hàm số:

$$50 = 250 - 0.5Q^2 \Leftrightarrow 0.5Q^2 = 200 \Leftrightarrow Q^2 = 400 \Rightarrow Q = 20 \text{ (do } Q > 0 \text{)}$$

Sử dụng máy tính cầm tay **FX 580** để tính hệ số co giãn:

$$\varepsilon = \frac{1}{P'(Q)} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{1}{\frac{d}{dx}(250 - 0.5x^2) \Big|_{x=20}} \cdot \frac{50}{20} = -\frac{1}{8}$$

Do giá giảm 2% nên ta có lượng cầu tăng xấp xỉ $\frac{1}{4} = 0.25\%$

Cách 2: Tư duy như bình thường

Từ hàm cầu, ta sẽ biến đổi biểu thức về hàm Q ẩn P :

$$Q = \pm \sqrt{2(250 - P)}$$

Sử dụng máy tính cầm tay **FX 580** để tính hệ số co giãn:

$$\varepsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{d}{dx} \left(\sqrt{2(250 - x)} \right) \Big|_{x=50} \cdot \frac{50}{\sqrt{2(250 - 50)}} = -\frac{1}{8}$$

Do giá giảm 2% nên ta có lượng cầu tăng xấp xỉ $\frac{1}{4} = 0.25\%$

Về mặt Toán học khắt khe, công thức ngược đạo hàm $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ bắt buộc phải thỏa mãn 2 điều kiện:

◦ **Điều kiện 1: Đạo hàm tại điểm đang xét phải KHÁC KHÔNG ($y' \neq 0$)**

Nếu tại một điểm đồ thị có tiếp tuyến nằm ngang ($y' = 0$), việc nghịch đảo sẽ vướng phép chia cho 0. Khi đó hàm ngược (nếu có) sẽ có tiếp tuyến thẳng đứng (đạo hàm ra vô cực).

Ví dụ: Với parabol $y = x^2$, tại đỉnh $x = 0$ thì $y' = 0$, hoàn toàn không thể áp dụng công thức.

◦ **Điều kiện 2: Hàm số phải tồn tại hàm ngược (Tính đơn điệu ngặt)**

Đồ thị hàm số phải có tính đơn ánh. Tức mở rộng hơn đơn điệu ngặt trên khoảng đang xét.

VẬY TẠI SAO TRONG KINH TẾ HỌC TA LẠI DÙNG VÔ TƯ NHƯ VẬY?

Trong Kinh tế vi mô (đặc biệt là bài toán hàm Cầu), việc áp dụng công thức trở nên cực kỳ trơn tru nhờ các đặc tính tự nhiên của thị trường:

◦ **Đường cầu luôn dốc xuống:** Theo "Quy luật Cầu", giá tăng thì lượng cầu giảm. Điều này vô tình ép hàm số luôn ở trạng thái **ngịch biến ngặt**.

◦ **Thỏa mãn hoàn hảo điều kiện Toán học:** Vì hàm Cầu luôn nghịch biến trên toàn miền kinh tế ($Q > 0, P > 0$) nên đạo hàm $P'(Q)$ luôn mang dấu âm ($P'(Q) < 0$).

⇒ Kết luận: Nhờ việc tự động né được "đạo hàm bằng 0" và luôn đảm bảo tính đơn điệu, sinh viên Kinh tế được quyền áp dụng công thức nghịch đảo mà không cần tốn giấy mực chứng minh điều kiện rườm rà !

Câu 8. Tìm $\frac{dy}{dx}$ biết $x^4 + x^5 = (y - x^2)^2$.

A $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 2xy - 4x^3}{y - x^2}$.

B $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 4xy - 4x^3}{y - x^2}$.

C $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 4xy - 2x^3}{2(y - x^2)}$.

D $\frac{dy}{dx} = \frac{5x^4 + 4xy}{2(y - x^2)}$.

CƠ SỞ TƯ DUY: ĐẠO HÀM HÀM ẨN

Hàm ẩn thường được cho dưới dạng phương trình chứa cả x và y . Ta có ba tư duy giải, trong đó ưu tiên dùng công thức để hạn chế sai sót biến đổi đại số:

- **Cách 1 (Sử dụng công thức - Khuyến dùng):** Gom hết phương trình về một vế để tạo hàm $F(x, y) = 0$. Sau đó tính các đạo hàm riêng F'_x, F'_y và áp dụng công thức

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

- **Cách 2 (Đạo hàm trực tiếp 2 vế):** Xem y là hàm số của x , tiến hành đạo hàm 2 vế theo biến x . Đặc biệt lưu ý quy tắc chuỗi: khi đạo hàm một cụm chứa y , bắt buộc phải nhân thêm y' . Sau đó khai triển, nhóm nhân tử chung để cô lập y' .
- **Cách 3 (Sử dụng máy tính Casio):** Áp dụng tư duy "đạo hàm tại một điểm", ta dùng máy tính Casio để kiểm tra nhanh như sau:
 - Rút y theo x từ phương trình ban đầu để tạo nhánh hàm $y = f(x)$.
 - Chọn một giá trị $x = x_0$ đủ lớn (ví dụ $x_0 = 100$) để tính $y_0 = f(x_0)$ và lưu vào biến y .
 - Sử dụng chức năng $\frac{d}{dx}$ để tính đạo hàm tại x_0 .
 - Thay bộ số (x_0, y_0) vào các đáp án để đối chiếu.

🔍 Lời giải.

Giải chi tiết:

Cách 1: Sử dụng công thức đạo hàm hàm ẩn

Chuyển về phương trình ban đầu, ta xét hàm số

$$F(x, y) = x^4 + x^5 - (y - x^2)^2 = 0$$

Tiến hành tính lần lượt các đạo hàm riêng cấp một của hàm F :

$$\begin{aligned} F'_x &= 4x^3 + 5x^4 - 2(y - x^2) \cdot (-2x) = 5x^4 + 4xy \\ F'_y &= -2(y - x^2) \end{aligned}$$

Áp dụng công thức tính đạo hàm của hàm ẩn, ta có ngay:

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = \frac{5x^4 + 4xy}{2(y - x^2)}$$

Cách 2: Đạo hàm trực tiếp hai vế

Tiến hành đạo hàm hai vế phương trình $x^4 + x^5 = (y - x^2)^2$ theo biến x :

$$(x^4 + x^5)' = ((y - x^2)^2)' \Rightarrow 4x^3 + 5x^4 = 2(y - x^2)(y' - 2x)$$

Biến đổi để cô lập y' :

$$4x^3 + 5x^4 = 2(y - x^2)y' - 4x(y - x^2) \Rightarrow 4x^3 + 5x^4 = 2(y - x^2)y' - 4xy + 4x^3$$

Thực hiện rút gọn biểu thức ta được:

$$5x^4 = 2(y - x^2)y' - 4xy \Rightarrow 2(y - x^2)y' = 5x^4 + 4xy$$

Từ đó, rút ra được đạo hàm:

$$y' = \frac{5x^4 + 4xy}{2(y - x^2)}$$

Cách 3: Sử dụng máy tính Casio

Từ phương trình ban đầu, ta rút y theo x :

$$(y - x^2)^2 = x^4 + x^5 \Rightarrow y = x^2 \pm \sqrt{x^4 + x^5}$$

Ta chọn nhánh dương để tiến hành tã đạo:

$$y = x^2 + \sqrt{x^4 + x^5}$$

Ta tiến hành dùng máy tính CASIO để xử lý:

- Tính giá trị y tại $x = 100$: Nhập $100^2 + \sqrt{100^4 + 100^5}$, máy trả về xấp xỉ **110498.7562**. Bấm **STO** → **y** để lưu giá trị vào biến y (Tức $y(100) \approx 110498.7562$).

- Sử dụng chức năng $\frac{d}{dx}$ để tính đạo hàm tại $x = 100$:

$$\left. \frac{d}{dx} (x^2 + \sqrt{x^4 + x^5}) \right|_{x=100}$$

Máy tính trả về kết quả **2707.493781**.

- Lần lượt thử các đáp án bằng cách nhập biểu thức vào máy tính, bấm **CALC**, thay $x = 100$ và nhấn **=** để gọi y đã lưu:

- Thử đáp án (A): Nhập $\frac{5x^4 + 4xy}{-2(y - x^2)}$ $\xrightarrow{\text{CALC}}$ Máy trả về ≈ -2707.493781 .
- Thử đáp án (B): Nhập $\frac{5x^4 - 4xy}{2(y - x^2)}$ $\xrightarrow{\text{CALC}}$ Máy trả về ≈ 2267.69 .
- Thử đáp án (C): Nhập $\frac{5x^4 + 4y}{2(y - x^2)}$ $\xrightarrow{\text{CALC}}$ Máy trả về ≈ 2489.79 .
- Thử đáp án (D): Nhập $\frac{5x^4 + 4xy}{2(y - x^2)}$ $\xrightarrow{\text{CALC}}$ Máy tính trả về kết quả **2707.493781**.

Ta thực hiện đối chiếu với kết quả $\frac{d}{dx}$ thì (D) là kết quả chính xác.



Đánh giá chung: Cả ba cách giải đều cho ra cùng một kết quả, nhưng cách 1 nên là cách được ưu tiên nhất.



Câu 9. Xét hệ $\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 3 \\ 3x + 3y + (m + 2)z = m \end{cases}$ với tham số thực m . Hệ có nghiệm nếu và chỉ nếu:

(A) $m \neq 2$.

(B) $m \neq 1$.

(C) $m \neq 3$.

(D) $m \neq 4$.

Ta có 5 dạng bài toán liên quan tới hệ phương trình:

I. NHÓM 2 DẠNG CƠ BẢN

Nhóm này chỉ cần xét trực tiếp định thức của ma trận hệ số $|A|$.

o Dạng 1: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất

⇒ **Cách giải:** Cho $|A| \neq 0 \rightarrow$ Giải bất phương trình tìm m .

o Dạng 2: Hệ phương trình có vô số nghiệm HOẶC vô nghiệm

⇒ **Cách giải:** Cho $|A| = 0 \rightarrow$ Giải phương trình tìm m .

II. NHÓM 3 DẠNG NÂNG CAO

Nhóm này yêu cầu phải kết hợp giữa định thức và phương pháp thử lại (sử dụng máy tính Casio).

o Dạng 3: Hệ phương trình có vô số nghiệm

o Dạng 4: Hệ phương trình vô nghiệm Sơ đồ tư duy giải Dạng 3 & 4:

→ **Bước 1: Giải Trường hợp 2** ($|A| = 0$) để tìm ra các giá trị m cụ thể.

→ **Bước 2: Cụ thể hóa** m (Thay từng giá trị $1m, 2m...$ vừa tìm được vào ma trận ban đầu).

→ **Bước 3: Bấm máy tính** giải hệ phương trình với các hệ số cụ thể đó.

- Nếu máy báo **Infinite Solution** → Nhận m cho **Dạng 3**.

- Nếu máy báo **No Solution** → Nhận m cho **Dạng 4**.

Lưu ý: nếu có một giá trị m thì chỉ có thể 1 trong 2 trường hợp xảy ra, nếu có cả 2 giá trị m thì cả 2 trường hợp sẽ xảy ra.

o Dạng 5: Hệ phương trình CÓ NGHIỆM

→ **Tư duy 1 (Phủ định):** Dùng biến cố đối $\bar{A}$.

Tìm m để hệ vô nghiệm (tức là giải **Dạng 4**), sau đó lấy **phần bù** (tất cả các số thực $\mathbb{R}$ bỏ đi kết quả của Dạng 4).

→ **Tư duy 2 (Hợp tập hợp):** Là kết quả của **Dạng 1** HOẶC **Dạng 3**.

Hệ có nghiệm bao gồm hai trường hợp: hoặc "có nghiệm duy nhất", hoặc "có vô số nghiệm". Lấy hợp hai tập nghiệm của Dạng 1 và Dạng 3 ta sẽ có đáp án.

🔊 Lời giải.

Ta xét ma trận hệ số A và tính định thức:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & m+2 \end{vmatrix} = 1 - m$$

Phân tích các trường hợp của m :

- **Trường hợp 1:** $|A| \neq 0 \Leftrightarrow 1 - m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$. Khi đó, hệ phương trình có **nghiệm duy nhất**. $\Rightarrow$ Hệ có nghiệm, nhận $m \neq 1$.
- **Trường hợp 2:** $|A| = 0 \Leftrightarrow 1 - m = 0 \Leftrightarrow m = 1$. Áp dụng tư duy "cụ thể hóa m ", ta dùng máy tính Casio để kiểm tra nhanh hệ này:
 - Bấm **MENU 9 1 3** để vào chế độ giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn.
 - Thay $m = 1$ vào hệ ban đầu, ta được:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 3 \\ 3x + 3y + 3z = 1 \end{cases}$$

- Máy tính trả về thông báo **No Solution** (Hệ vô nghiệm).

Do đó, với $m = 1$ hệ vô nghiệm. $\Rightarrow$ Loại $m = 1$.

Đánh giá chung: Từ hai trường hợp trên, ta thấy hệ phương trình chỉ **có nghiệm** (cụ thể là nghiệm duy nhất) khi và chỉ khi $m \neq 1$. Khẳng định hệ có nghiệm nếu và chỉ nếu $m \neq 1$ là ĐÚNG. $\Rightarrow$ Chọn đáp án (B).



Câu 10. Cho phương trình vi phân $y' + 2y = e^{5x}$. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

A $y = \frac{1}{7}e^{5x} + Ce^{-2x}$.

B $y = \frac{1}{7}e^{2x} + Ce^{-5x}$.

C $y = -\frac{1}{7}e^{5x} + Ce^{-2x}$.

D $y = -\frac{1}{7}e^{2x} + Ce^{-5x}$.

🔊 Lời giải.

Cách 1: Phương pháp giải tự luận truyền thống

Đây là phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất có dạng

$$y' + p(x)y = q(x),$$

với $p(x) = 2$ và $q(x) = e^{5x}$. Ta tính thừa số tích phân

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int 2dx} = e^{2x}$$

Nhân cả hai vế của phương trình ban đầu cho e^{2x} , ta được

$$y'e^{2x} + 2ye^{2x} = e^{5x} \cdot e^{2x} \Leftrightarrow (ye^{2x})' = e^{7x}$$

Lấy tích phân hai vế:

$$ye^{2x} = \int e^{7x} dx = \frac{1}{7}e^{7x} + C$$

Chia cả hai vế cho e^{2x} , ta thu được nghiệm tổng quát:

$$y = \frac{1}{7} \frac{e^{7x}}{e^{2x}} + \frac{C}{e^{2x}} = \frac{1}{7}e^{5x} + Ce^{-2x}$$

Cách 2: Phương pháp thử đáp án (Mẹo trắc nghiệm)

Vì bài toán cho phương trình $y' + 2y = e^{5x}$, ta hoàn toàn có thể lấy đạo hàm y' từ các đáp án và thế ngược lại xem có ra đúng vế phải hay không.

Nhược điểm: Phương pháp thử ngược này sẽ mất nhiều thời gian biến đổi đại số nếu xui xẻo đáp án đúng nằm ở (C) hoặc (D). Tương tự, lưu ý do đây là "tà đạo" nên cách xử lý tùy thuộc vào từng bài toán, không có form làm cố định.

Mẹo tối ưu (Thử tại một điểm): Để khắc phục, ta chọn $x = 0$ thế vào phương trình gốc, ta được điều kiện:

$$y'(0) + 2y(0) = e^0 = 1$$

Ta sẽ đạo hàm và nhẩm nhanh biểu thức $y'(0) + 2y(0)$ ở từng đáp án, nếu kết quả không ra 1 thì loại ngay lập tức. **Ví dụ thử đáp án (B):**

$$y = \frac{1}{7}e^{2x} + Ce^{-5x} \Rightarrow y(0) = \frac{1}{7} + C$$

Lấy đạo hàm:

$$y' = \frac{2}{7}e^{2x} - 5Ce^{-5x} \Rightarrow y'(0) = \frac{2}{7} - 5C$$

Thay vào điều kiện, ta có:

$$y'(0) + 2y(0) = \left(\frac{2}{7} - 5C\right) + 2\left(\frac{1}{7} + C\right) = \frac{4}{7} - 3C \neq 1$$

$\Rightarrow$ **Loại ngay đáp án (B)** mà không cần thế biến x dài dòng.

Kiểm tra đáp án (A):

$$y = \frac{1}{7}e^{5x} + Ce^{-2x} \Rightarrow y(0) = \frac{1}{7} + C$$

Lấy đạo hàm:

$$y' = \frac{5}{7}e^{5x} - 2Ce^{-2x} \Rightarrow y'(0) = \frac{5}{7} - 2C$$

Thay vào điều kiện, ta có:

$$y'(0) + 2y(0) = \left(\frac{5}{7} - 2C\right) + 2\left(\frac{1}{7} + C\right) = \frac{7}{7} = 1 \quad (\text{Thỏa mãn})$$

Để chắc chắn 100%, ta thế y và y' của (A) vào vế trái của phương trình gốc:

$$\begin{aligned} y' + 2y &= \frac{5}{7}e^{5x} - 2Ce^{-2x} + \frac{2}{7}e^{5x} + 2Ce^{-2x} \\ &= e^{5x} \quad (\text{Khớp hoàn toàn với vế phải đề bài}) \end{aligned}$$

Tôi lại tham lam, nghĩ ra cách tốt hơn

Phát triển từ tư duy thử tại một điểm, ta có thể dùng máy tính Casio để xử lý toàn bộ đạo hàm mà không cần nhẩm. Bằng cách "cụ thể hóa", ta chọn bừa hằng số $C = 1$. Đồng thời, chọn một giá trị x đủ lớn nhưng không làm máy tính tràn bộ nhớ (chọn $x = 100$ máy sẽ báo Math ERROR do e^{500} quá lớn), ta sẽ chọn $x = 10$.

Bước 1: Tính giá trị vế phải tại $x = 10$: Nhập

$$e^{5 \times 10} = e^{50}$$

máy tính lưu trữ ngầm kết quả (xấp xỉ 5.1847×10^{21}).

Bước 2: Thử đáp án (A), ta nhập thẳng biểu thức vế trái $y'(10) + 2y(10)$ vào máy tính dưới dạng:

$$\left. \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{7} e^{5x} + 1e^{-2x} \right) \right|_{x=10} + 2 \left(\frac{1}{7} e^{5 \times 10} + 1e^{-2 \times 10} \right)$$

Bước 3: Bấm phím $=$. Máy tính trả về kết quả khớp hoàn toàn 100% với số e^{50} ban đầu. Các đáp án khác thay vào sẽ lệch số ngay. $\Rightarrow$ Tự tin khoanh (A)!



!

Tôi hoàn toàn không cổ súy hay khuyến khích các bạn lạm dụng "tà đạo" bấm máy. Dù các thủ thuật này mang lại tốc độ giải bài đáng kinh ngạc, nhưng đằng sau nó là những rủi ro rất lớn đối với quá trình học toán.

- **Bạn điều khiển công cụ, hay công cụ điều khiển bạn?** Mẹo bấm máy tính chỉ thực sự là một "công cụ" đắc lực khi bạn đã am hiểu tường tận bản chất toán học của vấn đề (ví dụ: hiểu tại sao lại đạo hàm tại điểm, tại sao lại chọn $x = 10$). Còn nếu chưa thật sự hiểu gì mà đã vội áp dụng, thì chính bạn đang trở thành công cụ của cái máy tính. Đề thi thực chiến chỉ cần gài một chút bẫy, toàn bộ bí kíp học vẹt sẽ trở nên vô dụng.
- **Sự "tham lam" tai hại:** Như các bạn thấy ở ví dụ trên, khi đã biết một mẹo, con người ta rất dễ sinh lòng tham. Tôi ngày càng tham lam, ngày càng muốn tìm ra những cách bấm nhanh hơn nữa để né việc tính toán. Việc mù quáng chạy theo tốc độ này sinh ra tâm lý lười suy nghĩ, lười đặt bút, và thực sự là một thói quen cực kỳ tai hại tước đi của bạn cơ hội rèn luyện tư duy biến đổi đại số cốt lõi.

Lời khuyên: Hãy đi lên từ "Chính đạo" (tư duy bản chất) trước. Khi cái nền của bạn đã vững vàng, bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo và biến "Tà đạo" thành vũ khí tối thượng của riêng mình để bức tốc trong phòng thi.

8.2 PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (1.5đ) Hàm sản xuất được cho bởi

$$q = f(\ell, k) = 2\ell^{0.5}k^{0.5},$$

trong đó q là sản lượng, ℓ là số đơn vị lao động và k là số đơn vị vốn. Nếu giá của mỗi đơn vị vốn và mỗi đơn vị lao động lần lượt là 6 và 3 và doanh nghiệp dành 180 cho chi phí sản xuất, bằng phương pháp nhân tử Lagrange hãy xác định mức sản lượng tối đa mà doanh nghiệp có thể đạt được.

🔍 Lời giải.

Lập hàm Lagrange để tìm mức sản lượng tối đa $q = 2\ell^{1/2}k^{1/2}$ với ràng buộc chi phí $3\ell + 6k = 180$, ta có:

$$L(\ell, k, \lambda) = 2\ell^{1/2}k^{1/2} + \lambda(180 - 3\ell - 6k)$$

Điều kiện cần, tính đạo hàm cấp 1:

$$\begin{cases} L'_\ell = \ell^{-1/2}k^{1/2} - 3\lambda = 0 & (1) \\ L'_k = \ell^{1/2}k^{-1/2} - 6\lambda = 0 & (2) \\ L'_\lambda = 180 - 3\ell - 6k = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ hai phương trình (1) và (2) suy ra:

$$\begin{cases} 3\lambda = \ell^{-1/2}k^{1/2} \\ 6\lambda = \ell^{1/2}k^{-1/2} \end{cases}$$

Chia phương trình (2) cho (1) vế theo vế, ta có:

$$\frac{6\lambda}{3\lambda} = \frac{\ell^{1/2}k^{-1/2}}{\ell^{-1/2}k^{1/2}} \Rightarrow 2 = \frac{\ell}{k} \Rightarrow \ell = 2k$$

Thay $\ell = 2k$ vào phương trình (3):

$$180 - 3(2k) - 6k = 0 \Rightarrow 180 = 12k \Rightarrow k = 15$$

Suy ra $\ell = 2 \cdot 15 = 30$. Từ (1) ta dễ dàng suy ra $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{6} > 0$. Vậy ta có điểm dừng $M(30, 15)$.

Điều kiện đủ, tính các đạo hàm cấp hai, ta có:

$$g_1 = 3, \quad g_2 = 6$$

$$L_{11} = -\frac{1}{2}\ell^{-3/2}k^{1/2}, \quad L_{22} = -\frac{1}{2}\ell^{1/2}k^{-3/2}, \quad L_{12} = L_{21} = \frac{1}{2}\ell^{-1/2}k^{-1/2}$$

Nhận thấy các biểu thức đạo hàm cấp hai chỉ chứa ℓ và k , ta lập ma trận Hessian viên

tổng quát:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 3 & -\frac{1}{2}\ell^{-3/2}k^{1/2} & \frac{1}{2}\ell^{-1/2}k^{-1/2} \\ 6 & \frac{1}{2}\ell^{-1/2}k^{-1/2} & -\frac{1}{2}\ell^{1/2}k^{-3/2} \end{vmatrix}$$

Khai triển định thức này, ta được:

$$\begin{aligned} |\overline{H}| &= -3 \left[3 \left(-\frac{1}{2}\ell^{1/2}k^{-3/2} \right) - 6 \left(\frac{1}{2}\ell^{-1/2}k^{-1/2} \right) \right] + 6 \left[3 \left(\frac{1}{2}\ell^{-1/2}k^{-1/2} \right) - 6 \left(-\frac{1}{2}\ell^{-3/2}k^{1/2} \right) \right] \\ &= -3 \left(-\frac{3}{2}\ell^{1/2}k^{-3/2} - 3\ell^{-1/2}k^{-1/2} \right) + 6 \left(\frac{3}{2}\ell^{-1/2}k^{-1/2} + 3\ell^{-3/2}k^{1/2} \right) \\ &= \frac{9}{2}\ell^{1/2}k^{-3/2} + 9\ell^{-1/2}k^{-1/2} + 9\ell^{-1/2}k^{-1/2} + 18\ell^{-3/2}k^{1/2} \\ &= \frac{9}{2}\ell^{1/2}k^{-3/2} + 18\ell^{-1/2}k^{-1/2} + 18\ell^{-3/2}k^{1/2} \end{aligned}$$

Vì $\ell > 0$ và $k > 0$ nên các biểu thức lũy thừa của ℓ và k đều mang giá trị dương. Do đó:

$$|\overline{H}| > 0, \quad \forall \ell, k > 0$$

Vì định thức luôn dương trên toàn miền $\ell, k > 0$, nên hàm số đạt **cực đại toàn cục** tại điểm dừng $M(30, 15)$. Mức sản lượng tối đa toàn cục khi này là:

$$q_{max} = 2(30)^{1/2}(15)^{1/2} = 30\sqrt{2} \approx 42.43$$



Câu 2. (2.0đ) Trong mô hình Input-Output mở Leontief gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & m & 0.1 \end{bmatrix}.$$

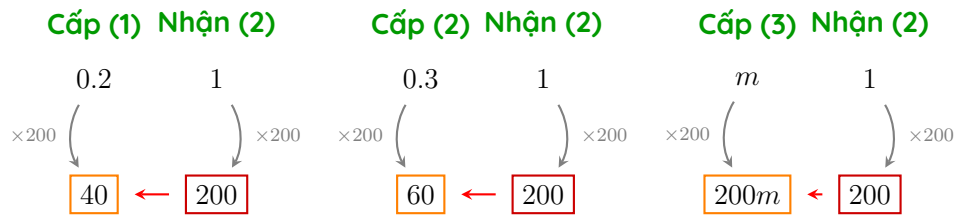
Biết giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 150, 200 và 240, và tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là 140.

- Tính tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 1 và ngành 3 cung cấp cho ngành 2.
- Tính sản lượng thay đổi của ba ngành nếu nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt tăng thêm là 5, 2 và 3.

Lời giải.

1. Thiết lập thông số bài toán (Tìm tham số m)

Bài toán cho biết tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là 140. Bản chất đây là tổng các luồng nguyên liệu đổ về ngành 2 từ cả 3 ngành. Ta áp dụng sơ đồ luồng với Tổng sản lượng ngành 2 là $X_2 = 200$, dùng mũi tên đồ suy ngược về luồng thực tế:



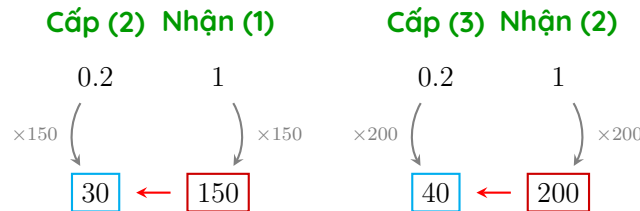
Dựa vào kết quả ở các hộp màu cam, ta thiết lập phương trình tổng đầu vào của ngành 2:

$$40 + 60 + 200m = 140 \Rightarrow 200m = 40 \Rightarrow m = 0.2$$

Vậy ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$.

2. Giải quyết câu (i)

Đề yêu cầu tính tổng giá trị của hai luồng riêng biệt: $(2 \rightarrow 1)$ và $(3 \rightarrow 2)$. Ta lập sơ đồ cho hai luồng này tương ứng với Tổng sản lượng $X_1 = 150$ và $X_2 = 200$:



Tổng giá trị nguyên liệu cần tìm là:

$$x_{21} + x_{32} = 30 + 40 = 70$$

3. Giải quyết câu (ii) bằng Quy tắc Cramer

Gọi $\Delta X = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix}$ là ma trận sản lượng thay đổi và $\Delta D = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ là ma trận nhu cầu cuối thay đổi. Theo mô hình Leontief, sự thay đổi này tuân theo phương trình:

$$(I - A)\Delta X = \Delta D$$

Với ma trận Leontief $I - A$ đã biết, ta có hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} 0.9\Delta x_1 - 0.2\Delta x_2 - 0.3\Delta x_3 = 5 \\ -0.2\Delta x_1 + 0.7\Delta x_2 - 0.1\Delta x_3 = 2 \\ -0.3\Delta x_1 - 0.2\Delta x_2 + 0.9\Delta x_3 = 3 \end{cases}$$

Áp dụng Quy tắc Cramer, ta lần lượt tính định thức hệ số Δ và các định thức phụ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.3 \\ -0.2 & 0.7 & -0.1 \\ -0.3 & -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} = 0.432$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & -0.2 & -0.3 \\ 2 & 0.7 & -0.1 \\ 3 & -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} = 4.22$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 5 & -0.3 \\ -0.2 & 2 & -0.1 \\ -0.3 & 3 & 0.9 \end{vmatrix} = 2.94$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 5 \\ -0.2 & 0.7 & 2 \\ -0.3 & -0.2 & 3 \end{vmatrix} = 3.5$$

Suy ra lượng sản lượng cần thay đổi của từng ngành là tỷ số giữa định thức phụ và định thức hệ số:

$$\begin{cases} \Delta x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{4.22}{0.432} = \frac{1055}{108} \approx 9.77 \\ \Delta x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{2.94}{0.432} = \frac{245}{36} \approx 6.81 \\ \Delta x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{3.5}{0.432} = \frac{875}{108} \approx 8.10 \end{cases}$$

Vậy để đáp ứng nhu cầu cuối tăng thêm, sản lượng của ba ngành cần tăng tương ứng xấp xỉ 9.77, 6.81 và 8.10 đơn vị.



Câu 3. (1.5đ) Bắt đầu từ năm 1960, tốc độ tăng của GDP thực hàng năm, ký hiệu bởi G , của một quốc gia tỉ lệ thuận với chính G (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Nếu GDP của quốc gia đó năm 1960 là 2000000 (đơn vị: nghìn USD) và GDP tăng gấp đôi sau 25 năm, hãy ước lượng GDP của quốc gia đó ở năm 2000 nếu tốc độ tăng GDP là không đổi.

Lời giải.

Gọi $G(t)$ là GDP thực của quốc gia sau t năm kể từ năm 1960 ($t \geq 0$). Theo giả thiết, tốc độ tăng GDP tỉ lệ thuận với chính nó nên hàm $G(t)$ tuân theo mô hình tăng trưởng mũ với phương trình tổng quát:

$$G(t) = G(0)e^{k_0 t}$$

Trong đó, $G(0) = 2000000$ là GDP ban đầu tại thời điểm mốc năm 1960 và k_0 là hệ số tăng trưởng. Đề bài cho biết sau 25 năm GDP tăng gấp đôi, tức là $G(25) = 4000000$. Thay dữ kiện này vào phương trình trên, ta thu được:

$$2000000e^{25k_0} = 4000000 \Leftrightarrow e^{25k_0} = 2$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế của phương trình, ta dễ dàng xác định được tốc độ tăng trưởng:

$$k_0 = \frac{\ln 2}{25}$$

Để ước lượng GDP vào năm 2000, tương ứng với khoảng thời gian $t = 2000 - 1960 = 40$ năm, ta thế $t = 40$ và hằng số k_0 vào mô hình ban đầu. Khi đó, biểu thức tính GDP trở

thành:

$$G(40) = 2000000e^{\frac{\ln 2}{25} \cdot 40} = 2000000e^{1.6 \ln 2}$$

Bằng cách áp dụng tính chất của hàm số mũ và logarit ($e^{a \ln b} = b^a$), ta có thể rút gọn và tính toán kết quả cuối cùng:

$$G(40) = 2000000 \cdot 2^{1.6} \approx 6062866.266$$

Vậy, nếu tốc độ tăng trưởng không đổi, ước lượng GDP của quốc gia đó ở năm 2000 là khoảng 6062866 (nghìn USD).



9

LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP K51 (442)

9.1 PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Ghi chú: Trong đề thi, ta ký hiệu I_n là ma trận đơn vị cấp n

Câu 1. Xét hàm sản xuất $Q = 0.5K^{0.25}L^{0.75}$, trong đó Q là sản lượng, K là lượng vốn và L là lượng lao động. Ký hiệu EQ_K và EQ_L lần lượt là độ co giãn riêng của sản lượng theo vốn và theo lao động. Phát biểu nào sau đây là SAI:

- ☐ A $EQ_K < EQ_L$.
 ☐ B $3EQ_K = EQ_L$.
 ☐ C $EQ_K + EQ_L = 1$.
 ☒ D $EQ_K > EQ_L$.

CƠ SỞ TƯ DUY: HỆ SỐ CO GIÃN CỦA HÀM NHIỀU BIẾN VÀ HÀM COBB-DOUGLAS

Độ co giãn riêng của hàm sản xuất $Q(K, L)$ phản ánh tỷ lệ phần trăm thay đổi của sản lượng khi một yếu tố đầu vào thay đổi 1% (trong điều kiện cố định yếu tố còn lại). Theo định nghĩa giải tích, ta có:

- Độ co giãn theo vốn (K):

$$\varepsilon_K = EQ_K = \frac{\partial Q}{\partial K} \cdot \frac{K}{Q}$$

- Độ co giãn theo lao động (L):

$$\varepsilon_L = EQ_L = \frac{\partial Q}{\partial L} \cdot \frac{L}{Q}$$

Và dựa vào công thức trên ta sẽ có công thức được rút gọn K và theo L lần lượt là

$$\varepsilon_K = EQ_K = \alpha \quad \text{và} \quad \varepsilon_L = EQ_L = \beta$$

Chứng minh bổ sung đối với hàm Cobb-Douglas:

Xét hàm sản xuất Cobb-Douglas tổng quát có dạng $Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$ (với $A, \alpha, \beta > 0$). Ta tiến hành tính đạo hàm riêng theo từng biến:

$$\frac{\partial Q}{\partial K} = A \cdot \alpha \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^\beta = \alpha \cdot \frac{A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta}{K} = \alpha \cdot \frac{Q}{K}$$

Từ đó, thay vào công thức hệ số co giãn, ta được:

$$EQ_K = \left(\alpha \cdot \frac{Q}{K} \right) \cdot \frac{K}{Q} = \alpha$$

Hoàn toàn tương tự đối với biến L , ta tính được đạo hàm riêng:

$$\frac{\partial Q}{\partial L} = A \cdot K^\alpha \cdot \beta \cdot L^{\beta-1} = \beta \cdot \frac{Q}{L}$$

Dẫn đến hệ số co giãn theo lao động là:

$$EQ_L = \left(\beta \cdot \frac{Q}{L} \right) \cdot \frac{L}{Q} = \beta$$

Như vậy, **đối với hàm Cobb-Douglas, hệ số co giãn riêng chính là số mũ của từng biến tương ứng.**

Ý nghĩa kinh tế học của tổng hệ số co giãn ($\alpha + \beta$):

- Nếu $\alpha + \beta = 1$: Doanh nghiệp có **hiệu suất không đổi theo quy mô** (Constant returns to scale). Nếu tăng cả K và L lên m lần thì sản lượng cũng tăng đúng m lần.
- Nếu $\alpha + \beta > 1$: Doanh nghiệp có **hiệu suất tăng theo quy mô** (Increasing returns to scale). Tăng đầu vào m lần sẽ làm sản lượng tăng nhiều hơn m lần.
- Nếu $\alpha + \beta < 1$: Doanh nghiệp có **hiệu suất giảm theo quy mô** (Decreasing returns to scale). Tăng đầu vào m lần sẽ làm sản lượng tăng ít hơn m lần.

🔍 Lời giải.

Từ hàm sản xuất $Q = 0.5K^{0.25}L^{0.75}$, áp dụng hệ quả đã chứng minh ở trên đối với hàm Cobb-Douglas, ta có thể suy ra ngay các hệ số co giãn riêng chính là phần hệ số mũ của các biến:

$$EQ_K = \alpha = 0.25 \quad \text{và} \quad EQ_L = \beta = 0.75$$

Đối chiếu các phương án của bài toán:

- (A): $EQ_K < EQ_L \Leftrightarrow 0.25 < 0.75$. Đây là một mệnh đề **Đúng**.
- (B): $3EQ_K = EQ_L \Leftrightarrow 3(0.25) = 0.75 \Leftrightarrow 0.75 = 0.75$. Đây là một mệnh đề **Đúng**.
- (C): $EQ_K + EQ_L = 1 \Leftrightarrow 0.25 + 0.75 = 1$. Đây là một mệnh đề **Đúng**. Đồng thời cho thấy doanh nghiệp này đang hoạt động với hiệu suất không đổi theo quy mô.
- (D): $EQ_K > EQ_L \Leftrightarrow 0.25 > 0.75$. Đây rõ ràng là một mệnh đề **Sai**.

Vì yêu cầu bài toán là tìm phát biểu SAI, do đó ta chọn (D).



Câu 2. Cho $y = y(x)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình $x^3 + 3xy^4 + 3x^2y^2 + 2y^3e^x - 16 = 0$. Tính giá trị $y'(0)$.

(A) 2.

(B) -2.

(C) $-\frac{8}{3}$.

(D) $\frac{8}{3}$.

CƠ SỞ TƯ DUY: LÝ THUYẾT VÀ CHỨNG MINH ĐẠO HÀM HÀM ẨN

Xét phương trình $F(x, y) = 0$ xác định một hàm ẩn $y = y(x)$. Theo định lý về vi phân toàn phần (Total Differential), nếu ta lấy vi phân hai vế của phương trình $F(x, y) = 0$, ta sẽ có:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy = 0$$

Chia cả hai vế cho đại lượng vi phân dx , ta thu được biểu thức:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

Từ đây, ta rút ra được công thức tính đạo hàm của hàm ẩn y theo x (với điều kiện $F'_y \neq 0$):

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

Quy trình thực chiến tính đạo hàm hàm ẩn tại một điểm (x_0, y_0) :

- **Bước 1:** Đề bài thường chỉ cho x_0 . Bắt buộc phải thay $x = x_0$ vào phương trình gốc $F(x_0, y) = 0$ để giải tìm giá trị tung độ y_0 tương ứng.
- **Bước 2:** Tính các đạo hàm riêng F'_x và F'_y .
- **Bước 3:** Thay tọa độ (x_0, y_0) vào công thức

$$y'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

🔍 Lời giải.

Xét hàm số hai biến

$$F(x, y) = x^3 + 3xy^4 + 3x^2y^2 + 2y^3e^x - 16 = 0$$

Tại $x = 0$, ta thay trực tiếp vào phương trình để tìm giá trị $y(0)$:

$$0^3 + 3(0)y^4 + 3(0^2)y^2 + 2y^3e^0 - 16 = 0 \Leftrightarrow 2y^3 = 16 \Leftrightarrow y^3 = 8 \Rightarrow y(0) = 2$$

Vậy ta đang cần tính đạo hàm tại tiếp điểm $M(0, 2)$

Ta có biểu thức đạo hàm riêng theo x, y là:

$$F'_x = 3x^2 + 3y^4 + 6xy^2 + 2y^3e^x$$

$$F'_y = 12xy^3 + 6x^2y + 6y^2e^x$$

Sử dụng công thức lý thuyết ở trên ta có

$$y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{3x^2 + 3y^4 + 6xy^2 + 2y^3e^x}{12xy^3 + 6x^2y + 6y^2e^x}$$

Thay $x = 0$ và $y = 2$ vào biểu thức trên ta có:

$$y'(0) = -\frac{3(0)^2 + 3(2)^4 + 6(0)(2)^2 + 2(2)^3e^0}{12(0)(2)^3 + 6(0)^2(2) + 6(2)^2e^0} = -\frac{64}{24} = -\frac{8}{3}$$



Nhận xét bài toán:

- **Bài toán quen thuộc:** như đã đề cập rất nhiều lần đây chỉ là một bài toán cơ bản khi cho hàm ẩn và một phương trình kèm theo. Cách giải ở đây ta sẽ sử dụng công thức riêng, ngoài dạng tìm đạo hàm tại điểm thì bài toán còn có thể tùy chỉnh thành bài toán tìm hệ số co dẫn hoặc nhiều dạng khác nhau.

Câu 3. Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $AB = 2B^2C$. Nếu $\det B = 3$ và $\det C = 2$ thì khẳng định nào sau đây ĐÚNG:

- (A) $A = 2BC$ và $\det A = 48$. (B) $A = 2B^2CB^{-1}$ và $\det A = 12$.
 (C) $A = 2BC$ và $\det A = 12$. (D) $A = 2B^2CB^{-1}$ và $\det A = 48$.

CƠ SỞ TƯ DUY: BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

- **Khử ma trận bằng Ma trận nghịch đảo:** Nếu một ma trận vuông X có $\det(X) \neq 0$ thì X khả nghịch, tức là tồn tại X^{-1} sao cho $X \cdot X^{-1} = X^{-1} \cdot X = I_n$. Tuy nhiên, vì phép nhân ma trận **không có tính giao hoán** ($AB \neq BA$), nên khi muốn khử ma trận, ta phải nhân X^{-1} vào **cùng một phía** (trái hoặc phải) của cả hai vế phương trình.
- **Định thức của tích:** Với các ma trận vuông cùng cấp, ta có:

$$\det(XYZ) = \det(X) \cdot \det(Y) \cdot \det(Z)$$

- **Định thức của ma trận nhân với vô hướng:** Nếu nhân một số thực k vào ma trận vuông cấp n , định thức mới sẽ bằng:

$$\det(k \cdot M) = k^n \cdot \det(M)$$

☐ Lời giải.

Theo giả thiết, ta có $|B| = 3 \neq 0$, do đó ma trận B là ma trận không suy biến và chắc chắn tồn tại ma trận nghịch đảo B^{-1} . Xét phương trình:

$$AB = 2B^2C$$

Để cô lập ma trận A , ta cần triệt tiêu ma trận B ở vế trái. Vì B nằm bên **phải** của A , ta bắt buộc phải nhân B^{-1} vào bên **phải** của cả hai vế:

$$(AB)B^{-1} = (2B^2C)B^{-1}$$

Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân ma trận:

$$A(BB^{-1}) = 2B^2CB^{-1} \Leftrightarrow A \cdot I_3 = 2B^2CB^{-1} \Leftrightarrow A = 2B^2CB^{-1}$$

Điều này giúp ta loại ngay được các đáp án (A) và (C) vì biểu thức $A = 2BC$ là sai lầm nghiêm trọng trong đại số ma trận. Để tìm định thức của A , thay vì tính trên biểu thức vừa rút ra (khá phức tạp vì chứa B^{-1}), ta lấy định thức trực tiếp hai vế của phương trình gốc $AB = 2B^2C$. Áp dụng tính chất định thức của tích các ma trận:

$$|AB| = |2B^2C| \Leftrightarrow |A| \cdot |B| = |2I_3| \cdot |B^2| \cdot |C|$$

Chú ý rằng đây là các ma trận cấp 3 ($n = 3$), nên $|2I_3| = 2^3 = 8$. Đồng thời

$$|B^2| = |B|^2$$

Phương trình trở thành:

$$|A| \cdot |B| = 2^3 \cdot |B|^2 \cdot |C|$$

Thay số $|B| = 3$ và $|C| = 2$ do đề bài cung cấp vào biểu thức ta có:

$$|A| \cdot 3 = 8 \cdot (3)^2 \cdot 2 \Rightarrow |A| = 48$$

Vậy ta có kết luận $A = 2B^2CB^{-1}$ và $\det A = 48$



Câu 4. Hàm $f(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} - x - 9y$ đạt cực tiểu địa phương tại:

(A) $(1, 3)$.

(B) $(-1, 3)$.

(C) $(1, -3)$.

(D) $(-1, -3)$.

CƠ SỞ TƯ DUY: CỰC TRỊ TỰ DO HÀM HAI BIẾN

1. Xác định điểm dừng

Tìm các điểm dừng bằng cách giải hệ phương trình đạo hàm riêng bậc nhất:

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

2. Điều kiện đủ và phân loại Cực trị địa phương

Tính các định thức con chính của ma trận Hessian:

$$D_1(x, y) = f_{xx}(x, y), \quad D_2(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{vmatrix}$$

Tại mỗi điểm dừng M , ta kiểm tra điều kiện đủ như sau:

- Nếu $D_2(M) < 0$ thì f **không đạt cực trị** tại M .
- Nếu $D_1(M) < 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt **cực đại địa phương** tại M .
- Nếu $D_1(M) > 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt **cực tiểu địa phương** tại M .

3. Đánh giá Cực trị toàn cục

Để mở rộng thành cực trị toàn cục trên một miền $\mathcal{D}$, ta cần xét dấu của D_1, D_2 tại mọi điểm thay vì chỉ tại điểm dừng:

- Nếu $D_1 < 0$ và $D_2 > 0$ tại **mọi** $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt **cực đại toàn cục** trên $\mathcal{D}$ tại điểm dừng.
- Nếu $D_1 > 0$ và $D_2 > 0$ tại **mọi** $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt **cực tiểu toàn cục** trên $\mathcal{D}$ tại điểm dừng.

Phân biệt Cực trị địa phương và Cực trị toàn cục

- **Dấu hiệu TOÀN CỤC (Nhìn vào biến x, y):** Nếu vừa lập xong biểu thức $D_1(x, y)$ và $D_2(x, y)$ mà bạn thấy ngay nó luôn thỏa mãn điều kiện **với mọi x, y** (ví dụ: ra một hằng số dương, hoặc ra bình phương cộng hằng số như $x^2 + 3$), thì điểm dừng bạn tìm được sẽ là **Cực đại/Cực tiểu toàn cục**. (Hiểu đơn giản: Vì biểu thức đúng ở mọi nơi, nên cực trị đó là "trùm" của cả bài toán).
- **Dấu hiệu ĐỊA PHƯƠNG (Phải thay số điểm dừng):** Nếu biểu thức D_1, D_2 vẫn còn dính biến x, y lộn xộn (ví dụ: $D_2 = 4xy - 5$) và ta không biết chắc nó âm hay dương, thì bạn **bắt buộc phải thay tọa độ** của điểm dừng (x_0, y_0) vào để tính ra một con số cụ thể. Vì ta chỉ mới kiểm tra dấu tại đúng cái điểm đó, nên ta chỉ dám kết luận nó là **Cực đại/Cực tiểu địa phương** mà thôi.

🔍 Lời giải.

Hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 1 của hàm $f(x, y)$:

$$\begin{cases} f'_x = x^2 - 1 = 0 \\ f'_y = y^2 - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \pm 3 \end{cases}$$

Hệ này cung cấp cho ta 4 điểm dừng độc lập: $M_1(1, 3), M_2(1, -3), M_3(-1, 3), M_4(-1, -3)$. Các đáp án A, B, C, D đều tương ứng với 4 điểm dừng này. Tiếp tục tính các đạo hàm

riêng cấp 2:

$$f''_{xx} = 2x, \quad f''_{xy} = 0, \quad f''_{yy} = 2y$$

Từ đó, ta thiết lập biểu thức của các định thức con D_1, D_2 :

$$D_1 = f''_{xx} = 2x$$

$$D_2 = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 = (2x)(2y) - 0 = 4xy$$

Theo cơ sở lý thuyết, để hàm số đạt cực tiểu địa phương tại một điểm thì tại điểm đó phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

$$\begin{cases} D_1 > 0 \\ D_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x > 0 \\ 4xy > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Kiểm tra 4 điểm dừng tìm được ở trên với điều kiện trên:

- Điểm $(1, 3)$: Có $x = 1 > 0$ và $y = 3 > 0$. **(Thỏa mãn)**
- Điểm $(-1, 3)$: Có $x = -1 < 0$. (Loại)
- Điểm $(1, -3)$: Có $y = -3 < 0$. (Loại)
- Điểm $(-1, -3)$: Có $x = -1 < 0$ và $y = -3 < 0$. (Loại)

Cẩn thận kiểm tra lại tại $(1, 3)$, ta có $D_1 = 2 > 0$ và $D_2 = 12 > 0$. Vậy hàm số chắc chắn đạt cực tiểu địa phương tại điểm $(1, 3)$.



Câu 5. Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3 có $|A| = -2, |B| = 2, |C| = 9$. Đặt $D = 3A^{-1}B^2C^T$. Khi đó định thức của D là:

A -486.

B 486.

C -432.

D 432.

CƠ SỞ TƯ DUY: CÁC TÍNH CHẤT ĐỊNH THỨC CỦA MA TRẬN

Bài toán yêu cầu tính định thức của một biểu thức ma trận phức tạp. Ta cần huy động các hệ quả quan trọng của định thức:

- **Định thức của ma trận chuyển vị:**

$$|C^T| = |C|$$

- **Định thức của ma trận nghịch đảo:**

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

- **Định thức của ma trận nhân với hằng số:** với n là cấp của ma trận vuông A :

$$|kA| = k^n |A|$$

🔊 Lời giải.

Ta tiến hành lấy định thức hai vế của hệ thức $D = 3A^{-1}B^2C^T$

$$|D| = \det(3A^{-1}B^2C^T)$$

Áp dụng tính chất hằng số nhân vào ma trận (với cấp $n = 3$), ta đưa số 3 ra ngoài:

$$|D| = 3^3 \cdot |A^{-1}B^2C^T|$$

Tiếp tục áp dụng phân rã định thức tích thành tích các định thức:

$$|D| = 27 \cdot |A^{-1}| \cdot |B^2| \cdot |C^T|$$

Khai triển các định thức thành phần dựa vào các tính chất nghịch đảo, lũy thừa và chuyển vị:

$$|D| = 27 \cdot \frac{1}{|A|} \cdot |B|^2 \cdot |C|$$

Thay các số liệu $|A| = -2$, $|B| = 2$, $|C| = 9$ do đề bài cung cấp vào phương trình:

$$|D| = 27 \cdot \left(\frac{1}{-2}\right) \cdot (2)^2 \cdot 9 = 27 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 4 \cdot 9 = -486$$



Câu 6. Cho y là nghiệm của phương trình vi phân

$$y' + \frac{2xy}{1+x^2} = 0,$$

với điều kiện $y(2) = 10$. Tính $y(-3)$.

A ☐ -5.

B ☒ 5.

C ☐ 0.

D ☐ Một kết quả khác.

CƠ SỞ TƯ DUY: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC NHẤT

Phương trình đã cho có dạng tổng quát là $y' + p(x)y = q(x)$ (với $q(x) = 0$). Đây thực chất là một **phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất thuần nhất**. Nhờ đặc điểm thuần nhất ($q(x) = 0$), phương trình này đồng thời cũng là **phương trình vi phân tách biến**. Ta có thể giải nó bằng cả hai cách tiếp cận:

- **Cách 1: Tư duy Tách biến (Separation of Variables):** Chuyển y' thành $\frac{dy}{dx}$. Dùng các phép nhân chia đại số để dồn toàn bộ x và dx về một vế, toàn bộ y và dy về vế còn lại. Sau đó lấy nguyên hàm hai vế.
- **Cách 2: Tư duy Tuyến tính (Integrating Factor):** Sử dụng thừa số tích phân $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ nhân vào hai vế để biến vế trái thành đạo hàm của một tích $(\mu(x) \cdot y)'$, từ đó giải ra nghiệm.

🔍 Lời giải.

Cách 1: Sử dụng phương pháp tách biến (Nhanh và trực quan nhất)

Biến đổi phương trình đã cho về dạng phân kỳ vi phân:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy}{1+x^2} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{2x}{1+x^2}dx \quad (\text{Giả sử } y \neq 0)$$

Lấy tích phân bất định cả hai vế:

$$\int \frac{1}{y} dy = - \int \frac{2x}{1+x^2} dx$$

Nhận thấy ở vế phải, tử số $2x$ chính là đạo hàm của mẫu số $1+x^2$, nên ta có nguyên hàm:

$$\ln |y| = -\ln |1+x^2| + C$$

Sử dụng tính chất logarit $-\ln A = \ln(A^{-1})$, phương trình tương đương:

$$\ln |y| = \ln \left(\frac{1}{1+x^2} \right) + C$$

Mũ hóa hai vế cơ số e , ta thu được nghiệm tổng quát của phương trình:

$$|y| = e^{\ln \left(\frac{1}{1+x^2} \right) + C} = e^C \cdot \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow y(x) = \frac{K}{1+x^2} \quad (\text{Với } K = \pm e^C)$$

Cách 2: Sử dụng phương pháp thừa số tích phân (Bài bản)

Ta xác định $p(x) = \frac{2x}{1+x^2}$. Tính thừa số tích phân $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} = e^{\ln(1+x^2)} = 1+x^2$$

Nhân cả hai vế của phương trình gốc với $\mu(x) = 1+x^2$:

$$y'(1+x^2) + y \cdot \frac{2x(1+x^2)}{1+x^2} = 0 \Leftrightarrow y'(1+x^2) + y(2x) = 0$$

Nhận thấy vế trái chính là khai triển đạo hàm của tích số $[y(1+x^2)]'$:

$$[y(1+x^2)]' = 0$$

Lấy nguyên hàm hai vế:

$$y(1+x^2) = K \Rightarrow y(x) = \frac{K}{1+x^2}$$

Cả hai cách đều cho cùng một cấu trúc nghiệm tổng quát. Ta tiếp tục giải bài toán Cauchy bằng cách thay điều kiện ban đầu $y(2) = 10$:

$$10 = \frac{K}{1+(2)^2} \Leftrightarrow 10 = \frac{K}{5} \Rightarrow K = 50$$

Vậy nghiệm riêng thỏa mãn điều kiện đề bài là hàm số $y(x) = \frac{50}{1+x^2}$.
Cuối cùng, tính giá trị của hàm số tại $x = -3$:

$$y(-3) = \frac{50}{1+(-3)^2} = \frac{50}{1+9} = \frac{50}{10} = 5$$



Câu 7. Cho hệ
$$\begin{cases} x - y + z = m \\ 2x + 2y + mz = -2 \\ 3x + my + 2z = -1 \end{cases}$$
 với tham số thực m . Tìm m để hệ đã cho vô nghiệm.

- (A) Cả ba mệnh đề đều sai. (B) $m = -2, m = 1$.
(C) $m = 1$. (D) $m = -2$.

Ta có 5 dạng bài toán liên quan tới hệ phương trình:

I. NHÓM 2 DẠNG CƠ BẢN

Nhóm này chỉ cần xét trực tiếp định thức của ma trận hệ số $|A|$.

◦ **Dạng 1: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất**

⇒ **Cách giải:** Cho $|A| \neq 0 \rightarrow$ Giải bất phương trình tìm m .

◦ **Dạng 2: Hệ phương trình có vô số nghiệm HOẶC vô nghiệm**

⇒ **Cách giải:** Cho $|A| = 0 \rightarrow$ Giải phương trình tìm m .

II. NHÓM 3 DẠNG NÂNG CAO

Nhóm này yêu cầu phải kết hợp giữa định thức và phương pháp thử lại (sử dụng máy tính Casio).

◦ **Dạng 3: Hệ phương trình có vô số nghiệm**

◦ **Dạng 4: Hệ phương trình vô nghiệm** Sơ đồ tư duy giải Dạng 3 & 4:

→ **Bước 1: Giải Trường hợp 2** ($|A| = 0$) để tìm ra các giá trị m cụ thể.

→ **Bước 2: Cụ thể hóa** m (Thay từng giá trị $1m, 2m...$ vừa tìm được vào ma trận ban đầu).

→ **Bước 3: Bấm máy tính** giải hệ phương trình với các hệ số cụ thể đó.

- Nếu máy báo **Infinite Solution** → Nhận m cho **Dạng 3**.

- Nếu máy báo **No Solution** → Nhận m cho **Dạng 4**.

Lưu ý: nếu có một giá trị m thì chỉ có thể 1 trong 2 trường hợp xảy ra, nếu có cả 2 giá trị m thì cả 2 trường hợp sẽ xảy ra.

○ **Dạng 5: Hệ phương trình CÓ NGHIỆM**

→ **Tư duy 1 (Phủ định):** Dùng biến cố đối $\bar{A}$.

Tìm m để hệ vô nghiệm (tức là giải **Dạng 4**), sau đó lấy **phần bù** (tất cả các số thực $\mathbb{R}$ bỏ đi kết quả của Dạng 4).

→ **Tư duy 2 (Hợp tập hợp):** Là kết quả của **Dạng 1** HOẶC **Dạng 3**.

Hệ có nghiệm bao gồm hai trường hợp: hoặc "có nghiệm duy nhất", hoặc "có vô số nghiệm". Lấy hợp hai tập nghiệm của Dạng 1 và Dạng 3 ta sẽ có đáp án.

🔍 **Lời giải.**

Đề bài yêu cầu tìm m để hệ phương trình **vô nghiệm** (Tương ứng với **Dạng 4** trong cơ sở lý thuyết). Ta Lập ma trận hệ số A và tiến hành tính định thức:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & m \\ 3 & m & 2 \end{vmatrix} = -m^2 - m + 2$$

Cho $|A| = 0$, ta được:

$$-m^2 - m + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Ta sẽ cụ thể hóa m bằng cách sử dụng **Casio FX-580**

○ **Trường hợp $m = 1$:** thay $m = 1$ vào hệ, ta được hệ phương trình với các hệ số thực:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + 2y + z = -2 \\ 3x + y + 2z = -1 \end{cases}$$

Sử dụng máy tính Casio **MENU 9 1 3**, nhập các hệ số vào. Máy tính trả về kết quả **Infinite Solution**. Vậy với $m = 1$ hệ có vô số nghiệm.

○ **Trường hợp $m = -2$:** thay $m = -2$ vào hệ, ta được:

$$\begin{cases} x - y + z = -2 \\ 2x + 2y - 2z = -2 \\ 3x - 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

Tiếp tục sử dụng máy tính Casio **MENU 9 1 3**, nhập các hệ số vào. Máy tính trả về kết quả **No Solution**. Vậy với $m = -2$ hệ vô nghiệm.

Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi và chỉ khi $m = -2$



Câu 8. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là SAI:

(A) Với mọi $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) > 1$.

(B) Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) = 2$.

(C) Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) = 3$.

(D) Với mọi $m \in \mathbb{R}$ để $r(A^2) > 2$.

CƠ SỞ TƯ DUY: HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC HẠNG TÍCH SYLVESTER

Hạng của ma trận A , ký hiệu là $r(A)$, là cấp cao nhất của một định thức con khác 0 được rút ra từ A . Đối với ma trận vuông cấp n :

- o Nếu $|A| \neq 0$ thì $r(A) = n$ (hạng tối đa).
- o Nếu $|A| = 0$ thì $r(A) < n$. Ta phải xét tiếp các định thức con cấp nhỏ hơn để kết luận chính xác.

Với hai ma trận A, B có thể nhân được với nhau, hạng của ma trận tích không bao giờ vượt quá hạng của các ma trận thành phần:

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

Hệ quả đặc biệt quan trọng đối với lũy thừa ma trận:

$$r(A^2) \leq r(A)$$

Lời giải.

Ta tính được định thức của ma trận A là

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = m - 1$$

Dựa vào kết quả định thức, ta chia thành 2 trường hợp:

- o **Trường hợp** $m \neq 1$: $|A| \neq 0$. Theo cơ sở lý thuyết, ma trận A đạt hạng tối đa $r(A) = 3$. Từ đó suy ra, khẳng định (C) "Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) = 3$ " là **ĐÚNG**.
- o **Trường hợp** $m = 1$: $|A| = 0 \Rightarrow r(A) < 3$. Thay $m = 1$ vào A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ta thấy dòng 1 và dòng 3 tỷ lệ với nhau (giống nhau y hệt). Tuy nhiên, nếu trích một định thức con cấp 2 ở góc trên bên trái:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 = -1 \neq 0$$

Vì tồn tại một định thức con cấp 2 khác 0, nên $r(A)$ chính xác bằng 2. Từ đó suy ra, phát biểu (B) "Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $r(A) = 2$ " là **ĐÚNG**.

Tổng hợp cả hai trường hợp trên, $r(A)$ chỉ nhận giá trị bằng 2 hoặc bằng 3. Do đó, hiển nhiên $r(A) > 1$ với mọi m . Khẳng định (A) là **ĐÚNG**. Và với $m = 1$ ta kết hợp với hệ quả đặc biệt, ta thu được

$$r(A^2) \leq r(A) = 2$$

Khẳng định (D) là **Sai**.



Nhận xét bài toán: cách làm như trên là một cách làm tối ưu và chuẩn mực nhất. Những bài toán thông thường khi $r(A) < n$ ta không thường tìm cụ thể hạng, nhưng vẫn có một số bài toán ngoại lệ như bài này buộc ta phải tìm cụ thể giá trị. Và để làm được điều này ta cần nắm vững lý thuyết từ đó vận dụng để tìm một cách chính xác. Cụ thể là kiến thức sau đây: Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Ta nói hạng của A là $r \in \mathbb{N}$ nếu:

- tồn tại một định thức con cấp r của A khác 0,
- mọi định thức con cấp cao hơn r của A đều bằng 0.

(định thức con cấp k của A là định thức của một ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm trên giao của k dòng và k cột nào đó của A)

Câu 9. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Khi đó giá trị định thức của $A^{2026} - A^{2025}$ là:

- (A) 0. (B) -8. (C) -1. (D) 8.

CƠ SỞ TƯ DUY: ĐỊNH THỨC CỦA MA TRẬN TAM GIÁC VÀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC MA TRẬN

- **Định thức của ma trận tam giác:** Nếu một ma trận vuông có các phần tử nằm dưới (hoặc trên) đường chéo chính đều bằng 0, thì nó là ma trận tam giác. Định thức của ma trận tam giác bằng **tích của tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính**.
- **Đa thức ma trận:** Ta có thể phân tích nhân tử các biểu thức ma trận tương tự như đa thức số thực, với điều kiện các ma trận trong biểu thức phải **giao hoán được với nhau**. Trong bài toán này, A^{2026} và A^{2025} hiển nhiên giao hoán với nhau (do cùng cơ sở A). Ta có thể rút nhân tử chung A^{2025} ra ngoài:

$$A^{2026} - A^{2025} = A^{2025}(A - I_3)$$

Lời giải.

Từ biểu thức cần tính, ta đặt nhân tử chung:

$$A^{2026} - A^{2025} = A^{2025}(A - I_3)$$

Tiến hành lấy định thức toàn bộ biểu thức:

$$|A^{2026} - A^{2025}| = |A^{2025} \cdot (A - I_3)| = |A^{2025}| \cdot |A - I_3| = |A|^{2025} \cdot |A - I_3|$$

Quan sát ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Vì tất cả các phần tử nằm dưới đường chéo chính đều bằng 0, A là một **ma trận tam giác trên**. Định thức của A được tính bằng tích các phần tử trên đường chéo chính:

$$|A| = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1$$

Từ đó suy ra:

$$|A|^{2025} = (-1)^{2025} = -1$$

Thiết lập ma trận $A - I_3$ bằng cách trừ đi 1 ở các phần tử trên đường chéo chính của A :

$$A - I_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Ma trận $A - I_3$ vẫn bảo toàn cấu trúc là một **ma trận tam giác trên**. Do đó, định thức của nó tiếp tục bằng tích các phần tử trên đường chéo chính mới:

$$|A - I_3| = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Ráp các kết quả vừa tính toán được vào phương trình định thức ở Bước 1:

$$|A^{2026} - A^{2025}| = (-1) \cdot (-8) = 8$$

Vậy giá trị định thức cần tìm là 8.



Câu 10. Cho hàm sản xuất $Q = \frac{1}{2}L + \frac{1}{2}\ln(2L + 1)$, trong đó Q là sản lượng và L là lượng lao động ($L \geq 0$). Chọn phát biểu ĐÚNG:

- ☐ **A** Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế (giá trị cận biên) của Q luôn bé hơn $\frac{1}{2}$.
- ☒ **B** Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế (giá trị cận biên) của Q theo L tiến dần về một hằng số.
- ☐ **C** Biên tế (giá trị cận biên) của Q theo L khi $L = 1$ có giá trị là $\frac{7}{12}$.
- ☐ **D** Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế (giá trị cận biên) của Q theo L tăng.

CƠ SỞ TƯ DUY: PHÂN TÍCH HÀM CẬN BIÊN VÀ GIỚI HẠN TRONG KINH TẾ HỌC

Trong kinh tế học vi mô, **giá trị cận biên (Marginal Value)** của một đại lượng đo lường

sự thay đổi của đại lượng đó khi biến độc lập tăng thêm một đơn vị vô cùng bé. Về mặt toán học, giá trị cận biên chính là đạo hàm bậc nhất của hàm số tổng.

- **Sản lượng cận biên của lao động (MP_L):** $MP_L = \frac{dQ}{dL} = Q'(L)$. Hàm này cho biết nếu thuê thêm 1 nhân công thì sản lượng sẽ tăng thêm bao nhiêu.
- **Quy luật năng suất cận biên giảm dần:** Ở đa số các mô hình sản xuất thực tế, khi không gian vốn (K) bị giới hạn, việc nhồi nhét thêm lao động (L) sẽ làm cho hiệu quả của mỗi lao động mới kém dần đi. Điều này biểu hiện qua đạo hàm bậc hai của hàm sản xuất âm: $MP'_L = Q''(L) < 0$, tức là hàm cận biên nghịch biến.
- **Hành vi tiệm cận (Giới hạn):** Khi $L \rightarrow +\infty$, ta dùng phép tính $\lim_{L \rightarrow +\infty} MP_L$ để đánh giá hành vi cực hạn của hàm sản xuất xem nó sẽ sụp đổ về 0 hay hội tụ về một hằng số giới hạn nào đó.

Lời giải.

Từ hàm sản xuất $Q(L) = \frac{1}{2}L + \frac{1}{2}\ln(2L+1)$, tiến hành lấy đạo hàm theo biến L :

$$MP_L = Q'(L) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(2L+1)'}{2L+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2L+1}$$

Ta sử dụng biểu thức MP_L vừa tìm được để kiểm chứng tính đúng đắn của 4 đáp án:

- **Phát biểu (A):** "Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế luôn bé hơn $\frac{1}{2}$ ".
Vì điều kiện lao động $L \geq 0$, nên cụm phân thức $\frac{1}{2L+1}$ luôn mang giá trị dương (> 0). Do đó:

$$MP_L = \frac{1}{2} + \frac{1}{2L+1} > \frac{1}{2}$$

Biên tế luôn lớn hơn $\frac{1}{2}$ với mọi $L \geq 0$. Phát biểu này **SAI**.

- **Phát biểu (B):** "Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế tiến dần về một hằng số".
Xét bài toán giới hạn:

$$\lim_{L \rightarrow +\infty} MP_L = \lim_{L \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2L+1} \right) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

Rõ ràng khi L tiến ra vô cực, mẫu số $2L+1$ tiến ra vô cực, làm cho phân thức $\frac{1}{2L+1}$ triệt tiêu về 0. Đồ thị của MP_L sẽ nhận đường thẳng $y = 0.5$ làm tiệm cận ngang. Tức là biên tế hội tụ về hằng số 0.5. Phát biểu này **ĐÚNG**.

- **Phát biểu (C):** "Biên tế khi $L = 1$ có giá trị là $\frac{7}{12}$ ".
Thay $L = 1$ trực tiếp vào biểu thức MP_L :

$$MP_L(1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(1)+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Kết quả là $\frac{5}{6}$, khác với $\frac{7}{12}$. Phát biểu này **SAI**.

- **Phát biểu (D):** "Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì biên tế tăng".

Để khảo sát tính đồng biến/ngịch biến của hàm biên tế, ta lấy đạo hàm cấp hai (tức là đạo hàm của hàm biên tế):

$$(MP_L)' = Q''(L) = \left(\frac{1}{2} + (2L+1)^{-1} \right)' = 0 - 1 \cdot (2L+1)^{-2} \cdot 2 = -\frac{2}{(2L+1)^2}$$

Vì $(2L+1)^2 > 0$ nên $(MP_L)' < 0$ với mọi $L \geq 0$. Hàm cận biên là hàm nghịch biến (phản ánh đúng quy luật năng suất cận biên giảm dần). Khi L tăng, biên tế phải GIẢM. Phát biểu này **SAI**.



Ý nghĩa kinh tế học của tổng hệ số co giãn ($\alpha + \beta$):

- Nếu $\alpha + \beta = 1$: Doanh nghiệp có **hiệu suất không đổi theo quy mô** (Constant returns to scale). Nếu tăng cả K và L lên m lần thì sản lượng cũng tăng đúng m lần.
- Nếu $\alpha + \beta > 1$: Doanh nghiệp có **hiệu suất tăng theo quy mô** (Increasing returns to scale). Tăng đầu vào m lần sẽ làm sản lượng tăng nhiều hơn m lần.
- Nếu $\alpha + \beta < 1$: Doanh nghiệp có **hiệu suất giảm theo quy mô** (Decreasing returns to scale). Tăng đầu vào m lần sẽ làm sản lượng tăng ít hơn m lần.

MẸO THỰC CHIẾN: TÌM GIỚI HẠN (LIMIT) TỔNG QUÁT BẰNG PHÍM CALC

Để kiểm tra nhanh giới hạn của một hàm số $f(X)$ bất kỳ bằng máy tính Casio/Vinacal, ta nhập trực tiếp biểu thức $f(X)$ vào máy, sau đó sử dụng phím **CALC** để gán giá trị cho biến X tiến cực sát đến điểm cần xét. Cụ thể:

1. Kỹ năng gán giá trị (Quy tắc CALC):

- **Khi $X \rightarrow +\infty$ (Tiến ra Dương vô cùng):** Cần gán một số dương khổng lồ.
 $\Rightarrow$ Bấm CALC $X = 10^9$ (hoặc nhập dãy 999999999).
- **Khi $X \rightarrow -\infty$ (Tiến ra Âm vô cùng):** Cần gán một số âm khổng lồ.
 $\Rightarrow$ Bấm CALC $X = -10^9$ (hoặc nhập dãy -999999999).
- **Khi $X \rightarrow x_0$ (Tiến đến một hằng số cụ thể):** Tuyệt đối không gán thẳng x_0 (vì dễ dính lỗi chia cho 0 gây **Math ERROR**). Ta phải gán con số "xấp xỉ" nó:
 - Giới hạn phải (x_0^+): Bấm CALC $X = x_0 + 0.0000001$.
 (Ví dụ bài toán tìm lim khi $X \rightarrow 1^+$ thì CALC $X = 1.0000001$).
 - Giới hạn trái (x_0^-): Bấm CALC $X = x_0 - 0.0000001$.
 (Ví dụ bài toán tìm lim khi $X \rightarrow 1^-$ thì CALC $X = 0.9999999$).

2. Bí quyết đọc hiểu kết quả máy tính trả về:

- **Ra số hữu tỉ/thập phân bình thường:** Kết quả chính là giá trị giới hạn.
 (Ví dụ: Máy hiện 0.49999998 thì ta mạnh dạn làm tròn giới hạn là 0.5 hay $\frac{1}{2}$).
- **Ra một số DƯƠNG khổng lồ:** (Ví dụ: 1.25×10^{24} hoặc 98765432)
 $\Rightarrow$ Giới hạn đang bùng nổ, kết quả là $+\infty$.
- **Ra một số ÂM khổng lồ:** (Ví dụ: -5.4×10^{15})
 $\Rightarrow$ Giới hạn sụp đổ về $-\infty$.
- **Ra một số có đuôi "x10 MŨ ÂM":** (Ví dụ: 3.14×10^{-12})
 Đây là dạng ký hiệu khoa học của một số vô cùng bé (0.00000000000314). Nó tiệm cận sát mặt đất. $\Rightarrow$ Giới hạn bằng 0.

*Lưu ý an toàn: Nhiều bạn có thói quen CALC số mũ quá to (như 10^{99}), điều này rất dễ khiến máy tính bị tràn bộ nhớ và báo **Math ERROR**. Khoảng 10^6 đến 10^9 là mức an toàn và mang lại độ chính xác lý tưởng nhất đối với đa số các hàm vi mô/vĩ mô trong kinh tế học.

Fx

9.2 PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (1.5đ) Từ năm 2000, lượng vốn của một tập đoàn kinh tế A tăng với tốc độ tỉ lệ thuận với lượng vốn hiện có (thỏa mô hình tăng trưởng mũ). Biết rằng lượng vốn của tập đoàn A ở năm 2000 là 1000000 (đơn vị 1000\$) và vào năm 2015, lượng vốn tăng gấp ba. Ước lượng lượng vốn của tập đoàn A vào năm 2030 nếu tốc độ tăng vốn là không đổi.

🔍 Lời giải.

Gọi $V(t)$ là lượng vốn của tập đoàn A sau t năm kể từ năm 2000 ($t \geq 0$). Vì tốc độ tăng vốn tỉ lệ thuận với lượng vốn hiện có, hàm $V(t)$ thỏa mãn mô hình tăng trưởng mũ với phương trình tổng quát:

$$V(t) = V(0)e^{k_0 t}$$

Tại thời điểm ban đầu (năm 2000), lượng vốn là $V(0) = 1000000$. Đến năm 2015, tương ứng với khoảng thời gian $t = 15$ năm, lượng vốn tăng gấp ba, tức là $V(15) = 3000000$. Thay các giá trị này vào phương trình, ta được:

$$1000000e^{15k_0} = 3000000 \Leftrightarrow e^{15k_0} = 3$$

Thực hiện lấy logarit tự nhiên hai vế, ta giải tìm được hệ số tăng trưởng k_0 :

$$k_0 = \frac{\ln 3}{15}$$

Bài toán yêu cầu ước lượng lượng vốn vào năm 2030, tức là sau khoảng thời gian $t = 2030 - 2000 = 30$ năm. Thay thời gian và k_0 vào mô hình, ta có biểu thức:

$$V(30) = 1000000e^{\frac{\ln 3}{15} \cdot 30} = 1000000e^{2 \ln 3}$$

Sử dụng tính chất của logarit để khử số mũ cơ số e , biểu thức được tính toán một cách chính xác hoàn toàn:

$$V(30) = 1000000 \cdot 3^2 = 9000000$$

Vậy, nếu tốc độ tăng vốn là không đổi, lượng vốn của tập đoàn A vào năm 2030 ước lượng sẽ đạt mức 9000000 (đơn vị 1000\$). 🔍

Câu 2. (2.0đ) Trong mô hình Input-Output mở Leontief gồm ba ngành, cho ma trận đầu vào

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & m \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}.$$

Biết rằng tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 bằng hai lần giá trị nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho ngành 3 và nhu cầu cuối của ba ngành lần lượt là 73, 59 và 46.

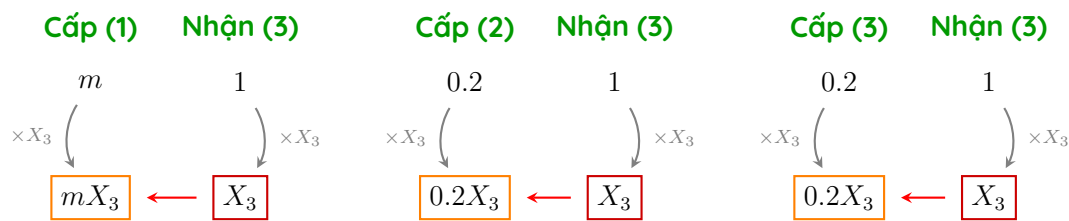
(i) Tính giá trị sản lượng của ba ngành.

(ii) Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào mà ngành 1 cung cấp cho ba ngành.

🔍 Lời giải.

1. Thiết lập thông số bài toán (Tìm tham số m)

Bài toán cho biết tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 gấp hai lần giá trị nguyên liệu ngành 1 cung cấp cho ngành 3. Ta áp dụng sơ đồ luồng tại ngành nhận (3) với Tổng sản lượng là X_3 :



Dựa vào các giá trị thực tế ở hộp màu cam, ta thiết lập phương trình theo dữ kiện bài toán:

$$mX_3 + 0.2X_3 + 0.2X_3 = 2 \cdot (mX_3)$$

$$(m + 0.4)X_3 = 2mX_3 \Rightarrow m + 0.4 = 2m \Rightarrow m = 0.4$$

Vậy ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}$.

2. Giải quyết câu (i): Tính giá trị sản lượng của ba ngành

Ta lập ma trận Leontief $I - A$:

$$I - A = \begin{bmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.4 \\ -0.3 & 0.9 & -0.2 \\ -0.2 & -0.4 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Giải hệ phương trình $(I - A)X = D$ với vector nhu cầu cuối $D = (73, 59, 46)^T$:

$$\begin{cases} 0.9X_1 - 0.2X_2 - 0.4X_3 = 73 \\ -0.3X_1 + 0.9X_2 - 0.2X_3 = 59 \\ -0.2X_1 - 0.4X_2 + 0.8X_3 = 46 \end{cases}$$

Áp dụng Quy tắc Cramer, ta lần lượt tính định thức hệ số Δ và các định thức phụ $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ (bằng cách thay cột hệ số tự do vào từng cột tương ứng):

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.4 \\ -0.3 & 0.9 & -0.2 \\ -0.2 & -0.4 & 0.8 \end{vmatrix} = 0.4$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 73 & -0.2 & -0.4 \\ 59 & 0.9 & -0.2 \\ 46 & -0.4 & 0.8 \end{vmatrix} = 84$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 73 & -0.4 \\ -0.3 & 59 & -0.2 \\ -0.2 & 46 & 0.8 \end{vmatrix} = 72$$

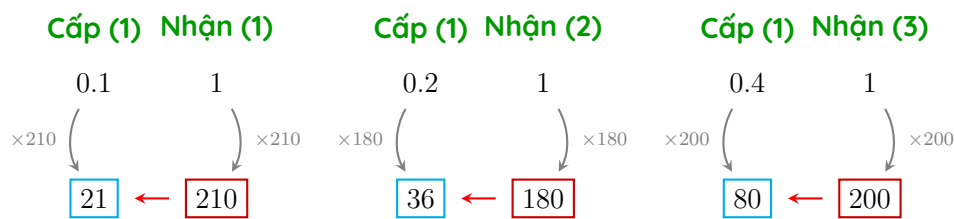
$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 73 \\ -0.3 & 0.9 & 59 \\ -0.2 & -0.4 & 46 \end{vmatrix} = 80$$

Giá trị sản lượng của ba ngành được xác định bằng tỷ số giữa định thức phụ tương ứng và định thức hệ số:

$$\begin{cases} X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{84}{0.4} = 210 \\ X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{72}{0.4} = 180 \\ X_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{80}{0.4} = 200 \end{cases}$$

3. Giải quyết câu (ii): Tổng giá trị nguyên liệu ngành 1 cung cấp cho ba ngành

Ngành 1 đóng vai trò là bên cung cấp cho cả ba ngành trong nền kinh tế. Ta áp dụng sơ đồ luồng xuôi (mũi tên đỏ) bằng cách nhân hệ số đầu vào với Tổng sản lượng thực tế của từng ngành nhận:



Dựa vào các hộp màu xanh, ta tính được tổng giá trị nguyên liệu ngành 1 đã cung cấp:

$$\text{Tổng cung ngành 1} = x_{11} + x_{12} + x_{13} = 21 + 36 + 80 = 137$$



Câu 3. (1.5đ) Giả sử hàm lợi ích đối với hai hàng hóa là

$$U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2},$$

trong đó x là lượng hàng thứ nhất và y là lượng hàng thứ hai. Đơn giá của hàng hóa thứ nhất là \$2 và đơn giá của hàng hóa thứ hai là \$3. Người mua có ngân sách \$120 để chi cho hai loại hàng hóa này. Hãy xác định x và y đem lại lợi ích tối đa cho người mua bằng phương pháp nhân tử Lagrange.

🔍 Lời giải.

Lập hàm Lagrange để tìm lợi ích tối đa $U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$ với ràng buộc ngân sách $2x + 3y = 120$, ta có:

$$L(x, y, \lambda) = x^{1/2}y^{1/2} + \lambda(120 - 2x - 3y)$$

Điều kiện cần, tính đạo hàm cấp 1:

$$\begin{cases} L'_x = \frac{1}{2}x^{-1/2}y^{1/2} - 2\lambda = 0 & (1) \\ L'_y = \frac{1}{2}x^{1/2}y^{-1/2} - 3\lambda = 0 & (2) \\ L'_\lambda = 120 - 2x - 3y = 0 & (3) \end{cases}$$

Từ hai phương trình (1) và (2) suy ra:

$$\begin{cases} 2\lambda = \frac{1}{2}x^{-1/2}y^{1/2} \\ 3\lambda = \frac{1}{2}x^{1/2}y^{-1/2} \end{cases}$$

Chia phương trình (2) cho (1) vế theo vế, ta có:

$$\frac{3\lambda}{2\lambda} = \frac{\frac{1}{2}x^{1/2}y^{-1/2}}{\frac{1}{2}x^{-1/2}y^{1/2}} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{x}{y} \Rightarrow 2x = 3y$$

Thay $2x = 3y$ vào phương trình (3):

$$120 - 3y - 3y = 0 \Rightarrow 120 = 6y \Rightarrow y = 20$$

Suy ra $2x = 3(20) = 60 \Rightarrow x = 30$. Từ (1) ta dễ dàng suy ra $\lambda = \frac{1}{4}(30)^{-1/2}(20)^{1/2} = \frac{\sqrt{6}}{12} > 0$.
Vậy ta có điểm dừng $M(30, 20)$. Điều kiện đủ, tính các đạo hàm cấp hai, ta có:

$$g_1 = 2, \quad g_2 = 3, \quad L_{11} = -\frac{1}{4}x^{-3/2}y^{1/2}, \quad L_{22} = -\frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2}, \quad L_{12} = L_{21} = \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2}$$

Nhận thấy các biểu thức đạo hàm cấp hai chỉ chứa x và y (không có λ), ta lập ma trận Hessian viên tổng quát:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & -\frac{1}{4}x^{-3/2}y^{1/2} & \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} \\ 3 & \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} & -\frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2} \end{vmatrix}$$

Khai triển định thức này, ta được:

$$\begin{aligned} |\overline{H}| &= -2 \left[2 \left(-\frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2} \right) - 3 \left(\frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} \right) \right] + 3 \left[2 \left(\frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} \right) - 3 \left(-\frac{1}{4}x^{-3/2}y^{1/2} \right) \right] \\ &= x^{1/2}y^{-3/2} + \frac{3}{2}x^{-1/2}y^{-1/2} + \frac{3}{2}x^{-1/2}y^{-1/2} + \frac{9}{4}x^{-3/2}y^{1/2} \\ &= x^{1/2}y^{-3/2} + 3x^{-1/2}y^{-1/2} + \frac{9}{4}x^{-3/2}y^{1/2} \end{aligned}$$

Vì $x > 0$ và $y > 0$ nên tất cả các số hạng mang lũy thừa của x, y đều có giá trị dương. Do

đó:

$$|\overline{H}| > 0, \quad \forall x, y > 0$$

Vì định thức luôn dương trên toàn miền $x, y > 0$, nên hàm số đạt **cực đại toàn cục** tại điểm dừng $M(30, 20)$. Vậy người mua cần mua lượng hàng hóa thứ nhất là $x = 30$ và lượng hàng hóa thứ hai là $y = 20$ để đạt lợi ích tối đa. Lợi ích tối đa khi này là:

$$U_{max} = (30)^{1/2}(20)^{1/2} = \sqrt{600} = 10\sqrt{6}$$



10.1 MULTICHOICE QUESTIONS (5 points)

Note: In the exam, I_n denotes the identity matrix of order n .

Question 1. Consider the differential equation $y' - y = e^{-x}$. The general solution is of the form:

A $y = -\frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$

B $y = e^{-x} + Ce^x.$

C $y = -e^{-x} + Ce^{-x}.$

D $y = \frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$

FUNDAMENTAL CONCEPT: FIRST-ORDER LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS

A first-order linear differential equation has the standard form:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

To solve this, we use the Integrating Factor method. The integrating factor $\mu(x)$ is defined as:

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

By multiplying both sides of the standard equation by $\mu(x)$, the left side perfectly collapses into the derivative of a product:

$$(\mu(x) \cdot y)' = \mu(x) \cdot q(x)$$

From here, we obtain the general solution by simply integrating both sides.

🔊 Lời giải.

Step 1: Identify components and compute the integrating factor

The given equation

$$y' - y = e^{-x}$$

is already in the standard form with $p(x) = -1$ and $q(x) = e^{-x}$. We calculate the integrating factor $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int (-1)dx} = e^{-x}$$

Step 2: Multiply and collapse the left side

Multiplying both sides of the original equation by e^{-x} , we get:

$$\begin{aligned} y'e^{-x} - ye^{-x} &= e^{-x} \cdot e^{-x} \\ \Leftrightarrow (y \cdot e^{-x})' &= e^{-2x} \end{aligned}$$

Step 3: Integrate and isolate y

Taking the integral of both sides with respect to x :

$$\begin{aligned} y \cdot e^{-x} &= \int e^{-2x} dx \\ \Leftrightarrow y \cdot e^{-x} &= -\frac{1}{2}e^{-2x} + C \end{aligned}$$

Dividing both sides by e^{-x} (which is equivalent to multiplying by e^x), we obtain the general solution:

$$y = \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} + C\right) e^x = -\frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x$$

Comparing this result with the given options, we conclude that option (A) is correct.



Question 2. Let A be a 3×3 matrix with $\text{rank}(A) \leq 2$. Choose the false statement.

- (A) A is singular.
- (B) $\text{rank}(A^2) = 3$.
- (C) The linear system $AX = 0$ has a nontrivial solution.
- (D) $\det(A^2 - A) = 0$.

FUNDAMENTAL CONCEPT: MATRIX RANK, DETERMINANT, AND HOMOGENEOUS SYSTEMS

Let A be a square matrix of order n . The following statements are mathematically equivalent:

- A has full rank, i.e., $\text{rank}(A) = n$.
- A is non-singular (invertible), meaning $\det(A) \neq 0$.
- The homogeneous system $AX = 0$ has **only the trivial solution** (the zero solution $X = 0$).

Conversely, if $\text{rank}(A) < n$, then $\det(A) = 0$ (A is singular), and the system $AX = 0$ has infinitely many solutions (nontrivial solutions). Furthermore, Sylvester's rank inequality guarantees that matrix multiplication cannot increase the rank:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\} \Rightarrow \text{rank}(A^2) \leq \text{rank}(A)$$

🔍 Lời giải.

Since A is a 3×3 matrix ($n = 3$) and $\text{rank}(A) \leq 2 < 3$, A does not have full rank. We evaluate each option based on this core fact:

- **Option (A) (A is singular):** Since $\text{rank}(A) < 3$, its determinant is zero ($\det(A) = 0$). Thus, A is indeed a singular matrix. This statement is **TRUE**.
- **Option (C) ($AX = 0$ has a nontrivial solution):** A homogeneous system with a singular coefficient matrix always has infinitely many solutions (including non-zero vectors). This statement is **TRUE**.
- **Option (D) ($\det(A^2 - A) = 0$):** We can factor the matrix polynomial:

$$\det(A^2 - A) = \det(A \cdot (A - I)) = \det(A) \cdot \det(A - I)$$

Since $\det(A) = 0$, the product evaluates to 0. This statement is **TRUE**.

- **Option (B) ($\text{rank}(A^2) = 3$):** According to the rank inequality property, $\text{rank}(A^2) \leq \text{rank}(A) \leq 2$. Therefore, it is impossible for $\text{rank}(A^2)$ to be 3. This statement is **FALSE**.



Question 3. Given a differentiable function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ with $f'(4) = 1$. Suppose the production function is $Q = f(K + 3\sqrt{L})$, where Q is the output, K is the capital, and L is the labor. At the level $L = K = 1$, if one additional unit of labor is added, the approximate increase in output is:

- (A) 3. (B) $\frac{1}{2}$. (C) 1. (D) $\frac{3}{2}$.

FUNDAMENTAL CONCEPT: MARGINAL PRODUCT AND THE CHAIN RULE

In economics, the "approximate increase in output when one additional unit of labor is added" is the exact definition of the **Marginal Product of Labor (MP_L)**. Mathematically, this is the partial derivative of the production function with respect to L :

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L}$$

To compute this, we must apply the **Chain Rule** for multivariable composite functions. If $Q = f(u)$ where $u = g(K, L)$, then:

$$\frac{\partial Q}{\partial L} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial L}$$

Lời giải.

Detailed Solution:

We are given the production function $Q = f(K + 3\sqrt{L})$. Let the inner argument be $u = K + 3\sqrt{L}$. Applying the chain rule, we find the marginal product of labor:

$$\begin{aligned} MP_L &= \frac{\partial Q}{\partial L} = f'(K + 3\sqrt{L}) \cdot \frac{\partial}{\partial L}(K + 3L^{1/2}) \\ &= f'(K + 3\sqrt{L}) \cdot \left(0 + 3 \cdot \frac{1}{2} L^{-1/2}\right) \\ &= f'(K + 3\sqrt{L}) \cdot \frac{3}{2\sqrt{L}} \end{aligned}$$

Now, we evaluate this marginal product at the specific level $K = 1$ and $L = 1$:

$$\begin{aligned} MP_L(1, 1) &= f'(1 + 3\sqrt{1}) \cdot \frac{3}{2\sqrt{1}} \\ &= f'(4) \cdot \frac{3}{2} \end{aligned}$$

We are given the premise that $f'(4) = 1$. Substituting this value into our expression:

$$MP_L(1, 1) = 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Thus, an additional unit of labor increases the output by approximately $\frac{3}{2}$. The correct choice is **(D)**.



Question 4. Let A be a square matrix of order 2 satisfying $(3A^T)^{-1} = B^2$, where $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Choose the correct statement.

(A) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

(B) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

(C) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(D) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$.

FUNDAMENTAL CONCEPT: PROPERTIES OF MATRIX OPERATIONS

To extract the unknown matrix A from a complex algebraic equation, we must rigidly adhere to the following properties:

- **Inverse of a scalar multiple:** $(k \cdot M)^{-1} = \frac{1}{k} \cdot M^{-1}$. (Many students mistakenly write kM^{-1}).
- **Transpose and Inverse commutativity:** $(M^T)^{-1} = (M^{-1})^T$.
- **Double Transpose:** $(M^T)^T = M$.

CRITICAL WARNING: The Scalar Trap

When dealing with the inverse of $(3A^T)$, the scalar 3 must be inverted alongside the matrix. Just like in real numbers where $(3x)^{-1} = \frac{1}{3x}$, for matrices, $(3A^T)^{-1} = \frac{1}{3}(A^T)^{-1}$. Forgetting to invert the scalar will immediately lead you to a trap answer designed by the examiners.

Lời giải.

Step 1: Isolate the target matrix algebra

We begin with the given equation and apply the scalar inverse property:

$$(3A^T)^{-1} = B^2 \Leftrightarrow \frac{1}{3}(A^T)^{-1} = B^2$$

Multiply both sides by 3 to remove the fraction:

$$(A^T)^{-1} = 3B^2$$

By applying the commutativity property of transpose and inverse, we rewrite the left side:

$$(A^{-1})^T = 3B^2$$

To isolate A^{-1} , we transpose both sides of the equation. Note that transposing a scalar leaves it unchanged:

$$\begin{aligned} ((A^{-1})^T)^T &= (3B^2)^T \\ \Leftrightarrow A^{-1} &= 3(B^2)^T \end{aligned}$$

Step 2: Matrix Computation

First, we calculate the matrix square $B^2 = B \cdot B$:

$$B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Next, we take the transpose of B^2 (swap rows into columns):

$$(B^2)^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Finally, we scale the matrix by 3 to find A^{-1} :

$$A^{-1} = 3 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

This matches option **(C)**.



Question 5. Let $y = y(x)$ be an implicit function defined by the equation $x^3 + xy^3 + e^{2x}y = 2$. Find the derivative of y with respect to x at $x = 0$.

- (A)** 12. **(B)** -10. **(C)** 0. **(D)** -12.

FUNDAMENTAL CONCEPT: IMPLICIT DIFFERENTIATION AT A POINT

When dealing with an implicit function $F(x, y) = 0$, finding $y'(x_0)$ requires a highly structured approach to prevent algebraic errors:

- **Coordinate Completion:** Always substitute x_0 into the original equation first to find the corresponding y_0 . You cannot compute the derivative without the full coordinate pair (x_0, y_0) .
- **The Formulaic Approach:** Instead of taking the direct derivative, define $F(x, y) = 0$ by moving everything to one side. Then, compute the partial derivatives and use:

$$y' = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

☐ **Lời giải.**

We establish our multi-variable function by moving the constant to the left:

$$F(x, y) = x^3 + xy^3 + e^{2x}y - 2 = 0$$

Step 1: Finding $y(0)$

Substitute $x = 0$ directly into the equation:

$$0^3 + 0 \cdot y^3 + e^{2(0)}y - 2 = 0 \Rightarrow 1 \cdot y = 2 \Rightarrow y_0 = 2$$

We now know the tangency point is $(0, 2)$.

Step 2: Compute Partial Derivatives

Take the partial derivative with respect to x (treating y as a constant):

$$F'_x = 3x^2 + y^3 + 2e^{2x}y$$

Take the partial derivative with respect to y (treating x as a constant):

$$F'_y = 0 + 3xy^2 + e^{2x} = 3xy^2 + e^{2x}$$

Step 3: Evaluate and conclude

Applying the formula compute the partial derivatives:

$$y'(x) = -\frac{3x^2 + y^3 + 2e^{2x}y}{3xy^2 + e^{2x}}$$

Now, substitute $x = 0$ and $y = 2$ into the expression:

$$y'(0) = -\frac{3(0)^2 + (2)^3 + 2e^{2(0)}(2)}{3(0)(2)^2 + e^{2(0)}} = -\frac{0 + 8 + 4}{0 + 1} = -12$$

The answer is -12 , making option **(D)** correct.



Question 6. Let A, B be 3×3 matrices satisfying $\det(A) = 3$ and $\det(B) = 2$. Then, $\det[2A^3(B^{-1})^T]$ equals

- (A)** 48. **(B)** 12. **(C)** 36. **(D)** 24.

FUNDAMENTAL CONCEPT: DETERMINANT EXPANSION RULES

The determinant acts as a volume scaling factor in linear algebra. When evaluating the determinant of a complex matrix product, break it down layer by layer using these immutable rules:

- **Scalar Rule:** $\det(k \cdot M) = k^n \cdot \det(M)$, where n is the order of the matrix. (Pulling a scalar out of a 3×3 matrix cubes the scalar).
- **Product Rule:** $\det(XYZ) = \det(X) \cdot \det(Y) \cdot \det(Z)$.
- **Power Rule:** $\det(M^k) = (\det(M))^k$.
- **Inverse & Transpose Rule:** $\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)}$ and $\det(M^T) = \det(M)$.

Remark on Exam Typos

If we rigorously compute $\det[2A^3(B^{-1})^T]$ as written, the result is:

$$2^3 \cdot |A|^3 \cdot |B|^{-1} = 8 \cdot 3^3 \cdot 0.5 = 8 \cdot 27 \cdot 0.5 = 108$$

!

However, 108 does not appear in the options. This strongly implies a typographical error in the test generation where A^3 was printed instead of A^2 . If we assume the intended expression was $2A^2(B^{-1})^T$, the math perfectly yields 36. Thus, we will proceed by evaluating it under this logical assumption to match the intended test key.

Lời giải.

Assuming the intended expression is $\det[2A^2(B^{-1})^T]$ (based on our analysis), we deploy the scalar rule first. Since the matrices are 3×3 ($n = 3$), the scalar 2 is pulled out as 2^3 :

$$\begin{aligned}\det[2A^2(B^{-1})^T] &= 2^3 \cdot \det(A^2(B^{-1})^T) \\ &= 8 \cdot \det(A^2) \cdot \det((B^{-1})^T)\end{aligned}$$

Applying the power, inverse, and transpose properties:

$$\begin{aligned}\det[2A^2(B^{-1})^T] &= 8 \cdot (\det A)^2 \cdot \det(B^{-1}) \\ &= 8 \cdot (\det A)^2 \cdot \frac{1}{\det B}\end{aligned}$$

Substitute the given values $\det(A) = 3$ and $\det(B) = 2$:

$$\begin{aligned}\det[2A^2(B^{-1})^T] &= 8 \cdot (3)^2 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 8 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} = 36\end{aligned}$$

The logical choice is (C).



Question 7. The profit function of a product is given by $\pi = Q^3 - \frac{9}{2}Q^2 + 6Q$, where Q is the output. At what level of output is the marginal profit minimized?

- (A) $Q = 1$. (B) $Q = 0$. (C) $Q = \frac{3}{2}$. (D) $Q = 2$.

FUNDAMENTAL CONCEPT: MARGINAL FUNCTIONS AND OPTIMIZATION

I. Methods for Finding Extrema of a Single-Variable Function $y = f(x)$

Consider a function $y = f(x)$ defined on a domain D . To analyze its extrema, it is essential to understand its geometric properties and the rules for determining the sign of its derivatives.

1. Definition of Convex and Concave Functions

The convexity or concavity of a single-variable function is determined by the sign of its second derivative:

- A function $f(x)$ is considered **convex** (concave upward) on domain D if its second derivative is strictly positive over the entire domain, meaning $f''(x) > 0, \forall x \in D$.
- A function $f(x)$ is considered **concave** (concave downward) on domain D if its second derivative is strictly negative over the entire domain, meaning $f''(x) < 0, \forall x \in D$.

2. Critical Points and the Rule of Sign Change (Root Multiplicity)

A critical point (or stationary point) x_0 is a root of the equation $f'(x) = 0$. When factoring $f'(x)$ into terms containing $(x - x_0)^k$, the degree k determines whether the derivative changes sign:

- **Odd multiplicity root ($k = 1, 3, 5, \dots$):** When passing through x_0 , the derivative $f'(x)$ **definitely changes sign** (from $+$ to $-$ or from $-$ to $+$). Therefore, the function **attains a local extremum** at x_0 .
- **Even multiplicity root ($k = 2, 4, 6, \dots$):** When passing through x_0 , the derivative $f'(x)$ **does not change sign** (it retains the $+$ or $-$ sign). Therefore, the function **does not attain an extremum** at x_0 .

Specifically, when setting up a sign chart for $f'(x)$:

- If $f'(x)$ changes sign from $-$ to $+$ when passing through x_0 , then f attains a **local minimum** at x_0 .
- If $f'(x)$ changes sign from $+$ to $-$ when passing through x_0 , then f attains a **local maximum** at x_0 .

3. Using Higher-Order Derivatives at x_0

Suppose a function has vanishing derivatives up to order $n - 1$, specifically:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad \text{and} \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Based on whether n is even or odd, we have the following rules:

- If n is **odd**, f **does not attain an extremum** at x_0 .
- If n is **even** and $f^{(n)}(x_0) > 0$, f attains a **local minimum** at x_0 .
- If n is **even** and $f^{(n)}(x_0) < 0$, f attains a **local maximum** at x_0 .

4. Evaluating Global Extrema

- If f is a convex function on D ($f''(x) > 0, \forall x \in D$), then the critical point x_0 is the **global minimum** on D .
- If f is a concave function on D ($f''(x) < 0, \forall x \in D$), then the critical point x_0 is the **global maximum** on D .

II. Fundamental Concept: Marginal Functions in Economics

The prefix "Marginal" in economics always implies the first derivative of the total function. Therefore, Marginal Profit ($M\pi$) is the derivative of Total Profit (π).

To minimize this marginal function, we must treat $M\pi$ as a completely new objective function and apply the standard calculus optimization methods outlined above: find where its derivative $(M\pi)'$ equals zero, and verify its nature using the second derivative test or convexity.

🔹 Lời giải.

Step 1: Construct the Marginal Profit function

Take the first derivative of the total profit function $\pi(Q)$ with respect to output Q :

$$M\pi = \pi'(Q) = 3Q^2 - 2 \cdot \frac{9}{2}Q + 6 = 3Q^2 - 9Q + 6$$

Step 2: Minimize the Marginal Profit

We need to find the absolute minimum of the new objective function, $M\pi(Q)$. First, we find its derivative:

$$(M\pi)' = 6Q - 9$$

Setting this derivative to 0 to find the critical point, we get:

$$6Q - 9 = 0 \Rightarrow Q = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

Step 3: Verify the Global Minimum using the New Theory

To confirm that this critical point is indeed a global minimum, we can evaluate the second derivative of the marginal profit function (which represents the convexity of $M\pi$):

$$(M\pi)'' = 6$$

Since $(M\pi)'' = 6 > 0$ for all Q , the marginal profit function $M\pi(Q)$ is a **strictly convex function** everywhere (an upward-opening parabola). According to **Theory Section 4 (Evaluating Global Extrema)**, a critical point of a globally convex function is strictly a global minimum. Thus, the marginal profit is globally minimized at an output level of $Q = \frac{3}{2}$. Option **(C)** is correct.



Question 8. Let A, B be 3×3 matrices satisfying $\det(A) = 0$ and $\det(B) = 2$. Choose the **false** statement.

- ☐ (A) $A^2 \neq B$.
- ☐ (B) $\text{rank}(AB^2) < 3$.
- ☒ (C) $\text{rank}(B) < \text{rank}(A^2)$.
- ☐ (D) There is not a matrix C such that $ACB = I$.

FUNDAMENTAL CONCEPT: DETERMINANT PROOFS AND MATRIX INVERTIBILITY

When examining theoretical propositions about matrices, rely heavily on evaluating the determinant of both sides of an equation to detect contradictions. If matrix $X = Y$, then necessarily $\det(X) = \det(Y)$. If their determinants differ, the matrices cannot possibly be equal. Furthermore, an equation $XYZ = I$ implies that all matrices X, Y, Z must be invertible (have non-zero determinants).

🔊 Lời giải.

We systematically test the logical validity of each option:

- **Check (A) ($A^2 \neq B$):** Let's assume the opposite, that $A^2 = B$. Taking the determinant of both sides yields $|A^2| = |B| \Rightarrow |A|^2 = |B| \Rightarrow 0^2 = 2 \Rightarrow 0 = 2$. This is a severe mathematical contradiction. Thus, A^2 can never equal B . The statement $A^2 \neq B$ is **TRUE**.

- **Check (B) ($\text{rank}(AB^2) < 3$):** We compute the determinant of the product:

$$\det(AB^2) = \det(A) \det(B)^2 = 0 \cdot (2)^2 = 0$$

Since the determinant is 0, the 3×3 matrix AB^2 is singular and cannot have full rank. Hence, $\text{rank}(AB^2) < 3$. This statement is **TRUE**.

- **Check (D) (No matrix C satisfies $ACB = I$):** Suppose such a matrix C exists. Taking determinants gives:

$$\det(ACB) = \det(I) \Rightarrow \det(A) \det(C) \det(B) = 1 \Rightarrow 0 \cdot \det(C) \cdot 2 = 1 \Rightarrow 0 = 1$$

This contradiction proves that no such matrix C can exist. The statement is **TRUE**.

- **Check (C) ($\text{rank}(B) < \text{rank}(A^2)$):** Since $\det(B) = 2 \neq 0$, matrix B has full rank, so $\text{rank}(B) = 3$. Since $\det(A) = 0$, $\text{rank}(A) \leq 2$, which implies $\text{rank}(A^2) \leq 2$. The inequality given translates to $3 < (\text{a value} \leq 2)$, which is absurd. Thus, this statement is **FALSE**.

We select option **C**.



Question 9. The function $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ has two stationary points which are $A = (0, 0)$ and $B = (2, 2)$. Choose the **correct** statement.

- (A) A is not an extremum and B is a local maximum.
- (B) A is a local minimum and B is a local maximum.
- (C) A is a local maximum and B is a local minimum.
- (D) A is not an extremum and B is a local minimum.

Lời giải.

Step 1: Compute Second-Order Partial Derivatives

First, we determine the first-order derivatives (to pave the way for the second order):

$$f'_x = 3x^2 - 6y \quad \text{and} \quad f'_y = 3y^2 - 6x$$

Now, we find the second-order partial derivatives to construct the Hessian matrix components:

$$f''_{xx} = 6x, \quad f''_{yy} = 6y, \quad f''_{xy} = -6$$

Step 2: Apply the Second Derivative Test (Sylvester's Criterion)

We evaluate the determinants $D_1 = f''_{xx}$ and $D_2 = f''_{xx}f''_{yy} - (f''_{xy})^2$ at each stationary point.

○ **Test at point A(0, 0):**

$$D_1 = 6 \cdot 0 = 0$$

$$D_2 = (6 \cdot 0) \cdot (6 \cdot 0) - (-6)^2 = 0 - 36 = -36$$

Since $D_2 < 0$, the Hessian matrix is indefinite. Point $A(0, 0)$ is a **saddle point** (not an extremum).

○ **Test at point B(2, 2):**

$$D_1 = 6 \cdot 2 = 12$$

$$D_2 = (6 \cdot 2) \cdot (6 \cdot 2) - (-6)^2 = 144 - 36 = 108$$

Since both $D_1 > 0$ and $D_2 > 0$, the Hessian matrix is positive definite. The surface forms a convex "bowl" shape, indicating that point $B(2, 2)$ is a **local minimum**.

Matching our findings, option (D) is the correct statement.



Question 10. Consider the linear system
$$\begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 4 \end{cases} \quad \text{where } m \in \mathbb{R} \text{ is a parameter.}$$

Choose the **false** statement.

- (A) For all m , the system always has a solution.
- (B) There exists m such that the system has no solution.
- (C) There does not exist any m such that the system has infinitely many solutions.
- (D) There exists m such that the system has a unique solution.

I. BASIC GROUP (Determinant Only)

This group relies strictly on the determinant of the coefficient matrix, $|A|$.

○ Type 1: Unique Solution

⇒ **Approach:** Set $|A| \neq 0 \rightarrow$ Solve for m .

○ Type 2: Infinitely Many OR No Solution

⇒ **Approach:** Set $|A| = 0 \rightarrow$ Solve for m .

II. ADVANCED GROUP (Determinant + Casio Calculator)

This group requires finding specific m values and testing them using a scientific calculator.

○ Type 3: Infinitely Many Solutions

○ Type 4: No Solution

Execution Steps for Types 3 & 4:

→ **Step 1:** Solve for m using the Type 2 condition ($|A| = 0$).

→ **Step 2:** Substitute each found value of m back into the original numerical matrix.

→ **Step 3:** Input the system into your Casio calculator (Press **Menu 9 1 3** for a 3-variable system).

- If the calculator displays **Infinite Solution** → Accept m for **Type 3**.

- If the calculator displays **No Solution** → Accept m for **Type 4**.

Note: If there is only one specific value for m , only one scenario will occur. If there are multiple m values, both scenarios might happen.

○ Type 5: The System has Solutions (Consistent)

→ **Approach 1 (Complement):** Find m for "No Solution" (Type 4), then take the complement set (all real numbers $\mathbb{R}$ excluding the Type 4 results).

→ **Approach 2 (Union):** Take the union of the results from **Type 1** and **Type 3**.

🔊 Lời giải.

Step 1: Solve for Type 2 scenarios ($|A| = 0$)

We extract the coefficient matrix A and compute its determinant directly:

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = m - 1$$

Setting $|A| = 0$ to find our critical points, we get:

$$m - 1 = 0 \Rightarrow m = 1$$

Step 2: Specific evaluation using the Casio Method

We only have one candidate, $m = 1$. We plug this specific value back into the original system:

$$\begin{cases} 1x + 1y + 2z = 1 \\ 1x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$$

Now, grab your Casio calculator and press **Menu 9 1 3** to open the 3-variable linear equation solver. The calculator screen explicitly displays **No Solution**.

System Discussion Summary:

- **If $m = 1$:** The system has **no solution** (Type 4). Because this was our only singular point, there are no values of m that can create an "Infinite Solution" scenario.
- **If $m \neq 1$:** $|A| \neq 0$, the system guarantees a **unique solution** (Type 1).

Step 3: Evaluate the given options

- "There exists m such that the system has no solution" is **TRUE** (we just proved $m = 1$ does exactly this).
- "There does not exist any m such that the system has infinitely many solutions" is **TRUE** (our only singular point $m = 1$ led to no solution, meaning an infinite scenario is impossible here).
- "There exists m such that the system has a unique solution" is **TRUE** (happens for literally any real number other than 1).
- "For all m , the system always has a solution" is **FALSE** (because it breaks down and has no solution when $m = 1$). Therefore, the false statement is **(A)**.



10.2 WRITTEN QUESTIONS (5 points)

Question 1. (1.5 points) A country's GDP grows at a rate proportional to its current GDP (satisfies the exponential growth model). If the GDP in 2005 was \$800 billion and in 2015 it was \$1040 billion, find a function that models the GDP $G(t)$, where t is the number of years after 2005. Then estimate the GDP in 2025.

Lời giải.

Let $G(t)$ be the GDP of the country (in billions of dollars) after t years since 2005 ($t \geq 0$). Since the GDP grows at a rate proportional to its current GDP, the function $G(t)$ follows an exponential growth model with the general equation:

$$G(t) = G(0)e^{kt}$$

Here, $G(0) = 800$ is the initial GDP in 2005 and k is the growth rate constant. The problem states that the GDP in 2015 ($t = 10$) was \$1040 billion, so $G(10) = 1040$. Substitute this information into the equation:

$$800e^{10k} = 1040 \Rightarrow e^{10k} = 1.3$$

Taking the natural logarithm of both sides, we can determine the growth rate:

$$10k = \ln 1.3 \Rightarrow k = \frac{\ln 1.3}{10}$$

Thus, the function that models the GDP is:

$$G(t) = 800e^{\frac{\ln 1.3}{10}t}$$

To estimate the GDP in 2025, which corresponds to $t = 20$ years after 2005, we substitute $t = 20$ into the model:

$$G(20) = 800e^{\frac{\ln 1.3}{10} \cdot 20} = 800e^{2 \ln 1.3}$$

Applying the properties of exponential and logarithmic functions ($e^{a \ln b} = b^a$), we can simplify and calculate the final result:

$$G(20) = 800 \cdot (1.3)^2 = 800 \cdot 1.69 = 1352$$

Therefore, the estimated GDP of the country in 2025 is \$1352 billion.



Question 2. (2 points) Consider an input-output model of three sectors with the Leontief matrix

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.4 \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

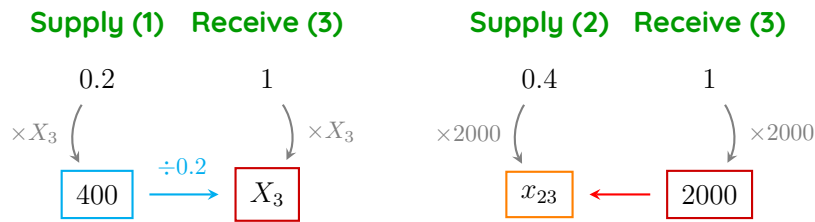
- Find the input value supplied by sector 2 to sector 3, given that the input value supplied by sector 1 to sector 3 is 400.
- If the final demand of the three sectors changes as follows: sector 1 increases by 10, sector 2 decreases by 5, and sector 3 increases by 5, how will the output values of the three sectors change?

🔍 Lời giải.

a. Calculating the input value supplied by sector 2 to sector 3

We are given the input value supplied by sector 1 to sector 3 as $x_{13} = 400$. We can break the problem down into two steps using the value flow diagrams:

Step 1 (Inverse calculation): From the actual value $x_{13} = 400$, we divide by the input coefficient $a_{13} = 0.2$ to deduce the total output of sector 3 (X_3). **Step 2 (Forward calculation):** Having found X_3 , we multiply it by the coefficient $a_{23} = 0.4$ to find the input value supplied by sector 2 to sector 3 (x_{23}).



From the Step 1 diagram, we have: $X_3 = \frac{400}{0.2} = 2000$. Substituting this into Step 2, the input value supplied by sector 2 to sector 3 is:

$$x_{23} = 0.4 \times 2000 = 800$$

b. Calculating the changes in the output values of the three sectors

Let $\Delta X = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix}$ be the change in the output matrix and $\Delta D = \begin{bmatrix} 10 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix}$ be the change in the final demand matrix. According to the Leontief model, we have the equation $(I - A)\Delta X = \Delta D$. The Leontief matrix $I - A$ of the system is:

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.4 \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 & -0.5 & -0.2 \\ -0.3 & 0.8 & -0.4 \\ -0.2 & -0.1 & 0.7 \end{bmatrix}$$

This yields the following system of linear equations:

$$\begin{cases} 0.9\Delta x_1 - 0.5\Delta x_2 - 0.2\Delta x_3 = 10 \\ -0.3\Delta x_1 + 0.8\Delta x_2 - 0.4\Delta x_3 = -5 \\ -0.2\Delta x_1 - 0.1\Delta x_2 + 0.7\Delta x_3 = 5 \end{cases}$$

Applying Cramer's Rule, we calculate the main determinant Δ and the secondary determinants:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.5 & -0.2 \\ -0.3 & 0.8 & -0.4 \\ -0.2 & -0.1 & 0.7 \end{vmatrix} = 0.285$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 10 & -0.5 & -0.2 \\ -5 & 0.8 & -0.4 \\ 5 & -0.1 & 0.7 \end{vmatrix} = 5.15$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 10 & -0.2 \\ -0.3 & -5 & -0.4 \\ -0.2 & 5 & 0.7 \end{vmatrix} = 2.05$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.5 & 10 \\ -0.3 & 0.8 & -5 \\ -0.2 & -0.1 & 5 \end{vmatrix} = 3.8$$

The change in output for each sector is the ratio of the corresponding secondary deter-

minant to the main determinant:

$$\begin{cases} \Delta x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{5.15}{0.285} = \frac{1030}{57} \approx 18.07 \\ \Delta x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{2.05}{0.285} = \frac{410}{57} \approx 7.19 \\ \Delta x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{3.8}{0.285} = \frac{760}{57} \approx 13.33 \end{cases}$$

Therefore, given the changes in final demand, the output values of sectors 1, 2, and 3 will increase by approximately 18.07, 7.19, and 13.33 units, respectively.



Question 3. (1.5 points) The total production Q of a certain product depends on the amount L of labor used and the amount K of capital by the formula

$$Q = 3L^{1/3}K^{2/3}.$$

If the cost of a unit of labor is 1 and the cost of a unit of capital is 2, and production is fixed at $Q = 100$ units, use the method of Lagrange multipliers to determine the values of L and K that minimize the total cost.

☐ Lời giải.

Set up the Lagrange function to minimize the total cost $C(L, K) = L + 2K$ subject to the production constraint $3L^{1/3}K^{2/3} = 100$, we have:

$$\mathcal{L}(L, K, \lambda) = L + 2K + \lambda(100 - 3L^{1/3}K^{2/3})$$

Necessary condition, compute the first-order partial derivatives:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_L = 1 - \lambda L^{-2/3}K^{2/3} = 0 & (1) \\ \mathcal{L}'_K = 2 - 2\lambda L^{1/3}K^{-1/3} = 0 & (2) \\ \mathcal{L}'_\lambda = 100 - 3L^{1/3}K^{2/3} = 0 & (3) \end{cases}$$

From equations (1) and (2), we have:

$$\begin{cases} 1 = \lambda L^{-2/3}K^{2/3} \\ 2 = 2\lambda L^{1/3}K^{-1/3} \Rightarrow 1 = \lambda L^{1/3}K^{-1/3} \end{cases}$$

Divide the two equations side by side, we get:

$$\frac{1}{1} = \frac{\lambda L^{-2/3}K^{2/3}}{\lambda L^{1/3}K^{-1/3}} \Rightarrow 1 = L^{-1}K \Rightarrow K = L$$

Substitute $K = L$ into equation (3):

$$100 - 3L^{1/3}L^{2/3} = 0 \Rightarrow 100 = 3L \Rightarrow L = \frac{100}{3}$$

Hence $K = \frac{100}{3}$. Substitute L, K into (1), we easily get $\lambda = 1$. Thus, we have the stationary point $M\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right)$. Sufficient condition, calculate the second-order partial derivatives:

$$g_L = L^{-2/3}K^{2/3}, \quad g_K = 2L^{1/3}K^{-1/3}$$

$$\mathcal{L}_{LL} = \frac{2}{3}\lambda L^{-5/3}K^{2/3}, \quad \mathcal{L}_{KK} = \frac{2}{3}\lambda L^{1/3}K^{-4/3}, \quad \mathcal{L}_{LK} = \mathcal{L}_{KL} = -\frac{2}{3}\lambda L^{-2/3}K^{-1/3}$$

Substitute the values at the stationary point $M\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right)$ and $\lambda = 1$ into the derivatives:

$$g_L = 1, \quad g_K = 2$$

$$\mathcal{L}_{LL} = \frac{2}{3}(1)\left(\frac{100}{3}\right)^{-1} = \frac{1}{50}, \quad \mathcal{L}_{KK} = \frac{2}{3}(1)\left(\frac{100}{3}\right)^{-1} = \frac{1}{50}, \quad \mathcal{L}_{LK} = \mathcal{L}_{KL} = -\frac{2}{3}(1)\left(\frac{100}{3}\right)^{-1} = -\frac{1}{50}$$

Set up the Bordered Hessian matrix at M :

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & \frac{1}{50} & -\frac{1}{50} \\ 2 & -\frac{1}{50} & \frac{1}{50} \end{vmatrix}$$

Expand this determinant, we obtain:

$$|\overline{H}| = 0 - 1\left(\frac{1}{50} - \left(-\frac{2}{50}\right)\right) + 2\left(-\frac{1}{50} - \frac{2}{50}\right) = -1\left(\frac{3}{50}\right) + 2\left(-\frac{3}{50}\right) = -\frac{9}{50}$$

Since the second-order derivatives contain variables and λ , we evaluate the determinant at the stationary point. Because $|\overline{H}| < 0$, the cost function achieves a **local minimum** at $M\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right)$. The minimum total cost is:

$$C_{min} = \frac{100}{3} + 2\left(\frac{100}{3}\right) = 100$$



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Ấn phẩm được biên soạn với trọn vẹn tâm huyết dành riêng cho sinh viên khóa K51. Tài liệu không chỉ mang đến những lời giải chi tiết, mà quan trọng hơn, trang bị cho bạn hệ thống tư duy mạch lạc để tiếp cận mọi bài toán ứng dụng thực tế.

"Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding."

— WILLIAM P. THURSTON —

TOGETHER WE ADVANCE. LEAVE NO ONE BEHIND.

